

HANDBOOK TEKNIS • EDISI 1

Menjawab Study Case Data Analyst

Distribusi Multi-Level Agent, Kontrol Stok, Optimalisasi Logistik,
dan Analisis Kompetitor Skincare Indonesia

Panduan kerja lengkap: kerangka berpikir, desain data, rumus,
dashboard, dan praktik industri yang dipakai analis senior.

13 Bab • 6 Lampiran • 48 Latihan Berjawab

Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini bukan dokumentasi. Buku ini adalah rekaman cara berpikir seorang analis yang pernah membangun sistem distribusi dan pelaporan di lapangan, disusun ulang menjadi langkah kerja yang bisa Anda ikuti.

Untuk siapa buku ini

Pembaca sasaran adalah peserta seleksi magang Data Analyst yang menerima study case terbuka. Study case terbuka berarti datanya tidak diberikan. Anda yang merancang, membangun, dan mempertanggungjawabkannya.

Buku ini juga berlaku untuk analis awal yang menghadapi pekerjaan nyata pertama di industri barang konsumsi.

Cara membaca

Situasi Anda	Jalur baca
Waktu tersisa lebih dari 5 hari	Baca berurutan Bab 1 sampai 13. Kerjakan latihan tiap bab.
Waktu tersisa 2-3 hari	Bab 1, lalu Bab 3-8 untuk Topik 1, Bab 10-11 untuk Topik 2, tutup dengan Bab 12.
Sudah mengerjakan, ingin mengevaluasi	Bab 12, Bab 13, dan Lampiran F (lembar penilaian mandiri).
Menghadapi wawancara	Kotak Interview Tip di tiap bab, ditambah Lampiran A dan B.

Struktur setiap bab

Semua bab memakai urutan yang sama. Pola ini disengaja agar Anda tahu di mana mencari sesuatu tanpa membaca ulang.

Bagian	Isi
Kartu Sampul Bab	Tujuan belajar, prasyarat, estimasi waktu, tingkat kesulitan, keterampilan, domain bisnis
MENGAPA	Alasan konsep ini ada dan masalah bisnis yang diselesaikannya
APA	Definisi dan komponen
KAPAN	Situasi pemakaian dan situasi yang harus dihindari
BAGAIMANA	Langkah kerja, rumus, dan kode
PRAKTIK TERBAIK	Standar industri dan alur kerja yang direkomendasikan
KESALAHAN UMUM	Gejala, sebab, cara perbaikan, cara analis senior menghindarinya
CONTOH NYATA	Tangga contoh: sederhana, bisnis, produksi, kasus tepi, kasus gagal
CHECKLIST	Daftar verifikasi sebelum melanjutkan
RINGKASAN & LATIHAN	Intisari, latihan empat tingkat, kunci jawaban, kartu penutup bab

Legenda kotak

BUSINESS INSIGHT

Makna bisnis di balik angka. Bagian yang biasanya ditanyakan manajer.

TECHNICAL NOTE

Detail teknis yang mudah salah jika dikerjakan tanpa peringatan.

BEST PRACTICE

Standar yang dipakai analis berpengalaman.

COMMON MISTAKE

Kesalahan yang berulang muncul pada pekerjaan analis awal.

WARNING

Kesalahan yang membuat seluruh analisis tidak dapat dipakai.

PERFORMANCE TIP

Cara membuat pekerjaan lebih cepat, ringan, atau berskala.

INTERVIEW TIP

Kalimat atau konsep yang bernilai tinggi saat wawancara.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Cara direksi membaca pekerjaan Anda.

Tingkat kesulitan

● Beginner

● Intermediate

● Advanced

● Production Ready

Tiga kalimat yang memandu seluruh buku

PRINSIP BUKU INI

Satu. Data yang Anda buat adalah argumen. Setiap kolom harus punya alasan, setiap angka harus punya asal.

Dua. Analisis tanpa "lalu apa" hanyalah laporan. Setiap bagian ditutup dengan implikasi dan tindakan.

Tiga. Selesai lebih baik daripada sempurna. Semua komponen sampai tingkat cukup dulu, baru poles yang paling terlihat.

Daftar Isi

BAGIAN I • FONDASI

Bab 1	Membaca Study Case Seperti Konsultan	7
-------	--	---

BAGIAN II • TOPIK 1 — DISTRIBUSI, STOK, DAN LOGISTIK

Bab 2	Anatomi Bisnis Distribusi Multi-Level	16
Bab 3	Struktur Agen dan Sistem Kode Unik	23
Bab 4	Desain Database Penjualan dan Distribusi	29
Bab 5	Membangkitkan Data Simulasi yang Kredibel	36
Bab 6	Sistem Kontrol Stok	42
Bab 7	Optimalisasi Jalur Distribusi	50
Bab 8	Dashboard Analitik Performa Agen	57
Bab 9	Integrasi Manajerial, Produksi, Warehouse, dan Logistik	65

BAGIAN III • TOPIK 2 — ANALISIS KOMPETITOR SKINCARE

Bab 10	Membangun Database Kompetitor	72
Bab 11	Analisis Kompetitif dan Rekomendasi Strategis	79

BAGIAN IV • PENYAJIAN DAN MUTU

Bab 12	Dokumentasi, Jaminan Mutu, dan Pengumpulan	86
Bab 13	Field Guide: Masalah Nyata Industri	93

LAMPIRAN

A	Kamus Istilah	101
B	Kumpulan Rumus	102
C	Kerangka Skrip Generator Data	103
D	Rumus Excel dan DAX	104
E	Rencana Isi File Database	105
F	Lembar Penilaian Mandiri	106

BAGIAN I

Fondasi

Sebelum menyentuh data, tetapkan dulu apa yang sebenarnya dinilai, berkas apa yang harus ada, dan bagaimana waktu dibagi. Satu bab, dan bab ini yang paling sering menentukan hasil akhir.

BAB 1

Membaca Study Case Seperti Konsultan

TUJUAN BELAJAR

- Mengenali kriteria penilaian yang tidak tertulis dalam soal terbuka
- Menerjemahkan soal naratif menjadi daftar berkas yang dapat dicentang
- Menyusun rencana waktu yang menjamin semua komponen selesai
- Mendokumentasikan asumsi sebagai kekuatan, bukan kelemahan

PRASYARAT

- Tidak ada. Bab ini adalah titik masuk.

WAKTU BACA	18 menit	WAKTU PRAKTIK	60 menit
TINGKAT	● Beginner	DOMAIN BISNIS	Consulting delivery, project scoping
KETERAMPILAN	Requirement mapping, scoping, dokumentasi asumsi, manajemen waktu proyek analitik		

MENGAPA

Mengapa cara membaca soal menentukan nilai

Study case ini tidak memberi data. Peserta diminta membangunnya sendiri. Konsekuensinya, penilai tidak bisa menandai jawaban benar atau salah.

Yang tersisa untuk dinilai adalah struktur berpikir. Karena itu keputusan yang Anda ambil pada jam pertama menentukan nilai lebih besar daripada kerja teknis pada hari kelima.

Soal seperti ini menyerupai brief klien nyata. Klien jarang menyebutkan kriteria penerimaan secara utuh. Tugas analis adalah menyimpulkannya, menuliskannya kembali, lalu bekerja terhadap daftar itu.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Manajer yang menilai berkas Anda tidak punya waktu mencari kelebihan Anda. Ia mencari alasan untuk menyisihkan berkas. Berkas yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak bisa dibuka disisihkan lebih dulu, sebelum kualitas analisis sempat dinilai.

A P A

Apa yang sesungguhnya diuji

Dimensi penilaian	Terlihat dari
Pemahaman bisnis	Struktur data masuk akal untuk distribusi barang konsumsi nyata
Desain data	Tabel punya kunci, relasi, dan tingkat kedetailan yang jelas
Kedisiplinan asumsi	Asumsi ditulis terbuka, bukan disembunyikan di dalam angka
Kemampuan analitis	Ada perhitungan, bukan sekadar tampilan angka
Komunikasi visual	Dashboard menjawab pertanyaan manajer dalam hitungan detik
Kemampuan merekomendasi	Ada bagian "lalu apa", bukan berhenti di "ini datanya"
Kerapian profesional	Penamaan berkas, README, kamus data, konsistensi angka

K A P A N

Kapan menerapkan pola kerja ini

Pola dalam bab ini dipakai setiap kali brief bersifat terbuka dan penilaian bersifat subjektif.

- Seleksi kerja dengan study case tanpa dataset
- Permintaan internal berbunyi "tolong analisis penjualan kita" tanpa detail
- Proposal konsultan pada tahap awal ketika data klien belum dibuka

Pola ini tidak dipakai ketika soal sudah menyertakan dataset dan pertanyaan spesifik. Pada kasus itu, langsung ke validasi data.

B A G A I M A N A

Bagaimana membongkar soal menjadi daftar kerja

Langkah 1 — Ubah narasi menjadi daftar berkas

Soal menyebut dua topik dan tiga jenis berkas. Kalimat penutup soal menegaskan keduanya wajib. Terjemahkan menjadi daftar yang dapat dicentang.

- ✓ PDF alur pengerjaan Topik 1
- ✓ PDF alur pengerjaan Topik 2, boleh menjadi satu berkas dengan dua bab
- ✓ Database Topik 1: agen, wilayah, penjualan, kode agen, struktur organisasi, estimasi pengiriman
- ✓ Database Topik 2: brand, metode pemasaran, segmentasi, estimasi pangsa pasar, harga
- ✓ Dashboard performa agen, disebut wajib secara eksplisit
- ✓ Dashboard kompetitor skincare yang memuat insight dan rekomendasi
- ✓ Skema sistem kontrol stok
- ✓ Analisis jalur distribusi optimal
- ✓ Desain alur integrasi manajerial, produksi, warehouse, dan logistik
- ✓ Interpretasi strategis dan saran pemasaran berbasis data

WARNING

Empat komponen Topik 1 ditambah dashboard dan integrasi sistem berarti enam objek penilaian, bukan satu. Komponen integrasi terletak di akhir soal dan paling sering terlewat. Beri satu halaman khusus untuk masing-masing agar penilai mudah mencentang.

Langkah 2 — Susun rubrik bayangan

Rubrik bayangan adalah perkiraan bobot yang Anda buat sendiri. Fungsinya mengarahkan alokasi tenaga.

Komponen	Bobot	Cara memaksimalkan
Kelengkapan berkas	15%	Ikuti daftar centang secara harfiah
Kualitas dan realisme database	20%	Relasi valid, data berpola, bukan acak
Logika kontrol stok	15%	Sertakan rumus dengan angka, bukan narasi
Analisis distribusi	10%	Hitung biaya dan lead time, bukan opini
Dashboard	20%	Jawab keenam kebutuhan yang disebut soal
Analisis kompetitor dan rekomendasi	15%	Metodologi ditulis, rekomendasi berangka
Kerapian dan dokumentasi	5%	Penamaan, kamus data, halaman asumsi

Langkah 3 — Kunci rencana waktu

Hari	Fokus	Output akhir hari
1	Riset konteks dan rancang skema data Topik 1	Diagram relasi dan kamus data
2	Bangkitkan dan validasi data Topik 1	Delapan hingga sepuluh berkas CSV terekonsiliasi
3	Kontrol stok dan analisis distribusi	Lembar perhitungan dan tabel rekomendasi rute
4	Dashboard Topik 1	Dashboard tiga halaman
5	Riset dan database Topik 2	CSV brand, harga, pemasaran, pangsa pasar
6	Analisis dan dashboard Topik 2	Dashboard dan dokumen interpretasi
7	PDF alur, QA, rekonsiliasi, pengemasan	Seluruh berkas final dan README

PERFORMANCE TIP

Kerjakan versi cukup dari semua komponen pada hari 1 sampai 5, lalu poles pada hari 6 dan 7. Peserta yang menghabiskan tiga hari menyempurnakan generator data dan tidak sempat membangun dashboard selalu kalah dari peserta yang menyelesaikan semuanya pada mutu sedang.

Langkah 4 — Buka halaman asumsi sejak hari pertama

Karena datanya simulasi, asumsi adalah nilai jual, bukan kelemahan. Buat satu lembar bernama ASUMSI dan isi setiap kali Anda menetapkan angka.

Kode	Asumsi	Nilai	Dasar	Dampak bila salah
A-01	Margin agen tingkat satu	18% dari HET	Rentang umum distributor barang konsumsi	Simulasi profitabilitas bergeser
A-02	Lead time pusat ke agen Sumatera	4 hari, simpangan 1,5	Estimasi darat dan penyeberangan	Persediaan pengaman kurang atau berlebih
A-03	Sell-through agen lapangan	70–85% per bulan	Asumsi realistis agen lapangan	Estimasi stok mengendap meleset

PRAKTIK TERBAIK

Standar kerja yang diharapkan

BEST PRACTICE

Standar industri. Setiap pekerjaan analitik dimulai dari dokumen ruang lingkup satu halaman yang disetujui sebelum data disentuh.

Alur kerja. Baca brief, susun daftar berkas, susun rubrik bayangan, kunci jadwal, buka lembar asumsi, baru mulai bekerja.

Kebiasaan dokumentasi. Setiap angka yang Anda tetapkan sendiri masuk ke lembar asumsi pada saat itu juga, bukan di akhir.

Konvensi penamaan. Folder bernomor dua digit, berkas memakai huruf kecil dan garis bawah, tanpa spasi dan tanpa tanggal manual di nama berkas.

Peluang otomatisasi. Simpan seluruh pembangkitan data dalam satu skrip agar dapat dijalankan ulang bila asumsi berubah.

Catatan skalabilitas. Struktur folder yang sama dapat menampung penambahan topik atau periode tanpa penataan ulang.

Struktur folder yang direkomendasikan

```
StudyCase_NamaAnda/
+-- 00_README.pdf                ringkasan satu halaman: isi folder dan cara membuka
+-- 01_PDF_Alur_Pengerjaan.pdf
+-- 02_Topik1_Distribusi/
|   +-- data/                    dim_agen.csv dim_wilayah.csv dim_produk.csv dim_waktu.csv
|   |                           fact_penjualan.csv fact_distribusi.csv fact_stok.csv
|   |                           fact_target.csv dim_rute.csv ASUMSI.csv KAMUS_DATA.csv
|   +-- Topik1_Database.xlsx      versi gabungan multi-lembar untuk penilai non-teknis
|   +-- generator_data.py
|   +-- Dashboard_Topik1.pbix / .xlsx / app.py
|   +-- Dashboard_Topik1.pdf      ekspor cetak, jaga-jaga penilai tak punya tools
+-- 03_Topik2_Skincare/
|   +-- data/                    dim_brand.csv dim_produk_skincare.csv fact_harga.csv
|   |                           fact_marketing.csv fact_market_share.csv SUMBER_DATA.csv
+-- Dashboard_Topik2.*
```

BUSINESS INSIGHT

Sertakan dua format database sekaligus: CSV terpisah untuk penilai teknis dan satu XLSX multi-lembar untuk penilai non-teknis. Biaya tambahannya lima menit, dan dampaknya besar karena berkas Anda dapat dibuka oleh siapa pun dalam tim seleksi.

KESALAHAN UMUM**Kesalahan pada tahap perencanaan**

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Hanya mengerjakan satu topik	Berkas Topik 2 kosong atau seadanya	Terjebak menyempurnakan Topik 1	Kunci jadwal, hari 5 wajib pindah topik
Melewatkan komponen integrasi sistem	Tidak ada diagram alur informasi	Komponen berada di akhir soal dan mudah terlewat	Pakai daftar centang, bukan ingatan
Asumsi tidak tertulis	Angka muncul tanpa penjelasan	Asumsi dianggap memalukan	Buka lembar asumsi sejak hari pertama
Memoles satu komponen	Generator data indah, dashboard kosong	Zona nyaman teknis	Selesaikan semua pada mutu cukup lebih dulu
Berkas tidak dapat dibuka	Format, versi, atau izin akses bermasalah	Tidak diuji dari sisi penerima	Uji buka dari jendela penyamaran dan perangkat lain

COMMON MISTAKE

Analisis senior menghindari semua kesalahan di atas dengan satu kebiasaan sederhana. Sebelum bekerja, ia menulis daftar berkas akhir, lalu bekerja mundur dari daftar itu. Perencanaan mundur membuat komponen kecil tidak pernah hilang.

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Soal berbunyi "buat laporan penjualan". Analis menuliskan ulang menjadi: laporan penjualan bulanan per wilayah, format Excel, dikirim tanggal 5.
Bisnis	Manajer meminta "analisis performa agen". Analis mengembalikan ruang lingkup: dua puluh agen teratas dan terbawah, periode dua belas bulan, metrik pencapaian target dan sell-through, keluaran dashboard satu halaman.
Produksi	Sebuah proyek pelaporan distribusi dimulai dengan dokumen ruang lingkup berisi daftar keluaran, definisi metrik, pemilik data, dan jadwal rilis. Dokumen disetujui sebelum satu baris kode ditulis.
Kasus tepi	Brief meminta "semua data". Permintaan tak terbatas dijawab dengan penawaran bertahap: rilis pertama tiga metrik inti, rilis berikutnya menyusul setelah umpan balik.
Kasus gagal	Analis mengerjakan brief apa adanya selama dua minggu. Saat presentasi, ternyata yang dibutuhkan manajer hanya satu angka mingguan. Dua minggu terbuang karena ruang lingkup tidak pernah dikonfirmasi.

INTERVIEW TIP

Ketika ditanya bagaimana Anda memulai sebuah analisis, jawaban terkuat bukan menyebut tools. Jawaban terkuat adalah: "Saya mulai dengan menuliskan ulang permintaan menjadi daftar keluaran dan definisi metrik, lalu saya konfirmasi sebelum mengerjakan." Jawaban ini menunjukkan Anda pernah kehilangan waktu karena ruang lingkup kabur, dan Anda belajar darinya.

CHECKLIST

Sebelum melanjutkan ke Bab 2

- ✓ Daftar berkas akhir sudah tertulis dan tertempel di meja kerja
- ✓ Rubrik bayangan sudah dibuat dan bobotnya dipahami
- ✓ Jadwal tujuh hari sudah dikunci, termasuk hari khusus QA
- ✓ Lembar ASUMSI sudah dibuat dan berisi minimal tiga baris
- ✓ Struktur folder sudah dibuat kosong, siap diisi
- ✓ Portofolio produk perusahaan sudah diverifikasi dari sumber resmi

RINGKASAN

Intisari bab

Soal terbuka menilai struktur berpikir, bukan ketepatan angka. Berkas yang tidak lengkap disisihkan sebelum kualitas analisis dinilai.

Terjemahkan narasi soal menjadi daftar centang, susun rubrik bayangan, kunci jadwal, dan buka lembar asumsi sejak awal. Empat langkah ini menghabiskan satu jam dan menyelamatkan tujuh hari.

Latihan

Latihan 1.1 — Peta deliverable ● Beginner

TUJUAN	Menerjemahkan soal menjadi daftar berkas yang dapat dicentang
DATASET	Naskah soal study case
OUTPUT	Tabel berisi kolom: komponen, sumber kalimat dalam soal, format berkas, status
PETUNJUK	Telusuri soal kalimat per kalimat. Setiap kata kerja perintah biasanya menandai satu komponen.
ESTIMASI	25 menit

Latihan 1.2 — Rubrik bayangan ● Intermediate

TUJUAN	Menetapkan bobot penilaian dan mengalokasikan waktu sesuai bobot
DATASET	Daftar komponen hasil Latihan 1.1
OUTPUT	Tabel bobot dengan total 100% dan alokasi jam kerja per komponen
PETUNJUK	Komponen yang disebut soal dengan kata "wajib" mendapat bobot lebih tinggi.
ESTIMASI	20 menit

Latihan 1.3 — Lembar asumsi awal ● Advanced

TUJUAN	Menyusun sepuluh asumsi dasar sebelum data dibuat
DATASET	Konteks industri barang konsumsi Indonesia
OUTPUT	Tabel asumsi dengan kolom kode, asumsi, nilai, dasar, dampak bila salah
PETUNJUK	Mulai dari struktur margin, lead time per pulau, dan tingkat sell-through.
ESTIMASI	40 menit

Latihan 1.4 — Simulasi penilai ● Production Challenge

TUJUAN	Menguji apakah paket berkas Anda dapat dinilai orang lain tanpa penjelasan lisan
DATASET	Folder pekerjaan Anda pada kondisi apa pun saat ini
OUTPUT	Catatan hasil uji dari satu orang di luar bidang data yang membuka folder selama sepuluh menit
PETUNJUK	Jangan menjelaskan apa pun. Amati di mana penguji tersendat, lalu perbaiki README.
ESTIMASI	45 menit

KUNCI JAWABAN

1.1 Daftar minimum berisi sepuluh baris seperti pada Langkah 1. Kesalahan umum: menganggap dashboard sebagai satu komponen padahal soal menyebut enam kebutuhan tampilan. Alternatif: gunakan penomoran D1 sampai D10 agar mudah dirujuk pada PDF alur.

1.2 Bobot tidak harus sama dengan yang dicontohkan. Yang dinilai adalah konsistensi antara bobot dan alokasi jam. Kesalahan umum: memberi bobot besar pada database tetapi mengalokasikan seluruh waktu untuk dashboard. Alternatif: gunakan bobot rata untuk semua komponen wajib, lalu prioritaskan berdasarkan risiko keterlambatan.

1.3 Sepuluh asumsi yang layak mencakup: struktur margin tiga tingkat, HET per kategori, lead time per pulau beserta simpangannya, tingkat layanan target, biaya simpan tahunan, biaya per pemesanan, tingkat retur, tingkat kerusakan, faktor musiman Ramadan, dan pertumbuhan bulanan. Kesalahan umum: menulis asumsi tanpa kolom dampak, sehingga pembaca tidak tahu mana asumsi yang kritis. Alternatif: tambahkan kolom sensitivitas berisi perubahan hasil bila asumsi meleset dua puluh persen.

1.4 Uji dianggap lulus bila penguji dapat menyebutkan isi folder dan membuka minimal satu dashboard tanpa bertanya. Kesalahan umum: README berisi penjelasan metodologi, padahal yang dibutuhkan adalah peta berkas. Alternatif: rekam layar tiga menit sebagai panduan tambahan, tetapi jangan menjadikannya satu-satunya panduan.

KARTU PENUTUP BAB 1

YANG ANDA PELAJARI	Cara membongkar brief terbuka menjadi daftar kerja yang terukur
KETERAMPILAN DIKUASAI	Scoping, rubrik bayangan, dokumentasi asumsi, perencanaan mundur
NILAI BISNIS NYATA	Mengurangi pekerjaan ulang dan kegagalan proyek akibat ruang lingkup kabur
KESIAPAN PORTOFOLIO	Dokumen ruang lingkup dan lembar asumsi layak ditampilkan sebagai bukti kerja
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjawab "bagaimana Anda memulai analisis" dengan proses, bukan tools
BAB BERIKUTNYA	Bab 2 — Anatomi Bisnis Distribusi Multi-Level

BAGIAN II

Topik 1 — Distribusi, Stok, dan Logistik

Delapan bab yang membangun satu sistem utuh: dari memahami perilaku agen di lapangan, merancang basis data, membangkitkan data yang kredibel, mengendalikan stok, mengoptimalkan rute, sampai menyatukan semuanya dalam dashboard dan alur informasi antarfungsi.

BAB 2

Anatomi Bisnis Distribusi Multi-Level

TUJUAN BELAJAR

- Membedakan sell-in, sell-out, dan sell-through serta akibatnya pada data
- Mengenali konflik kanal sebagai konsekuensi struktur tiga tingkat
- Menghindari penghitungan ganda penjualan antar level agen
- Menyusun kosakata distribusi yang konsisten untuk seluruh laporan

PRASYARAT

- Bab 1

WAKTU BACA	20 menit	WAKTU PRAKTIK	45 menit
TINGKAT	● Beginner	DOMAIN BISNIS	FMCG, distribusi, trade marketing
KETERAMPILAN	Pemahaman rantai pasok, definisi metrik, pencegahan double counting		

MENGAPA

Mengapa bisnis dipelajari sebelum data dirancang

Struktur data yang salah tidak dapat diperbaiki oleh analisis yang canggih. Jika kolom yang membedakan penjualan ke konsumen dan penjualan ke agen bawahan tidak ada sejak awal, seluruh angka penjualan nasional menjadi tidak dapat dipakai.

Distribusi tiga tingkat memiliki satu ciri khas. Barang yang sama berpindah beberapa kali sebelum sampai ke konsumen. Setiap perpindahan tercatat sebagai transaksi, padahal hanya perpindahan terakhir yang merupakan permintaan pasar sebenarnya.

Karena itu bab ini mendahului seluruh bab teknis.

BUSINESS INSIGHT

Sebagian besar perusahaan barang konsumsi hanya memiliki data sell-in, yaitu penjualan dari pabrik ke agen. Perusahaan tersebut sesungguhnya buta terhadap permintaan konsumen. Jika Anda merancang basis data yang memisahkan sell-in dan sell-out di setiap level, Anda sedang menjawab masalah terbesar industri ini.

APA

Kosakata yang dipakai konsisten sepanjang buku

Istilah	Definisi	Mengapa penting
Sell-in	Penjualan dari pabrik atau agen atas ke agen bawah	Angka yang biasanya tersedia di sistem perusahaan
Sell-out	Penjualan dari agen ke konsumen akhir	Permintaan pasar yang sebenarnya
Sell-through	Sell-out dibagi total barang yang tersedia pada agen	Menunjukkan apakah barang benar-benar laku
Channel stuffing	Menjejalkan stok ke agen demi mengejar target sell-in	Sumber distorsi data nomor satu
Bullwhip effect	Fluktuasi pesanan yang membesar ke arah hulu	Penyebab produksi berlebih dan stok mati
Days of Inventory	Jumlah hari yang dapat dilayani oleh stok saat ini	Ukuran kesehatan stok yang paling mudah dipahami manajer
Fill rate	Unit dikirim dibagi unit dipesan	Ukuran kemampuan memenuhi permintaan agen
OTIF	Kiriman tepat waktu dan lengkap	Ukuran mutu layanan logistik
HET	Harga eceran tertinggi	Dasar struktur margin bertingkat
FEFO	Barang dengan kedaluwarsa terdekat keluar lebih dulu	Aturan operasional wajib untuk pangan dan kosmetik

TECHNICAL NOTE

Gunakan satu istilah untuk satu konsep di seluruh berkas. Jika Anda menyebut sell-out pada dashboard, jangan menyebutnya penjualan aktual pada PDF dan penjualan riil pada CSV. Ketidakkonsistenan istilah adalah tanda pertama pekerjaan yang tidak dirancang.

KAPAN

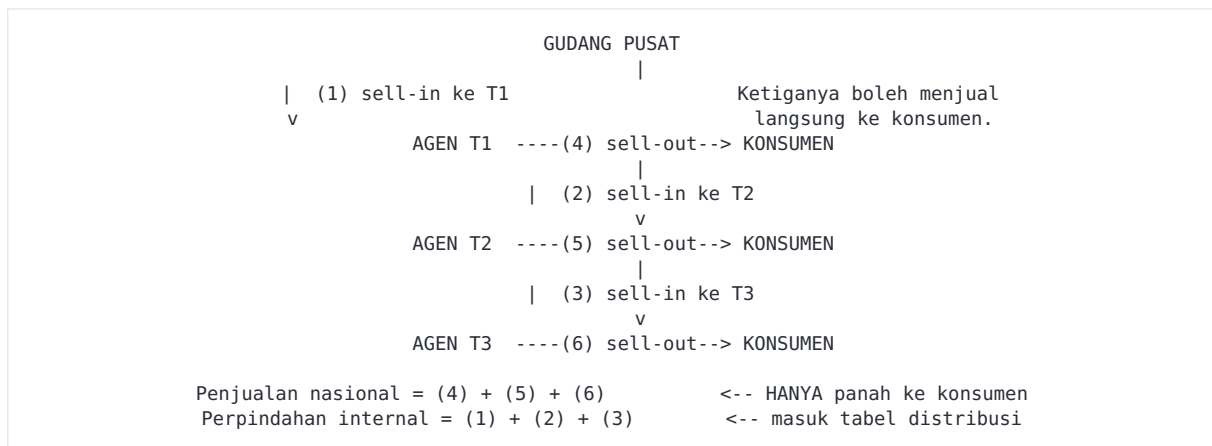
Kapan struktur tiga tingkat dipakai perusahaan

Struktur bertingkat dipakai ketika perusahaan perlu menjangkau wilayah luas tanpa membangun armada penjualan sendiri di setiap kecamatan.

Kondisi	Implikasi
Wilayah luas dan terpencar	Struktur bertingkat menekan biaya jangkauan
Nilai per transaksi kecil	Konsolidasi di tingkat agen menekan biaya kirim
Modal kerja terbatas	Agen menanggung sebagian persediaan
Perlu visibilitas permintaan	Struktur bertingkat justru menutup visibilitas, perlu kompensasi sistem pelaporan

BAGAIMANA

Bagaimana memodelkan aliran barang dan uang



Gambar 2.1 — Aliran barang pada distribusi tiga tingkat

Aturan pencatatan yang harus Anda tetapkan

1. Setiap baris penjualan wajib memiliki kolom `tipe_pembeli` dengan nilai konsumen atau `agen_bawahan`.
2. Transaksi ke agen bawahan dicatat pada tabel distribusi, bukan tabel penjualan.
3. Penjualan nasional dihitung hanya dari baris bertipe konsumen.
4. Aturan ini ditulis sebagai catatan kaki pada dashboard.

WARNING

Penghitungan ganda adalah kesalahan fatal paling umum pada soal ini. Jika penjualan T1 yang mencakup pengiriman ke T2 dijumlahkan dengan penjualan T2 dan T3, angka nasional dapat membengkak dua hingga tiga kali lipat. Kesalahan ini biasanya tidak disadari peserta karena angkanya terlihat besar dan menyenangkan.

Konflik kanal sebagai konsekuensi struktur

Soal menyatakan ketiga level boleh menjual langsung ke konsumen. Ini bukan detail kecil. Ini adalah sumber konflik kanal.

Agen tingkat satu memiliki harga beli terendah. Bila ia agresif menjual langsung, ia dapat mematikan agen di bawahnya yang membeli lebih mahal.

Gejala di data	Metrik pendeteksi
T1 tumbuh, T3 di bawahnya menyusut	Rasio penjualan langsung per level
Harga jual efektif berbeda jauh antar agen untuk SKU sama	Sebaran harga per SKU per level
Agen mengeluh wilayahnya dimasuki	Rasio penjualan terhadap potensi wilayah

BEST PRACTICE

Standar industri. Perusahaan besar memisahkan pencatatan primary sales dan secondary sales, lalu memakai secondary sales sebagai dasar perencanaan.

Alur kerja. Tetapkan definisi metrik lebih dulu, tuliskan di kamus data, baru bangun tabel.

Checklist validasi. Total unit keluar gudang harus sama dengan total unit masuk agen ditambah barang dalam perjalanan.

Kebiasaan dokumentasi. Setiap metrik memiliki satu pemilik definisi dan satu rumus tertulis.

Konvensi penamaan. Gunakan awalan `sellin_` dan `sellout_` pada nama kolom agar tidak tertukar.

Catatan skalabilitas. Struktur ini tetap berlaku bila kelak ditambah level distributor keempat atau kanal modern.

KESALAHAN UMUM**Kesalahan pemahaman bisnis**

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Menjumlahkan penjualan semua level	Angka nasional tidak masuk akal terhadap populasi	Semua transaksi dianggap sama	Tambahkan kolom tipe pembeli, hitung ulang
Menganggap sell-in sebagai permintaan	Forecast selalu meleset di atas	Data sell-out tidak tersedia	Rancang pelaporan sell-out dari agen
Mengabaikan barang dalam perjalanan	Stok nasional tidak balance	Pengiriman dicatat langsung sebagai stok penerima	Pisahkan status dikirim dan diterima
Satu istilah dipakai berbeda-beda	Angka berbeda antar berkas	Tidak ada kamus metrik	Buat kamus metrik sebelum membangun

COMMON MISTAKE

Analisis senior menghindari penghitungan ganda dengan satu kebiasaan. Sebelum membuat grafik penjualan pertama, ia menghitung penjualan per kapita wilayah dan membandingkannya dengan akal sehat. Bila hasilnya menunjukkan setiap penduduk membeli dua puluh unit per bulan, ada yang salah pada definisi, bukan pada pasar.

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Satu agen membeli 100 unit, menjual 70 unit ke konsumen, menyisakan 30 unit. Sell-in 100, sell-out 70, sell-through 70 persen.
Bisnis	Manajer melihat penjualan naik 25 persen. Setelah dipisahkan, sell-in naik 25 persen sementara sell-out hanya naik 4 persen. Kenaikan itu ternyata penumpukan stok di agen, bukan pertumbuhan pasar.
Produksi	Perusahaan menjalankan aplikasi pemesanan agen yang mencatat sell-out harian. Data mengalir ke gudang data, menjadi dasar forecast mingguan dan skema insentif.
Kasus tepi	Agan T2 membeli dari T1 di kabupaten lain karena stok lokal kosong. Transaksi ini valid tetapi merusak analisis wilayah bila tidak diberi penanda khusus.
Kasus gagal	Perusahaan menaikkan target sell-in di kuartal empat. Agen menyerap stok besar demi bonus. Kuartal satu berikutnya pesanan nyaris berhenti, pabrik berhenti memproduksi, dan biaya tetap menghantam laba.

INTERVIEW TIP

Kalimat yang menunjukkan Anda paham industri: "Angka penjualan yang saya laporkan adalah sell-out, karena sell-in hanya mencerminkan keputusan pemesanan agen dan tekanan target, bukan permintaan konsumen." Satu kalimat ini setara dengan pengalaman satu tahun di lapangan.

CHECKLIST

Sebelum melanjutkan ke Bab 3

- ✓ Definisi sell-in, sell-out, dan sell-through sudah ditulis di kamus metrik
- ✓ Aturan penghitungan penjualan nasional sudah ditetapkan dan tertulis
- ✓ Kolom tipe pembeli sudah masuk rancangan tabel penjualan
- ✓ Risiko konflik kanal sudah dicatat sebagai bahan analisis
- ✓ Uji akal sehat penjualan per kapita sudah direncanakan

RINGKASAN

Intisari bab

Distribusi tiga tingkat mencatat barang yang sama beberapa kali. Tanpa pemisahan tipe pembeli, angka penjualan menjadi salah secara sistematis.

Sell-in adalah keputusan agen, sell-out adalah permintaan pasar. Perencanaan yang dibangun dari sell-in memperbesar gejala rantai pasok. Kosakata yang konsisten adalah fondasi seluruh pekerjaan berikutnya.

Latihan

Latihan 2.1 — Kamus metrik ● Beginner

TUJUAN	Menyusun definisi baku sepuluh metrik distribusi
DATASET	Tabel kosakata pada bab ini
OUTPUT	Lembar KAMUS_METRIK berisi nama, rumus, kolom sumber, pemilik
PETUNJUK	Tulis rumus dalam bentuk kolom, bukan kalimat.
ESTIMASI	30 menit

Latihan 2.2 — Uji penghitungan ganda ● Intermediate

TUJUAN	Membuktikan bahwa penjualan nasional tidak menghitung ganda
DATASET	Contoh sepuluh transaksi lintas level yang Anda susun sendiri
OUTPUT	Dua angka: total seluruh transaksi dan total penjualan konsumen, beserta selisihnya
PETUNJUK	Buat satu unit barang dan ikuti perjalanannya sampai konsumen.
ESTIMASI	30 menit

Latihan 2.3 — Deteksi konflik kanal ● Advanced

TUJUAN	Merancang metrik yang mendeteksi T1 yang menggerus pasar agen bawahannya
DATASET	Struktur hierarki agen rancangan Anda
OUTPUT	Definisi metrik, ambang batas peringatan, dan bentuk visual yang dipilih
PETUNJUK	Bandingkan pertumbuhan T1 dengan pertumbuhan gabungan T2 dan T3 di bawahnya.
ESTIMASI	45 menit

Latihan 2.4 — Rancangan pelaporan sell-out ● Production Challenge

TUJUAN	Merancang mekanisme pengumpulan sell-out dari ratusan agen lapangan
DATASET	Asumsi kondisi lapangan: sebagian agen hanya memakai telepon genggam sederhana
OUTPUT	Diagram alur pengumpulan data, format minimum, dan mekanisme insentif kepatuhan
PETUNJUK	Solusi terbaik biasanya bukan aplikasi paling lengkap, melainkan yang paling mungkin diisi setiap hari.
ESTIMASI	60 menit

KUNCI JAWABAN

2.1 Kamus yang baik memuat rumus berbasis kolom, misalnya `sell-through` sama dengan `qty_terjual` dibagi jumlah `stok_awal` dan `qty_diterima`. Kesalahan umum: menulis definisi naratif yang tidak dapat diterjemahkan menjadi rumus. Alternatif: tambahkan kolom contoh perhitungan agar definisi tidak bisa disalahtafsirkan.

2.2 Selisih antara total seluruh transaksi dan penjualan konsumen adalah nilai perpindahan internal. Pada rantai tiga tingkat, satu unit dapat tercatat tiga kali. Kesalahan umum: menghapus transaksi internal, padahal transaksi itu tetap dibutuhkan untuk menghitung stok dan biaya logistik. Alternatif: simpan semua transaksi, bedakan dengan penanda, dan saring pada lapisan metrik.

2.3 Metrik yang dapat dipakai adalah rasio penjualan langsung T1 terhadap total penjualan wilayahnya, dibandingkan dengan pertumbuhan agen bawahannya. Ambang peringatan wajar bila rasio melewati tiga puluh persen sementara pertumbuhan agen bawahan negatif. Kesalahan umum: menyimpulkan konflik hanya dari rasio tinggi, padahal wilayah tertentu memang tidak memiliki agen bawahan. Alternatif: gunakan diagram sebar antara rasio T1 dan pertumbuhan agen bawahan.

2.4 Rancangan yang realistis memakai formulir sederhana dengan lima isian dan pengingat harian, dikombinasikan dengan insentif kepatuhan pelaporan. Kesalahan umum: merancang aplikasi berfitur lengkap yang tidak akan diisi. Alternatif: mulai dari pelaporan mingguan agregat, lalu naikan frekuensi setelah kebiasaan terbentuk.

KARTU PENUTUP BAB 2

YANG ANDA PELAJARI	Cara membaca aliran barang dan menghindari kesalahan definisi
KETERAMPILAN DIKUASAI	Definisi metrik, pencegahan double counting, deteksi konflik kanal
NILAI BISNIS NYATA	Angka penjualan yang dapat dipercaya sebagai dasar keputusan
KESIAPAN PORTOFOLIO	Kamus metrik adalah artefak yang jarang dimiliki kandidat lain
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan perbedaan sell-in dan sell-out beserta akibatnya
BAB BERIKUTNYA	Bab 3 — Struktur Agen dan Sistem Kode Unik

BAB 3

Struktur Agen dan Sistem Kode Unik

TUJUAN BELAJAR

- Merancang kode agen yang stabil, terbaca, dan aman diproses mesin
- Menyimpan hierarki tiga tingkat dalam tabel relasional
- Menetapkan aturan bisnis wilayah, rentang kendali, dan margin
- Menyiapkan kolom pendukung untuk peta dan analisis rute

PRASYARAT

- Bab 2

WAKTU BACA	22 menit	WAKTU PRAKTIK	90 menit
TINGKAT	● Intermediate	DOMAIN BISNIS	Master data management, sales operations
KETERAMPILAN	Desain master data, pemodelan hierarki, konvensi penamaan, integrasi data eksternal		

MENGAPA

Mengapa kode agen menentukan umur sistem

Kode agen adalah kunci yang menghubungkan penjualan, stok, target, pengiriman, dan insentif. Kode yang dirancang buruk memaksa penulisan ulang seluruh riwayat data ketika bisnis berubah.

Contoh yang sering terjadi di lapangan. Perusahaan menyandikan nama pemilik dalam kode agen. Ketika kepemilikan berpindah, seluruh riwayat penjualan menjadi menyesatkan.

Soal secara khusus meminta kode unik. Ini pertanda penilai ingin melihat apakah Anda memahami master data, bukan sekadar membuat nomor urut.

APA

Enam syarat kode yang baik

Syarat	Alasan
Panjang tetap	Memudahkan validasi otomatis dengan pemeriksaan panjang karakter
Bermakna sebagian	Cukup terbaca manusia tanpa membuka tabel referensi
Tidak menyandikan atribut yang berubah	Nama pemilik, target, dan performa berubah, wilayah dan level relatif stabil
Unik selamanya	Kode agen yang berhenti tidak boleh didaur ulang
Aman diproses Excel	Diawali huruf agar angka nol di depan tidak hilang
Dapat diurutkan	Nomor urut dengan tiga digit, bukan satu digit

KAPAN

Kapan memilih kode bermakna dan kapan kode acak

Situasi	Pilihan
Dipakai manusia di lapangan	Kode bermakna sebagian, agar mudah dikenali dan diucapkan
Sistem berskala besar dengan banyak perubahan wilayah	Kunci pengganti berupa angka urut, wilayah disimpan sebagai kolom biasa
Study case ini	Kode bermakna sebagian, karena penilai membaca kode secara langsung

TECHNICAL NOTE

Praktik sistem produksi memisahkan kunci teknis dan kode bisnis. Kunci teknis berupa angka urut yang tidak pernah berubah, kode bisnis berupa kode bermakna yang boleh berubah. Untuk study case, satu kode bermakna sudah memadai, tetapi menyebut pemisahan ini pada laporan menunjukkan kedalaman pemahaman.

BAGAIMANA

Membangun kode dan hierarki

Format kode yang direkomendasikan

```
SM - 12 - 71 - T1 - 001
|   |   |   |   +--- nomor urut agen dalam wilayah dan level, tiga digit
|   |   |   +----- level agen: T1, T2, atau T3
|   |   +----- kode kabupaten atau kota, dua digit, mengikuti kode BPS
|   +----- kode provinsi, dua digit, mengikuti kode BPS
+----- inisial perusahaan
```

Contoh: SM-12-71-T1-001 = Main Area Agent Kota Medan, Sumatera Utara

BUSINESS INSIGHT

Gunakan kode wilayah resmi, bukan singkatan karangan. Alasannya bukan estetika. Kode resmi memungkinkan penggabungan dengan data publik seperti jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto, sehingga Anda dapat menghitung potensi pasar per wilayah dan menilai apakah target agen adil. Kemampuan menilai keadilan target adalah pembeda antara pelapor dan analis.

Menyimpan hierarki dalam tabel

Gunakan daftar berpasangan induk, ditambah kolom bantu untuk kebutuhan dashboard.

id_agen	nama_agen	level	id_induk	id_wilayah
SM-12-71-T1-001	UD Sinar Medan	T1	(kosong)	1271
SM-12-71-T2-004	Toko Berkah	T2	SM-12-71-T1-001	1271
SM-12-71-T3-019	Agus Salim	T3	SM-12-71-T2-004	1271

Tambahkan kolom denormalisasi berikut agar dashboard tidak perlu melakukan penelusuran rekursif: `id_t1`, `nama_t1`, `id_t2`, `nama_t2`, `path_hierarki`, dan `kedalaman`.

PERFORMANCE TIP

Alat dashboard umum tidak menangani hierarki rekursif dengan baik. Dengan kolom denormalisasi, filter "tampilkan seluruh penjualan di bawah T1 Medan" menjadi satu klik. Biaya penyimpanannya beberapa kolom teks, manfaatnya kecepatan dan kesederhanaan.

Aturan bisnis yang wajib ditetapkan dan ditulis

Aturan	Nilai contoh	Alasan
Jumlah T1 per kabupaten atau kota	tepat satu	Menghindari sengketa wilayah
Rentang kendali T1	tiga sampai enam T2	Batas supervisi yang realistis
Rentang kendali T2	tiga sampai delapan T3	Batas kunjungan lapangan
Wilayah operasional T3	kecamatan atau kelurahan	Level jangkauan lapangan
Eksklusivitas wilayah	ya, dengan pengecualian tertulis	Mencegah perang harga
Struktur margin	T1 18%, T2 12%, T3 8% dari HET	Total margin kanal sekitar 38 persen

Kolom pendukung yang menaikkan mutu master data

Lengkapi `dim_agen` dengan: `tanggal_bergabung`, `status`, `kapasitas_gudang_unit`, `plafon_kredit`, `termin_pembayaran_hari`, `latitude`, `longitude`, `tipe_outlet`, `nama_pic`, dan `segmen_agen`.

WARNING

Kolom lintang dan bujur wajib ada sejak awal. Tanpa keduanya Anda tidak dapat membuat peta sebaran regional yang diminta soal, dan tidak dapat menghitung jarak untuk analisis rute pada Bab 7. Menambahkannya di kemudian hari berarti membangkitkan ulang seluruh data.

PRAKTIK TERBAIK**Standar master data****BEST PRACTICE**

Standar industri. Master data agen dikelola satu pintu, dengan proses pendaftaran, perubahan, dan penonaktifan yang tercatat.

Alur kerja. Tetapkan aturan kode, buat tabel wilayah lebih dulu, bangkitkan agen mengikuti aturan rentang kendali, lalu verifikasi keunikan.

Checklist validasi. Kode unik, panjang seragam, induk selalu satu tingkat di atas, tidak ada agen tanpa wilayah.

Kebiasaan dokumentasi. Setiap perubahan status agen dicatat dengan tanggal, sehingga riwayat dapat direkonstruksi.

Konvensi penamaan. Nama kolom memakai huruf kecil dan garis bawah, kode agen memakai huruf besar dan tanda hubung.

Peluang otomasi. Pembangkitan kode dilakukan fungsi tunggal, bukan diketik manual, agar konsisten.

Catatan skalabilitas. Format kode masih memadai hingga 999 agen per level per wilayah, cukup untuk pertumbuhan bertahun-tahun.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan pada master data agen

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Kode tanpa aturan	AG001 sampai AG200 tanpa makna	Kode dibuat setelah data	Tetapkan aturan sebelum membangkitkan
Angka nol di depan hilang	Kode wilayah 01 menjadi 1	Excel membaca kolom sebagai angka	Awali kode dengan huruf dan simpan sebagai teks
Hierarki tidak konsisten	T3 memiliki induk T1	Pembangkitan acak tanpa aturan	Tambahkan validasi selisih level sama dengan satu
Tidak ada koordinat	Peta dan analisis rute tidak dapat dibuat	Dianggap tidak perlu di awal	Tambahkan lintang dan bujur sejak awal
Nama agen tidak seragam	UD Sinar, Ud. Sinar, ud sinar	Data diketik manual	Normalkan penulisan dan pakai kunci, bukan nama

COMMON MISTAKE

Analisis senior tidak pernah menggabungkan tabel menggunakan nama. Penggabungan selalu memakai kunci. Nama dipakai hanya untuk ditampilkan. Kebiasaan ini menghindarkan seluruh kelas kesalahan yang sulit dilacak.

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Tiga agen dalam satu kota, satu T1 dengan dua T2 di bawahnya, kode dibuat mengikuti format dan diperiksa keunikannya.
Bisnis	Manajer meminta laporan per T1. Berkat kolom denormalisasi, laporan dibuat dalam hitungan menit tanpa penelusuran rekursif.
Produksi	Master data agen dikelola sistem terpusat, perubahan wilayah dicatat dengan tanggal berlaku, laporan historis tetap konsisten.
Kasus tepi	Sebuah kabupaten dimekarkan menjadi dua. Kode lama tetap berlaku untuk riwayat, wilayah baru mendapat kode baru, pemetaan disimpan di tabel referensi.
Kasus gagal	Perusahaan menyandikan nama pemilik dalam kode agen. Setelah kepemilikan berpindah, laporan lima tahun menjadi menyesatkan dan harus dibangun ulang.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang sering muncul: "Bagaimana Anda merancang kode identitas?" Jawaban kuat menyebut tiga hal: kode tidak menyandikan atribut yang berubah, kode tidak pernah didaur ulang, dan kunci teknis dipisahkan dari kode bisnis.

CHECKLIST**Sebelum melanjutkan ke Bab 4**

- ✓ Aturan format kode tertulis lengkap dengan contoh
- ✓ Kode unik dan panjangnya seragam untuk seluruh agen
- ✓ Setiap agen non-T1 memiliki induk tepat satu tingkat di atas
- ✓ Kolom denormalisasi hierarki tersedia untuk dashboard
- ✓ Lintang, bujur, plafon kredit, dan kapasitas gudang sudah ada
- ✓ Aturan rentang kendali dan margin tertulis di lembar asumsi

RINGKASAN**Intisari bab**

Kode agen adalah kunci penghubung seluruh sistem. Rancang sekali dengan benar, karena mengubahnya berarti menulis ulang riwayat.

Simpan hierarki dengan pasangan induk, tambahkan kolom denormalisasi untuk dashboard, dan pakai kode wilayah resmi agar data eksternal dapat digabungkan.

Latihan**Latihan 3.1 — Merancang format kode** ● Beginner

TUJUAN	Menyusun aturan kode agen lengkap dengan contoh dan aturan validasi
DATASET	Daftar lima kabupaten pilihan Anda
OUTPUT	Dokumen satu halaman berisi format, contoh, dan tiga aturan validasi
PETUNJUK	Uji format Anda terhadap pertanyaan: apa yang terjadi bila agen pindah kota?
ESTIMASI	30 menit

Latihan 3.2 — Membangkitkan hierarki ● Intermediate

TUJUAN	Membuat 200 agen tiga tingkat yang memenuhi aturan rentang kendali
DATASET	Tabel wilayah rancangan Anda
OUTPUT	Berkas dim_agen.csv lengkap dengan kolom denormalisasi
PETUNJUK	Bangkitkan T1 lebih dulu, lalu T2 mengacu T1, lalu T3 mengacu T2.
ESTIMASI	60 menit

Latihan 3.3 — Potensi pasar per wilayah ● Advanced

TUJUAN	Menghitung potensi pasar setiap wilayah dan memakainya sebagai dasar target
DATASET	Jumlah penduduk dan indikator daya beli per kabupaten
OUTPUT	Kolom potensi_unit_bulan pada dim_wilayah beserta metodenya
PETUNJUK	Potensi dapat didekati dari penduduk dikali tingkat penetrasi dikali frekuensi beli.
ESTIMASI	50 menit

Latihan 3.4 — Uji integritas hierarki ● Production Challenge

TUJUAN	Menulis rangkaian uji otomatis untuk master data agen
DATASET	Berkas dim_agen.csv hasil Latihan 3.2
OUTPUT	Skrip berisi minimal enam uji dengan keluaran lolos atau gagal
PETUNJUK	Uji keunikan, panjang kode, selisih level, wilayah induk, jumlah T1 per kabupaten, dan kelengkapan koordinat.
ESTIMASI	60 menit

KUNCI JAWABAN

3.1 Aturan validasi minimal: panjang karakter tetap, awalan perusahaan sesuai, dan segmen level hanya berisi T1, T2, atau T3. Untuk agen yang pindah kota, jawaban benar adalah menerbitkan kode baru dan menandai kode lama sebagai nonaktif, bukan mengubah kode lama. Kesalahan umum: mengubah kode lama, sehingga riwayat penjualan terputus. Alternatif: pakai kunci teknis tetap dan biarkan kode bisnis berubah.

3.2 Hierarki dianggap benar bila setiap T2 memiliki induk T1 di wilayah yang sama dan setiap T3 memiliki induk T2. Kesalahan umum: mengacak induk tanpa memperhatikan wilayah, sehingga muncul T3 Medan di bawah T2 Surabaya. Alternatif: bangkitkan per wilayah dalam satu perulangan tertutup agar kesalahan itu mustahil terjadi.

3.3 Potensi wajar dihitung sebagai penduduk dikali penetrasi kategori dikali frekuensi konsumsi bulanan dikali ukuran kemasan. Kesalahan umum: memakai penduduk saja sehingga wilayah padat berdaya beli rendah mendapat target berlebihan. Alternatif: gabungkan penduduk dengan indikator daya beli, lalu normalkan menjadi indeks.

3.4 Uji dianggap lengkap bila keenam pemeriksaan berjalan otomatis dan mencetak jumlah pelanggaran. Kesalahan umum: memeriksa secara manual dengan penyaringan di Excel, sehingga tidak dapat diulang setelah data diperbarui. Alternatif: jalankan uji sebagai bagian akhir skrip generator agar data tidak pernah keluar dalam keadaan cacat.

KARTU PENUTUP BAB 3

YANG ANDA PELAJARI	Merancang master data agen yang tahan perubahan bisnis
KETERAMPILAN DIKUASAI	Desain kode, pemodelan hierarki, validasi otomatis master data
NILAI BISNIS NYATA	Laporan historis tetap konsisten meski struktur agen berubah
KESIAPAN PORTOFOLIO	Dokumen aturan kode dan skrip uji integritas dapat ditampilkan langsung
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan pemisahan kunci teknis dan kode bisnis
BAB BERIKUTNYA	Bab 4 — Desain Database Penjualan dan Distribusi

BAB 4

Desain Database Penjualan dan Distribusi

TUJUAN BELAJAR

- Menentukan tingkat kedetailan setiap tabel dan menuliskannya
- Membangun skema bintang untuk penjualan, distribusi, stok, dan target
- Menyusun kamus data yang dapat dibaca penilai non-teknis
- Menguji integritas relasi dan keseimbangan stok

PRASYARAT

- Bab 2 dan Bab 3

WAKTU BACA	24 menit	WAKTU PRAKTIK	120 menit
TINGKAT	● Intermediate	DOMAIN BISNIS	Business intelligence, data warehousing
KETERAMPILAN	Dimensional modeling, definisi grain, kamus data, uji integritas		

MENGAPA

Mengapa satu lembar raksasa selalu gagal

Peserta pemula membuat satu berkas berisi empat puluh kolom campur aduk. Pendekatan ini gagal karena tiga alasan yang selalu muncul bersamaan.

Pertama, nama agen tertulis ulang puluhan ribu kali sehingga rawan tidak konsisten. Kedua, stok tidak dapat disimpan di tabel yang sama karena tingkat kedetailannya berbeda. Ketiga, alat dashboard menjadi lambat dan sulit difilter.

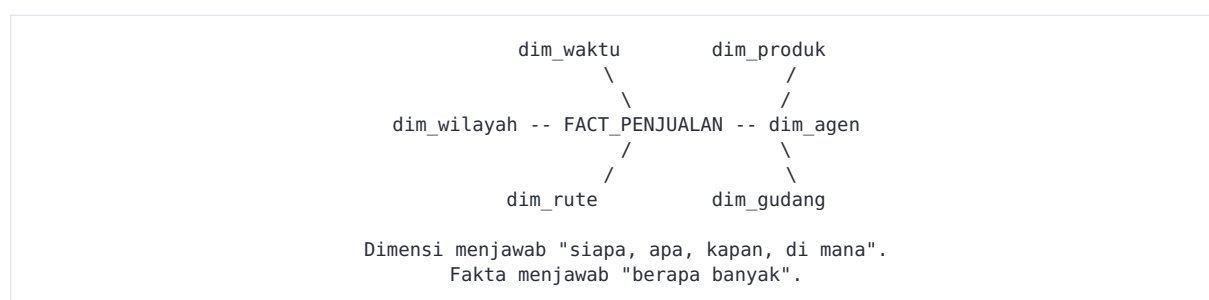
Skema bintang menyelesaikan ketiganya sekaligus, dan menjadi bahasa standar yang dipahami hampir semua praktisi.

APA

Konsep grain dan skema bintang

Grain adalah tingkat kedetailan satu baris tabel. Menuliskan grain adalah keputusan desain terpenting, dan biasanya yang paling sering dilewatkan.

Tabel	Grain, yaitu arti satu baris
fact_penjualan	Satu baris item dalam satu transaksi: agen, produk, tanggal, transaksi
fact_distribusi	Satu pengiriman satu produk dari satu asal ke satu tujuan
fact_stok	Posisi stok satu agen untuk satu produk pada satu tanggal
fact_target	Target satu agen untuk satu bulan, opsional per produk
fact_forecast	Estimasi permintaan satu wilayah untuk satu produk pada satu periode



Gambar 4.1 — Skema bintang untuk data penjualan

KAPAN

Kapan memakai skema bintang

Situasi	Pilihan model
Data untuk dashboard dan analisis	Skema bintang, karena mudah difilter dan cepat diagregasi
Sistem transaksi operasional	Model ternormalisasi, karena mengutamakan integritas penulisan
Analisis sekali pakai berukuran kecil	Satu tabel datar dapat diterima
Study case ini	Skema bintang, karena keluarannya dashboard dan penilaian desain

BAGAIMANA

Membangun tabel satu per satu

Tabel dimensi

Tabel	Kolom utama
dim_agen	id_agen, nama_agen, level, id_induk, id_t1, id_t2, id_wilayah, status, tanggal_bergabung, kapasitas_gudang_unit, plafon_kredit, latitude, longitude, segmen_agen
dim_wilayah	id_wilayah, kecamatan, kabupaten_kota, provinsi, pulau, regional, populasi, pdrb_per_kapita, latitude, longitude
dim_produk	sku, nama_produk, kategori, sub_kategori, berat_gram, volume_cbm, harga_pabrik, het, umur_simpan_hari, unit_per_karton
dim_gudang	id_gudang, nama_gudang, tipe, id_wilayah, kapasitas_unit, latitude, longitude
dim_waktu	tanggal, hari, minggu_ke, bulan, kuartal, tahun, is_libur, is_ramadan, is_akhir_bulan
dim_rute	id_rute, id_asal, id_tujuan, moda, jarak_km, lead_time_hari, sd_lead_time, biaya_tetap_trip, tarif_per_kg, frekuensi_bulan

Tabel fakta

Tabel	Kolom utama
fact_penjualan	id_transaksi, tanggal, id_agen, sku, tipe_pembeli, qty, harga_satuan, diskon, nilai_penjualan, kanal, qty_permintaan_tidak_terpenuhi
fact_distribusi	id_kiriman, tgl_kirim, tgl_terima, id_asal, id_tujuan, sku, no_batch, tgl_kadaluarsa, qty_dipesan, qty_dikirim, qty_diterima, id_rute, biaya_kirim, status
fact_stok	tanggal, id_entitas, sku, stok_awal, masuk, keluar_jual, keluar_distribusi, rusak, retur, stok_akhir
fact_target	periode, id_agen, kategori, target_unit, target_rupiah

TECHNICAL NOTE

Stok adalah ukuran semi-aditif. Stok boleh dijumlahkan antar agen dan antar produk, tetapi tidak boleh dijumlahkan antar waktu. Menjumlahkan stok harian selama satu bulan menghasilkan angka tiga puluh kali lipat dari kenyataan. Pada dashboard, gunakan nilai pada tanggal terakhir, bukan jumlah.

Aturan integritas yang wajib diuji

1. Setiap id_agen pada tabel fakta ada di dim_agen.
2. Setiap sku pada tabel fakta ada di dim_produk.
3. Tanggal terima tidak lebih awal dari tanggal kirim.
4. Qty diterima tidak melebihi qty dikirim, selisihnya dicatat sebagai susut.
5. Persamaan keseimbangan stok berlaku untuk setiap agen, produk, dan hari.

$$\text{stok_akhir} = \text{stok_awal} + \text{masuk} - \text{keluar_jual} - \text{keluar_distribusi} - \text{rusak} + \text{retur}$$

BUSINESS INSIGHT

Jika persamaan keseimbangan berlaku di seluruh dataset, Anda memiliki bukti bahwa data dirancang, bukan diacak. Tampilkan hasil ujinya pada PDF alur pengerjaan, misalnya: nol dari 148.320 baris melanggar persamaan keseimbangan stok. Kalimat semacam ini nyaris tidak pernah muncul pada pekerjaan peserta magang.

Kamus data

Buat satu lembar bernama KAMUS_DATA dengan kolom: nama tabel, nama kolom, tipe data, contoh nilai, definisi, dan apakah kolom wajib. Kamus ini dibaca penilai non-teknis dan menjadi bukti kerapian.

PRAKTIK TERBAIK

Standar pemodelan data

BEST PRACTICE

Standar industri. Skema bintang dengan dimensi bersama dipakai lintas laporan agar definisi tidak bercabang.

Alur kerja. Tulis grain, susun dimensi, susun fakta, buat kamus data, jalankan uji integritas.

Checklist validasi. Tidak ada kunci yatim, tidak ada duplikat kunci utama, tidak ada nilai kosong pada kolom wajib.

Kebiasaan dokumentasi. Grain ditulis pada baris pertama kamus data untuk setiap tabel fakta.

Konvensi penamaan. Awalan dim_ dan fact_, huruf kecil, garis bawah, tanpa spasi, tanpa satuan di dalam nama kolom.

Peluang otomasi. Uji integritas dijalankan otomatis setiap kali data dibangkitkan ulang.

Catatan skalabilitas. Penambahan kanal penjualan baru cukup menambah nilai pada kolom kanal, bukan menambah tabel.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan pemodelan

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Grain campur	Satu tabel berisi transaksi dan ringkasan bulanan	Kolom ditambah seiring kebutuhan	Pisahkan tabel, tulis grain masing-masing
Menjumlahkan stok antar waktu	Nilai stok membengkak puluhan kali	Sifat semi-aditif tidak dipahami	Gunakan posisi tanggal terakhir
Kunci yatim	Grafik memunculkan kategori kosong	Dimensi dan fakta dibangkitkan terpisah	Bangkitkan fakta dari daftar dimensi
Satuan tercampur	Angka penjualan tidak masuk akal	Sebagian dicatat karton, sebagian pieces	Simpan unit dasar dan faktor konversi
Tidak ada kamus data	Penilai tidak memahami isi berkas	Dianggap tidak perlu	Buat kamus sejak tabel pertama dibuat

COMMON MISTAKE

Analisis senior menuliskan grain sebelum membuat kolom pertama. Kebiasaan sederhana ini mencegah tabel berubah menjadi tempat penampungan segala hal, yang merupakan penyebab paling umum dashboard yang angkanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Dua dimensi dan satu fakta: produk, waktu, dan penjualan. Cukup untuk menjawab pertanyaan penjualan per produk per bulan.
Bisnis	Penambahan dimensi agen dan wilayah memungkinkan pertanyaan baru dijawab tanpa mengubah tabel fakta.
Produksi	Gudang data perusahaan memakai dimensi bersama untuk agen dan produk, sehingga laporan penjualan, logistik, dan keuangan memakai definisi yang sama.
Kasus tepi	Sebuah produk berganti kemasan dengan SKU baru. Riwayat penjualan dipertahankan dengan kolom kelompok produk agar tren tetap dapat dibaca.
Kasus gagal	Tim membangun dashboard dari satu tabel datar. Ketika manajemen meminta analisis stok, seluruh model harus dibangun ulang karena stok tidak dapat disimpan pada grain yang sama.

INTERVIEW TIP

Ketika ditanya cara merancang model data, sebut grain lebih dulu. Kalimat "hal pertama yang saya tetapkan adalah arti satu baris pada tabel fakta" menandakan Anda pernah merancang, bukan sekadar memakai, model data.

CHECKLIST

Sebelum melanjutkan ke Bab 5

- ✓ Grain setiap tabel fakta ditulis di kamus data
- ✓ Seluruh dimensi memiliki kunci unik
- ✓ Tidak ada kunci pada tabel fakta yang tidak ditemukan di dimensi
- ✓ Persamaan keseimbangan stok sudah dirancang untuk diuji
- ✓ Kolom permintaan tidak terpenuhi sudah disediakan
- ✓ Kamus data berisi definisi seluruh kolom wajib

RINGKASAN

Intisari bab

Skema bintang memisahkan siapa, apa, kapan, dan di mana dari berapa banyak. Pemisahan ini membuat data dapat difilter, diagregasi, dan dijelaskan.

Grain adalah keputusan desain terpenting. Stok bersifat semi-aditif dan tidak boleh dijumlahkan antar waktu. Uji integritas adalah bukti bahwa data Anda dirancang.

Latihan

Latihan 4.1 — Menuliskan grain ● Beginner

TUJUAN	Menetapkan arti satu baris untuk lima tabel fakta
DATASET	Rancangan tabel Anda
OUTPUT	Lima kalimat grain, masing-masing satu baris
PETUNJUK	Kalimat grain selalu berbentuk: satu baris mewakili satu ... per ... per ...
ESTIMASI	20 menit

Latihan 4.2 — Kamus data ● Intermediate

TUJUAN	Menyusun kamus data lengkap untuk empat tabel utama
DATASET	Skema rancangan Anda
OUTPUT	Berkas KAMUS_DATA.csv dengan enam kolom
PETUNJUK	Isi kolom contoh nilai, karena kolom ini paling membantu pembaca awam.
ESTIMASI	45 menit

Latihan 4.3 — Uji integritas relasi ● Advanced

TUJUAN	Membuktikan tidak ada kunci yatim pada seluruh tabel fakta
DATASET	Seluruh berkas CSV Anda
OUTPUT	Laporan uji berisi nama pemeriksaan dan jumlah pelanggaran
PETUNJUK	Gunakan penggabungan kiri lalu hitung baris yang tidak menemukan pasangan.
ESTIMASI	45 menit

Latihan 4.4 — Rekonsiliasi stok menyeluruh ● Production Challenge

TUJUAN	Membuktikan persamaan keseimbangan stok berlaku untuk seluruh baris
DATASET	fact_stok dan fact_distribusi
OUTPUT	Angka pelanggaran dan daftar sepuluh baris terburuk bila ada
PETUNJUK	Perhatikan barang dalam perjalanan, yaitu sudah dikirim tetapi belum diterima.
ESTIMASI	60 menit

KUNCI JAWABAN

4.1 Contoh grain yang benar: satu baris mewakili satu produk pada satu transaksi penjualan pada satu tanggal untuk satu agen. Kesalahan umum: menulis grain sebagai daftar kolom, bukan sebagai kalimat arti baris. Alternatif: tuliskan grain sebagai kombinasi kunci yang harus unik, lalu uji keunikannya.

4.2 Kamus yang baik dapat dipakai orang lain membangun ulang tabel tanpa bertanya. Kesalahan umum: mengisi definisi dengan mengulang nama kolom, misalnya nilai_penjualan didefinisikan sebagai nilai penjualan. Alternatif: tambahkan kolom aturan bisnis, misalnya diskon tidak boleh melebihi tiga puluh persen dari harga satuan.

4.3 Hasil yang benar adalah nol pelanggaran untuk seluruh pasangan kunci. Kesalahan umum: memeriksa hanya kolom agen dan melupakan produk, gudang, dan rute. Alternatif: susun daftar pasangan kunci dan dimensinya, lalu jalankan perulangan agar tidak ada yang terlewat.

4.4 Rekonsiliasi lolos bila selisih maksimum mendekati nol pada seluruh baris. Kesalahan umum: menambahkan barang ke stok penerima pada tanggal kirim, bukan tanggal terima, sehingga selisih muncul sebesar volume dalam perjalanan. Alternatif: buat tabel terpisah berisi posisi barang dalam perjalanan dan tampilkan sebagai metrik tersendiri.

KARTU PENUTUP BAB 4

YANG ANDA PELAJARI	Merancang skema bintang lengkap dengan grain dan uji integritas
KETERAMPILAN DIKUASAI	Dimensional modeling, kamus data, pengujian data
NILAI BISNIS NYATA	Satu sumber angka yang konsisten untuk seluruh fungsi
KESIAPAN PORTOFOLIO	Diagram relasi dan kamus data adalah isi portofolio yang kuat
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan grain, ukuran semi-aditif, dan kunci yatim
BAB BERIKUTNYA	Bab 5 — Membangkitkan Data Simulasi yang Kredibel

BAB 5

Membangkitkan Data Simulasi yang Kredibel

TUJUAN BELAJAR

- Membedakan data acak dan data simulasi yang berpola
- Menyusun urutan pembangkitan yang mengikuti aliran barang
- Menanamkan musiman, konsentrasi Pareto, dan siklus hidup agen
- Menanam anomali yang kelak menjadi bahan insight dashboard

PRASYARAT

- Bab 4

WAKTU BACA

26 menit

WAKTU PRAKTIK

180 menit

TINGKAT

 Advanced

DOMAIN BISNIS

Demand simulation, supply chain modeling

KETERAMPILAN

Simulasi diskret, distribusi probabilitas, reproduisibilitas, validasi data

MENGAPA

Mengapa data acak selalu ketahuan

Data yang dibangkitkan dengan bilangan acak seragam menghasilkan grafik yang datar dan tanpa cerita. Penilai berpengalaman mengenalinya dalam waktu singkat.

Penjualan nyata memiliki bentuk. Sebagian kecil agen menyumbang sebagian besar volume. Ada bulan puncak dan bulan sepi. Ada agen yang berhenti dan agen yang baru bergabung.

Data yang berpola bukan sekadar tampak meyakinkan. Data berpola memungkinkan Anda melakukan analisis yang sesungguhnya, karena ada sesuatu untuk ditemukan.

APA

Perbandingan dua pendekatan

Data acak, nilai rendah	Data simulasi, nilai tinggi
Semua agen memiliki volume sejenis	Volume mengikuti pola Pareto, sebagian kecil agen mendominasi
Penjualan rata sepanjang tahun	Ada musiman, tren, dan lonjakan hari besar
Semua agen aktif setiap hari	Ada agen tidur, agen baru, dan agen berhenti
Stok tidak terhubung penjualan	Stok adalah hasil aritmetika kiriman dan penjualan
Lead time selalu sama	Lead time acak dengan ekor panjang, berbeda per moda
Tidak ada kehabisan stok	Ada kehabisan stok dan permintaan yang hilang

KAPAN

Kapan simulasi dipakai di dunia nyata

- Menguji kebijakan persediaan sebelum diterapkan pada operasi nyata
- Membangun purwarupa dashboard ketika data asli belum boleh diakses
- Melatih model ketika data historis terlalu pendek
- Menilai dampak perubahan lead time atau frekuensi pengiriman

Simulasi tidak dipakai untuk menggantikan data nyata dalam pengambilan keputusan operasional. Sebutkan batas ini pada laporan Anda.

BAGAIMANA

Urutan pembangkitan yang benar

Banyak peserta membangkitkan penjualan lebih dulu, lalu menemukan stoknya negatif. Urutan yang benar mengikuti aliran barang, bukan urutan tabel.

1. Bangun dimensi: wilayah, agen, produk, waktu, gudang, rute
2. Tetapkan potensi permintaan per agen dan per produk
 $\text{potensi} = f(\text{populasi}, \text{daya beli}, \text{faktor skala agen}, \text{musiman})$
3. Turunkan target dari potensi
 $\text{target} = \text{potensi} \times \text{faktor } 0,90 \text{ sampai } 1,15$ (agar ada yang gagal dan yang lampau)
4. Simulasikan hari demi hari:
 - a. Periksa posisi stok setiap entitas
 - b. Jika $\text{stok} \leq \text{titik pemesanan ulang}$, buat pesanan ke induk
 - c. Induk memenuhi sebisanya, catat pada `fact_distribusi`
 - d. Barang tiba setelah lead time, tambahkan ke stok penerima
 - e. Bangkitkan permintaan harian
 $\text{terjual} = \text{minimum}(\text{permintaan}, \text{stok tersedia})$
selisihnya dicatat sebagai permintaan tidak terpenuhi
 - f. Tutup hari, catat baris `fact_stok`
5. Jalankan rekonsiliasi dan uji integritas

BUSINESS INSIGHT

Kolom permintaan tidak terpenuhi adalah kolom paling berharga dalam seluruh dataset Anda. Perusahaan nyata hampir tidak pernah memilikinya, karena permintaan yang tidak dilayani tidak meninggalkan jejak transaksi. Dengan mensimulasikannya, Anda dapat menghitung nilai penjualan yang hilang akibat kehabisan stok. Angka itulah pembenaran paling kuat untuk investasi pada sistem kontrol stok.

Sepuluh bumbu realisme

No	Unsur	Cara menerapkan
1	Konsentrasi Pareto	Faktor skala agen diambil dari distribusi lognormal, bukan seragam
2	Musiman tahunan	Puncak menjelang hari raya, palung empat sampai enam minggu sesudahnya
3	Pola dalam bulan	Kenaikan di sekitar tanggal gaji
4	Pola dalam minggu	Hari Minggu jauh lebih sepi untuk pesanan agen
5	Tren pertumbuhan	Sekitar satu persen per bulan agar grafik pertumbuhan punya isi
6	Lead time stokastik	Distribusi lognormal, berbeda per pulau dan moda
7	Fill rate di bawah seratus persen	Lima sampai dua belas persen pesanan tidak terpenuhi penuh
8	Retur dan barang rusak	Satu sampai tiga persen, lebih tinggi pada rute laut
9	Siklus hidup agen	Sebagian bergabung di tengah periode, sebagian berhenti
10	Anomali yang disengaja	Tiga kasus yang kelak Anda temukan kembali di dashboard

BEST PRACTICE

Standar industri. Seluruh pembangkitan data disimpan sebagai skrip dengan nilai awal acak tetap, sehingga hasilnya dapat direproduksi.

Alur kerja. Bangkitkan, validasi, periksa grafik ringkas, perbaiki parameter, ulangi.

Checklist validasi. Tidak ada stok negatif, keseimbangan stok berlaku, jumlah agen sesuai, rentang tanggal benar.

Kebiasaan dokumentasi. Seluruh parameter simulasi disimpan pada satu blok di awal skrip, bukan tersebar.

Konvensi penamaan. Nama parameter mengikuti istilah bisnis, misalnya faktor_musim_ramadan.

Peluang otomasi. Satu perintah menghasilkan seluruh berkas beserta laporan validasinya.

Catatan skalabilitas. Ukuran data dikendalikan satu parameter agar dapat dkecilkan saat pengujian.

Ukuran data yang tepat

Objek	Jumlah yang disarankan
Provinsi	Empat sampai enam, usahakan lintas pulau
Kabupaten atau kota	Sepuluh sampai lima belas
Agen T1, T2, T3	Sekitar 12, 50, dan 200
SKU	Delapan sampai lima belas dalam tiga sampai empat kategori
Periode	Dua belas sampai delapan belas bulan penuh
Baris fact_penjualan	Lima puluh ribu sampai seratus lima puluh ribu

PERFORMANCE TIP

Jaga berkas CSV di bawah tiga puluh megabita agar masih dapat dibuka dengan Excel. Bila lebih besar, sertakan versi teragregasi per bulan. Penilai tidak akan membuka dua juta baris, dan ukuran besar justru menjadi hambatan, bukan bukti kerja keras.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan pada pembangkitan data

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Stok negatif	Nilai minus pada fact_stok	Penjualan dibangkitkan sebelum stok	Ikuti urutan aliran barang
Tidak ada musiman	Grafik tren datar	Permintaan dibangkitkan seragam	Tambahkan faktor musiman dan tren
Semua agen mirip	Peringkat agen nyaris acak	Faktor skala seragam	Gunakan distribusi lognormal
Tidak ada kehabisan stok	Sistem peringatan dini tidak pernah menyala	Stok selalu dipenuhi penuh	Batasi kapasitas gudang dan fill rate
Hasil berubah setiap dijalankan	Angka laporan tidak cocok dengan berkas	Nilai awal acak tidak ditetapkan	Tetapkan seed dan sebutkan pada README

WARNING

Jangan membangkitkan ulang data setelah dashboard selesai dibuat tanpa memperbarui seluruh angka pada laporan. Ketidaccocokan antara angka pada PDF dan angka pada berkas adalah salah satu temuan yang paling merusak kredibilitas.

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Satu agen, satu produk, tiga puluh hari. Permintaan berdistribusi normal, stok diisi ulang saat menyentuh titik pemesanan.
Bisnis	Dua ratus agen, dua belas SKU, delapan belas bulan, dengan musiman hari raya dan pola gaji.
Produksi	Simulasi dipakai menguji kebijakan tingkat layanan sebelum diterapkan, dengan seribu pengulangan untuk mengukur risiko kehabisan stok.
Kasus tepi	Agen bergabung pada bulan kesembilan. Metrik pertumbuhan tahunan tidak dapat dihitung untuknya dan harus ditandai, bukan diisi nol.
Kasus gagal	Seluruh permintaan dibangkitkan tanpa batas stok. Akibatnya sistem peringatan dini tidak pernah menyala, dan bab kontrol stok kehilangan bahan analisis.

INTERVIEW TIP

Bila ditanya cara membuat data simulasi, jawab dengan urutan aliran barang dan sebutkan reproduktibilitas. Kalimat "seluruh data dapat dibangkitkan ulang dengan satu perintah dan nilai awal acak tetap" menunjukkan disiplin kerja yang jarang dimiliki kandidat awal.

CHECKLIST**Sebelum melanjutkan ke Bab 6**

- ✓ Skrip generator berjalan dari awal sampai akhir tanpa campur tangan manual
- ✓ Nilai awal acak ditetapkan dan dicatat pada README
- ✓ Musiman, tren, dan konsentrasi Pareto terlihat pada grafik ringkas
- ✓ Kolom permintaan tidak terpenuhi terisi dan masuk akal
- ✓ Tiga anomali sengaja sudah ditanam dan dicatat lokasinya
- ✓ Uji integritas berjalan otomatis di akhir skrip

RINGKASAN**Intisari bab**

Data simulasi yang baik memiliki struktur, bukan keacakan. Struktur itu berasal dari perilaku bisnis nyata: konsentrasi, musiman, keterbatasan stok, dan siklus hidup agen.

Bangkitkan mengikuti aliran barang, catat permintaan yang tidak terpenuhi, tanam anomali yang akan Anda temukan kembali, dan pastikan seluruh proses dapat diulang.

Latihan**Latihan 5.1 — Kurva musiman** ● Beginner

TUJUAN	Membuat faktor musiman harian untuk satu tahun penuh
DATASET	Kalender dua belas bulan beserta hari libur nasional
OUTPUT	Grafik faktor musiman dan tabel faktor per bulan
PETUNJUK	Gabungkan komponen tahunan, komponen hari raya, dan komponen tanggal gajian.
ESTIMASI	40 menit

Latihan 5.2 — Distribusi volume agen ● Intermediate

TUJUAN	Menghasilkan sebaran volume agen yang mengikuti pola Pareto
DATASET	Daftar agen hasil Bab 3
OUTPUT	Kurva kontribusi kumulatif dan pernyataan berapa persen agen menyumbang delapan puluh persen penjualan
PETUNJUK	Ubah parameter sebaran sampai bentuk kurva menyerupai kondisi lapangan.
ESTIMASI	45 menit

Latihan 5.3 — Simulasi harian dengan kehabisan stok ● Advanced

TUJUAN	Menjalankan simulasi penuh yang menghasilkan permintaan tidak terpenuhi
DATASET	Seluruh dimensi rancangan Anda
OUTPUT	fact_penjualan, fact_stok, fact_distribusi, dan laporan validasi
PETUNJUK	Tetapkan kapasitas gudang pusat lebih rendah dari total permintaan puncak agar kehabisan stok benar-benar terjadi.
ESTIMASI	120 menit

Latihan 5.4 — Menanam dan menemukan anomali ● Production Challenge

TUJUAN	Menanam tiga anomali dan membuktikan bahwa analisis Anda dapat menemukannya
DATASET	Hasil Latihan 5.3
OUTPUT	Catatan lokasi anomali dan tiga grafik yang memperlihatkankannya
PETUNJUK	Gunakan satu agen dengan sell-through rendah, satu wilayah dengan retur tinggi, dan satu agen dengan lonjakan akhir bulan.
ESTIMASI	90 menit

KUNCI JAWABAN

5.1 Faktor musiman yang wajar berkisar antara 0,7 dan 1,5. Kesalahan umum: membuat lonjakan hari raya tanpa palung sesudahnya, padahal justru palung itulah yang khas karena konsumen sudah menimbun. Alternatif: modelkan hari raya sebagai pergeseran permintaan, bukan penambahan permintaan.

5.2 Sebaran yang wajar menghasilkan sekitar dua puluh persen agen menyumbang enam puluh sampai delapan puluh persen penjualan. Kesalahan umum: memakai sebaran seragam sehingga peringkat agen tidak bermakna. Alternatif: tetapkan segmen A, B, C terlebih dahulu, lalu bangkitkan volume dalam setiap segmen.

5.3 Simulasi dianggap berhasil bila terjadi kehabisan stok pada sebagian agen di bulan puncak, dan seluruh baris tetap memenuhi persamaan keseimbangan. Kesalahan umum: menambahkan stok tanpa batas ketika permintaan tinggi, sehingga kehabisan stok tidak pernah terjadi. Alternatif: batasi produksi bulanan gudang pusat sebagai kendala utama.

5.4 Bukti keberhasilan adalah tiga grafik yang menyorot anomali tanpa perlu penjelasan lisan. Kesalahan umum: menanam anomali terlalu ekstrem sehingga terlihat sebagai kesalahan data, bukan temuan. Alternatif: buat anomali sekitar dua sampai tiga simpangan baku dari perilaku normal.

KARTU PENUTUP BAB 5

YANG ANDA PELAJARI	Membangun dataset simulasi yang berperilaku seperti bisnis nyata
KETERAMPILAN DIKUASAI	Simulasi diskret, pemodelan permintaan, validasi otomatis, reproduisibilitas
NILAI BISNIS NYATA	Kebijakan persediaan dapat diuji sebelum menyentuh operasi nyata
KESIAPAN PORTOFOLIO	Skrip generator adalah bukti kemampuan teknis yang dapat diperiksa langsung
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan mengapa data acak tidak layak dipakai
BAB BERIKUTNYA	Bab 6 — Sistem Kontrol Stok

BAB 6

Sistem Kontrol Stok

TUJUAN BELAJAR

- Menghitung persediaan pengaman dan titik pemesanan ulang dengan benar
- Memakai EOQ sebagai dasar sekaligus memahami batasnya
- Merancang sistem peringatan dini bertingkat, termasuk untuk kelebihan stok
- Mendeteksi dan meredam gejolak pesanan sepanjang rantai pasok

PRASYARAT

- Bab 4 dan Bab 5

WAKTU BACA

28 menit

WAKTU PRAKTIK

150 menit

TINGKAT

● Advanced

DOMAIN BISNIS

Inventory management, supply planning

KETERAMPILAN

Perhitungan persediaan, kebijakan pemesanan, desain alert, analisis variabilitas

MENGAPA

Mengapa kontrol stok menentukan laba

Stok adalah uang yang berhenti bergerak. Terlalu sedikit menyebabkan penjualan hilang, terlalu banyak mengunci modal kerja dan mengundang barang kedaluwarsa.

Pada industri barang konsumsi, margin per unit tipis. Kerugian akibat barang kedaluwarsa dan penjualan yang hilang sering lebih besar daripada selisih efisiensi produksi.

Soal secara khusus meminta pendekatan sistematis. Ini berarti penilai ingin melihat rumus dengan angka, bukan narasi umum tentang pentingnya menjaga stok.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Direksi membaca kontrol stok dalam dua angka saja: berapa rupiah modal kerja yang terikat pada persediaan, dan berapa rupiah penjualan yang hilang karena barang tidak tersedia. Seluruh rumus dalam bab ini bermuara pada dua angka itu.

APA

Empat lapis kendali

Lapis	Peran	Metrik utama	Kebijakan
Gudang pusat	Stok nasional dan alokasi	DOI nasional, tingkat layanan ke T1	Min-maks dan alokasi proporsional saat stok kurang
Agen T1	Penyangga regional	DOI regional, fill rate ke bawah	Titik pemesanan ulang dengan tinjauan mingguan
Agen T2	Penyangga lokal	Sell-through, DOI	Min-maks sederhana
Agen T3	Stok jual	Sell-through, frekuensi restock	Tinjauan periodik mingguan

Aturan alokasi saat stok pusat tidak mencukupi

Pertanyaan ini nyata dan sering ditanyakan manajer. Jawaban siapa cepat dia dapat adalah jawaban yang salah, karena menghukum agen kecil secara sistematis.

$$\text{alokasi_agen} = \text{kekurangan_total} \times (\text{kebutuhan_agen} \div \text{total_kebutuhan_semua_agen})$$

Alternatifnya adalah memprioritaskan agen dengan DOI terendah, yaitu yang paling terancam kosong. Pilih salah satu, lalu tuliskan alasannya.

KAPAN

Kapan memakai kebijakan yang mana

Kondisi	Kebijakan yang sesuai
Permintaan stabil, lead time pasti	Titik pemesanan ulang dengan EOQ
Permintaan sangat berfluktuasi	Tinjauan periodik dengan batas min-maks
Produk bernilai tinggi, ruang terbatas	Pemesanan lebih sering dengan jumlah kecil
Rute jarang dan mahal	Ukuran pesanan besar, persediaan pengaman lebih tinggi
Produk mendekati akhir siklus hidup	Hentikan pengisian ulang, alihkan stok

BAGAIMANA

Rumus inti dan penerapannya

Persediaan pengaman

$$SS = Z \times \sqrt{LT \times \sigma_D^2 + \bar{D}^2 \times \sigma_{LT}^2}$$

Simbol	Arti
Z	Faktor tingkat layanan: 90 persen sama dengan 1,28; 95 persen sama dengan 1,65; 97,5 persen sama dengan 1,96; 99 persen sama dengan 2,33
$\bar{D}$ dan σ_D	Rata-rata dan simpangan baku permintaan harian
LT dan σ_{LT}	Rata-rata dan simpangan baku lead time dalam hari

Titik pemesanan ulang, kuantitas ekonomis, dan hari persediaan

$$ROP = (\bar{D} \times LT) + SS \quad | \quad EOQ = \sqrt{ 2 \times D \times S \div H } \quad | \quad DOI = \text{stok_akhir} \div \text{rata_rata_jual_harian}$$

Pada EOQ, D adalah permintaan tahunan dalam unit, S adalah biaya setiap kali memesan, dan H adalah biaya menyimpan satu unit selama satu tahun.

TECHNICAL NOTE

Persediaan pengaman tumbuh mengikuti akar dari lead time, bukan secara linear. Karena itu memangkas lead time adalah cara paling murah menurunkan modal kerja. Menurunkan lead time dari sembilan hari menjadi empat hari memangkas komponen persediaan pengaman sekitar sepertiga tanpa menurunkan tingkat layanan.

Kritik jujur terhadap EOQ

Soal menyebut EOQ, jadi Anda harus memakainya. Peserta terbaik memakainya sambil menyebut batasnya.

BEST PRACTICE

EOQ mengasumsikan permintaan konstan, lead time pasti, dan tidak ada diskon kuantitas. Ketiganya tidak berlaku pada barang konsumsi bermusim. Karena itu EOQ dipakai sebagai titik awal ukuran pesanan, lalu dibulatkan ke kelipatan muatan karton atau palet, dan disesuaikan dengan frekuensi pengiriman rute. Untuk produk dengan permintaan sangat berfluktuasi, dipakai kebijakan min-maks dengan tinjauan periodik.

FIFO dan FEFO

Soal menuliskan FIFO. Jawaban yang benar untuk barang konsumsi bermasa kedaluwarsa perlu satu langkah lebih jauh.

BUSINESS INSIGHT

FIFO adalah aturan akuntansi persediaan. FEFO adalah aturan operasional yang benar untuk pangan dan kosmetik. Barang yang datang lebih dahulu belum tentu kedaluwarsa lebih dahulu, karena batch produksi berbeda dan barang retur dapat masuk kembali. Karena itu sistem kontrol stok mencatat nomor batch dan tanggal kedaluwarsa pada setiap pergerakan, dan pengeluaran barang diurutkan berdasarkan kedaluwarsa terdekat.

Tambahkan metrik persentase stok yang telah melewati tujuh puluh persen umur simpannya. Metrik ini menangkap risiko sebelum berubah menjadi kerugian.

Sistem peringatan dini

Level	Kondisi	Tindakan	Penanggung jawab dan tenggat
Normal	DOI di atas 21 hari	Tidak ada tindakan	—
Perhatian	DOI antara 14 dan 21 hari	Notifikasi ke agen dan supervisor	Sales supervisor, 3 hari
Kritis	DOI 14 hari atau kurang, atau stok di bawah titik pemesanan	Buat draf pesanan otomatis	Warehouse regional, 24 jam
Darurat	Stok nol sementara permintaan ada	Alokasi silang dari agen terdekat	Manajer distribusi, 12 jam
Kelebihan	DOI di atas 60 hari, atau sisa umur simpan di bawah 40 persen	Hentikan kiriman, dorong promosi atau relokasi	Manajer penjualan, 7 hari

COMMON MISTAKE

Hampir semua peserta hanya membuat peringatan untuk stok kurang. Menambahkan peringatan kelebihan stok dan mendekati kedaluwarsa menunjukkan Anda memahami bahwa kerugian pada barang konsumsi sering datang dari barang menumpuk, bukan hanya dari barang habis.

Gejolak pesanan dan cara meredamnya

Hitung koefisien variasi permintaan di setiap level, yaitu simpangan baku dibagi rata-rata.

$$\text{CV konsumen } 0,18 < \text{CV pesanan T2 } 0,31 < \text{CV pesanan T1 } 0,52 < \text{CV pesanan ke pabrik } 0,84$$

Amplitudo membesar ke arah hulu. Inilah bullwhip effect.

Lima peredam yang dapat Anda rekomendasikan:

1. Bagikan data sell-out ke hulu sehingga perencanaan tidak menebak.
2. Perkecil ukuran lot dan perpendek siklus pemesanan.
3. Hentikan diskon besar yang mendadak karena memicu pembelian di muka.
4. Ganti dasar insentif dari sell-in menjadi sell-out.
5. Pangkas lead time, karena persediaan pengaman menurun mengikuti akarnya.

PRAKTIK TERBAIK

Standar pengelolaan persediaan

BEST PRACTICE

Standar industri. Tingkat layanan ditetapkan berbeda per kelas produk. Produk kelas A memakai tingkat layanan tinggi, produk kelas C memakai tingkat layanan lebih rendah.

Alur kerja. Klasifikasikan produk, tetapkan tingkat layanan, hitung persediaan pengaman, tetapkan titik pemesanan, jalankan tinjauan berkala.

Checklist validasi. Tidak ada stok negatif, titik pemesanan selalu lebih besar dari persediaan pengaman, DOI berada pada rentang wajar.

Kebiasaan dokumentasi. Parameter persediaan ditinjau ulang setiap kuartal dan perubahannya dicatat.

Konvensi penamaan. Gunakan istilah baku: persediaan pengaman, titik pemesanan ulang, hari persediaan.

Peluang otomasi. Draf pesanan dibuat otomatis ketika stok menyentuh titik pemesanan, manusia hanya menyetujui.

Catatan skalabilitas. Parameter dihitung per pasangan agen dan produk, sehingga penambahan agen tidak memerlukan pekerjaan manual.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan pada kontrol stok

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Persediaan pengaman seragam	Produk lambat kehabisan, produk cepat menumpuk	Satu angka dipakai untuk semua	Hitung per produk berdasarkan variabilitasnya
Mengabaikan variabilitas lead time	Kehabisan stok meski perhitungan benar	Lead time dianggap tetap	Masukkan simpangan baku lead time ke rumus
Tingkat layanan 99 persen untuk semua	Modal kerja membengkak	Dianggap makin tinggi makin baik	Bedakan berdasarkan kelas produk
Hanya memantau stok kurang	Barang kedaluwarsa tidak terdeteksi	Peringatan dirancang satu arah	Tambahkan ambang kelebihan stok dan umur stok
FIFO tanpa memperhatikan kedaluwarsa	Barang batch lama tertahan di gudang	Aturan akuntansi diterapkan sebagai aturan gudang	Terapkan FEFO dengan pencatatan batch

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Permintaan rata-rata 40 unit per hari, lead time 5 hari, simpangan baku permintaan 12. Pada tingkat layanan 95 persen, persediaan pengaman sekitar 44 unit dan titik pemesanan sekitar 244 unit.
Bisnis	Setelah parameter diterapkan pada dua ratus agen, kehabisan stok turun dan nilai penjualan yang hilang dapat dihitung sebagai penghematan.
Produksi	Sistem menghitung ulang parameter setiap minggu berdasarkan permintaan dua puluh delapan hari terakhir, lalu menerbitkan draf pesanan untuk disetujui.
Kasus tepi	Produk baru tanpa riwayat permintaan. Parameter diambil dari produk sejenis, lalu diperbarui setelah delapan minggu data terkumpul.
Kasus gagal	Perusahaan menaikkan tingkat layanan menjadi 99 persen untuk seluruh produk. Persediaan naik tajam, sebagian produk melewati batas kedaluwarsa, dan penghapusan stok menghapus keuntungan setahun.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang sering diajukan: "Bagaimana Anda menentukan berapa banyak stok yang harus disimpan?" Jawaban kuat menyebut tiga komponen: permintaan rata-rata selama lead time, variabilitas permintaan dan lead time, serta tingkat layanan yang dipilih berdasarkan nilai produk.

CHECKLIST

Sebelum melanjutkan ke Bab 7

- ✓ Persediaan pengaman dihitung per pasangan agen dan produk
- ✓ Tingkat layanan dibedakan berdasarkan kelas produk
- ✓ Titik pemesanan ulang tercatat dan dipakai pada simulasi
- ✓ EOQ dipakai sebagai dasar dan batasnya dijelaskan
- ✓ Sistem peringatan memiliki level kelebihan stok dan umur stok
- ✓ Koefisien variasi per level dihitung sebagai bukti gejolak pesanan

RINGKASAN

Intisari bab

Kontrol stok adalah keseimbangan antara modal kerja yang terikat dan penjualan yang hilang. Persediaan pengaman menutup ketidakpastian permintaan dan lead time, bukan menutup perencanaan yang buruk.

Peringatan dini harus bekerja dua arah. Untuk barang konsumsi, aturan pengeluaran barang mengikuti kedaluwarsa, bukan urutan kedatangan.

Latihan

Latihan 6.1 — Menghitung persediaan pengaman ● Beginner

TUJUAN	Menghitung SS dan ROP untuk lima produk pada satu agen
DATASET	Permintaan harian delapan minggu dari simulasi Anda
OUTPUT	Tabel berisi rata-rata, simpangan baku, SS, dan ROP per produk
PETUNJUK	Gunakan tingkat layanan 95 persen sebagai dasar.
ESTIMASI	35 menit

Latihan 6.2 — Sensitivitas tingkat layanan ● Intermediate

TUJUAN	Mengukur dampak tingkat layanan terhadap modal kerja
DATASET	Hasil Latihan 6.1
OUTPUT	Grafik nilai persediaan pada tingkat layanan 90, 95, 97,5, dan 99 persen
PETUNJUK	Ubah nilai persediaan menjadi rupiah agar dampaknya terlihat bagi manajemen.
ESTIMASI	40 menit

Latihan 6.3 — Sistem peringatan dini ● Advanced

TUJUAN	Membangun tabel peringatan lima level yang berjalan otomatis
DATASET	fact_stok harian
OUTPUT	Tabel peringatan harian terurut berdasarkan urgensi beserta tindakan
PETUNJUK	Urutkan berdasarkan risiko rupiah, bukan berdasarkan abjad nama agen.
ESTIMASI	60 menit

Latihan 6.4 — Nilai penjualan yang hilang ● Production Challenge

TUJUAN	Menghitung kerugian akibat kehabisan stok dan mengaitkannya dengan kebijakan persediaan
DATASET	Kolom permintaan tidak terpenuhi dari Bab 5
OUTPUT	Nilai rupiah penjualan hilang per bulan, per wilayah, dan per produk
PETUNJUK	Bandingkan nilai penjualan hilang dengan biaya menyimpan persediaan tambahan.
ESTIMASI	75 menit

KUNCI JAWABAN

6.1 Perhitungan dianggap benar bila komponen variabilitas lead time ikut diperhitungkan. Kesalahan umum: memakai rumus sederhana yang hanya mengalikan Z dengan simpangan baku permintaan, sehingga persediaan pengaman terlalu kecil untuk rute jauh. Alternatif: bila data lead time terbatas, pakai rentang optimistis dan pesimistis lalu ambil yang konservatif.

6.2 Kenaikan dari 95 ke 99 persen menaikkan persediaan pengaman sekitar empat puluh persen, sementara perbaikan tingkat layanan hanya empat poin. Kesalahan umum: menyimpulkan bahwa tingkat layanan tinggi selalu lebih baik. Alternatif: tetapkan tingkat layanan berdasarkan kontribusi laba produk, bukan seragam.

6.3 Sistem dianggap layak bila setiap baris peringatan memuat kondisi, tindakan, penanggung jawab, dan tenggat. Kesalahan umum: menampilkan daftar peringatan tanpa tindakan, sehingga tidak ada yang bergerak. Alternatif: batasi jumlah peringatan harian yang ditampilkan agar tetap dapat ditindaklanjuti.

6.4 Hasil yang kuat menyandingkan nilai penjualan hilang dengan biaya simpan tambahan yang diperlukan untuk mencegahnya. Kesalahan umum: menghitung penjualan hilang dengan harga jual penuh tanpa mempertimbangkan bahwa sebagian konsumen kembali di lain hari. Alternatif: gunakan faktor substitusi, misalnya enam puluh persen permintaan benar-benar hilang.

KARTU PENUTUP BAB 6

YANG ANDA PELAJARI	Merancang kebijakan persediaan berbasis perhitungan, bukan perasaan
KETERAMPILAN DIKUASAI	Perhitungan SS dan ROP, kritik EOQ, desain alert, analisis bullwhip
NILAI BISNIS NYATA	Modal kerja lebih rendah pada tingkat layanan yang sama
KESIAPAN PORTOFOLIO	Lembar perhitungan persediaan adalah bukti kemampuan kuantitatif
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan hubungan lead time, variabilitas, dan persediaan
BAB BERIKUTNYA	Bab 7 — Optimalisasi Jalur Distribusi

BAB 7

Optimalisasi Jalur Distribusi

TUJUAN BELAJAR

- Memilih pola jaringan distribusi yang sesuai dengan sebaran permintaan
- Menghitung biaya logistik total, bukan hanya ongkos angkut
- Menemukan frekuensi pengiriman yang meminimalkan biaya total
- Menyusun rekomendasi rute per regional beserta asumsinya

PRASYARAT

- Bab 3 dan Bab 6

WAKTU BACA	26 menit	WAKTU PRAKTIK	150 menit
TINGKAT	● Advanced	DOMAIN BISNIS	Logistics, transport planning, network design
KETERAMPILAN	Analisis biaya logistik, desain jaringan, perhitungan jarak, optimasi sederhana		

MENGAPA

Mengapa rute termurah belum tentu optimal

Biaya angkut yang paling murah sering dicapai dengan mengirim jarang dalam jumlah besar. Akibatnya persediaan di agen membengkak dan risiko kedaluwarsa naik.

Sebaliknya, pengiriman sangat sering menurunkan persediaan tetapi menaikkan biaya angkut dan menurunkan utilisasi kendaraan.

Optimal berarti biaya total minimum, yaitu penjumlahan biaya angkut, biaya simpan, biaya penanganan, dan biaya kehilangan penjualan. Kata optimal dalam soal menuntut Anda menunjukkan titik minimum itu.

APA

Empat pola jaringan

Pola	Deskripsi	Cocok bila	Kelemahan
Pengiriman langsung	Gudang pusat mengirim ke setiap agen T1	Volume per tujuan besar	Boros ketika volume kecil
Hub dan spoke	Pusat mengirim ke gudang regional, lalu diteruskan	Wilayah jauh dengan banyak titik	Menambah biaya sewa dan satu kali penanganan
Milk run	Satu kendaraan mengelilingi beberapa agen	Titik berdekatan dengan volume kecil	Lead time titik terakhir lebih panjang
Cross-docking	Barang berpindah kendaraan tanpa disimpan	Volume stabil dan jadwal disiplin	Menuntut koordinasi ketat

BUSINESS INSIGHT

Untuk kondisi geografis Indonesia, kombinasi yang umum dipakai adalah hub dan spoke untuk pengiriman antarpulau, milk run untuk distribusi dalam kota, dan pengiriman langsung untuk agen besar yang volumenya sudah mencapai setengah muatan kendaraan.

KAPAN

Kapan mengubah pola jaringan

- Ketika volume satu wilayah tumbuh melewati setengah muatan kendaraan, pertimbangkan pengiriman langsung.
- Ketika jumlah titik tujuan bertambah tetapi volume per titik kecil, pertimbangkan milk run.
- Ketika biaya penyimpanan regional lebih murah daripada biaya angkut berulang, pertimbangkan hub.
- Ketika permintaan sangat berfluktuasi, hindari cross-docking karena menuntut kepastian jadwal.

BAGAIMANA

Lima langkah analisis

1. Klusterisasi wilayah	kelompokkan kabupaten menjadi tiga sampai lima regional
2. Pilih pola jaringan	langsung, hub dan spoke, milk run, atau cross-docking
3. Hitung biaya total	angkut + penanganan + simpan + kehilangan penjualan
4. Hitung lead time	transit + bongkar muat + waktu tunggu, beserta ragamnya
5. Tetapkan frekuensi	cari titik minimum biaya total

Biaya logistik total

$$\text{Biaya_total} = (D \div Q) \times S_{\text{trip}} + (Q \div 2) \times H + \text{biaya_penanganan} + \text{biaya_kehilangan_penjualan}$$

Suku pertama adalah biaya pengiriman, suku kedua adalah biaya menyimpan persediaan rata-rata. Menaikkan Q menurunkan suku pertama dan menaikkan suku kedua. Titik minimumnya adalah jawaban Anda.

Berat kena tarif

$$\text{berat_volumetrik} = (\text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi}) \div 4000 \quad | \quad \text{berat_kena_tarif} = \text{maksimum}(\text{berat_aktual}, \text{berat_volumetrik})$$

TECHNICAL NOTE

Untuk barang konsumsi yang ringan tetapi memakan ruang, biaya ditentukan oleh volume, bukan berat. Menyebut hal ini pada laporan menunjukkan pemahaman praktis logistik yang jarang dimiliki peserta. Periksa mana yang mengikat dengan membandingkan pemakaian ruang dan pemakaian tonase kendaraan.

Utilisasi kendaraan

$$\text{utilisasi} = \text{maksimum}(\text{volume_muatan} \div \text{kapasitas_volume}, \text{tonase_muatan} \div \text{kapasitas_tonase})$$

Sasaran wajar adalah delapan puluh lima persen. Kendaraan yang berangkat setengah penuh membuat biaya per unit menjadi dua kali lipat.

Tiga teknik sederhana yang terlihat matang

Teknik	Kegunaan dan rumus
Titik pusat gravitasi	Menentukan lokasi gudang regional ideal. X optimal sama dengan jumlah volume dikali koordinat X dibagi jumlah volume. Bandingkan hasilnya dengan kota kandidat nyata, lalu jelaskan penyesuaiannya.
Penghematan Clarke-Wright	Merancang milk run. Saving pasangan i dan j sama dengan jarak gudang ke i ditambah jarak gudang ke j dikurangi jarak i ke j. Urutkan dari penghematan terbesar, gabungkan selama kapasitas mencukupi.
Jarak haversine	Menghitung jarak dari lintang dan bujur, lalu dikalikan faktor jalan sekitar 1,35 karena jarak tempuh nyata selalu lebih panjang daripada garis lurus.

Bentuk keluaran yang diminta soal

Regional	Gudang asal	Pola	Frekuensi	Lead time	Biaya per unit	Alasan
Jabodetabek	DC Cikarang	Langsung dan milk run kota	2 kali seminggu	1 hari, sd 0,3	Rp 480	Volume besar, jarak dekat
Sumatera bagian utara	Hub Medan	Hub dan spoke	1 kali seminggu ke hub	5 hari, sd 1,8	Rp 1.150	Konsolidasi menekan biaya laut
Sulawesi Selatan	Hub Makassar	Hub dan spoke	2 kali sebulan ke hub	8 hari, sd 2,5	Rp 1.640	Frekuensi kapal terbatas

Lengkapi dengan diagram jaringan sederhana, peta titik agen, dan halaman asumsi tarif.

PRAKTIK TERBAIK

Standar perencanaan distribusi

BEST PRACTICE

Standar industri. Jaringan distribusi ditinjau ulang setiap tahun mengikuti pergeseran permintaan, bukan dibiarkan tetap.

Alur kerja. Kumpulkan volume per titik, klusterkan, hitung biaya beberapa skenario, pilih yang biaya totalnya minimum, uji ketahanannya terhadap kenaikan volume.

Checklist validasi. Utilisasi kendaraan wajar, lead time konsisten dengan moda, biaya per unit dapat dibandingkan antar regional.

Kebiasaan dokumentasi. Seluruh tarif dan asumsi biaya dicantumkan beserta tanggal berlakunya.

Konvensi penamaan. Kode rute memuat asal, tujuan, dan moda agar terbaca langsung.

Peluang otomasi. Perhitungan biaya beberapa skenario dijalankan dalam satu lembar parameter.

Catatan skalabilitas. Penambahan titik tujuan cukup menambah baris, bukan mengubah model.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan pada analisis distribusi

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Hanya menghitung ongkos angkut	Rekomendasi selalu mengirim jarang dan besar	Biaya simpan diabaikan	Gunakan rumus biaya total
Memakai berat aktual	Estimasi biaya jauh di bawah tagihan nyata	Berat volumetrik tidak dikenal	Hitung berat kena tarif
Jarak garis lurus	Lead time dan biaya terlalu optimistis	Faktor jalan tidak dipakai	Kalikan dengan faktor jalan
Mengabaikan variabilitas lead time	Persediaan pengaman kurang	Hanya rata-rata yang dicatat	Catat simpangan baku per rute
Rekomendasi tanpa angka	Kesimpulan berupa opini	Perhitungan dilewati	Tampilkan tabel biaya per skenario

COMMON MISTAKE

Analisis senior selalu menyajikan grafik biaya total terhadap frekuensi pengiriman. Grafik berbentuk U itu membuktikan bahwa optimasi benar-benar dilakukan, bukan ditebak. Satu grafik ini lebih meyakinkan daripada tiga halaman narasi.

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Satu rute, permintaan 12.000 unit per bulan, biaya per trip Rp 3.500.000, biaya simpan Rp 250 per unit per bulan. Hitung biaya total untuk frekuensi satu sampai delapan kali per bulan.
Bisnis	Hasil perhitungan menunjukkan frekuensi empat kali per bulan memberi biaya total terendah, meski biaya angkutnya lebih tinggi daripada dua kali per bulan.
Produksi	Perencanaan muatan mingguan menggabungkan pesanan beberapa agen dalam satu kendaraan, dengan sasaran utilisasi minimum delapan puluh lima persen.
Kasus tepi	Satu agen berada jauh dari klaster mana pun. Pengiriman melalui ekspedisi umum lebih murah daripada memaksakan rute sendiri.
Kasus gagal	Perusahaan menurunkan frekuensi pengiriman untuk menghemat ongkos angkut. Persediaan agen naik, barang mendekati kedaluwarsa, dan penghapusan stok melampaui penghematan ongkos angkut.

INTERVIEW TIP

Kalimat yang menunjukkan kematangan: "Saya tidak mengoptimalkan biaya angkut, saya mengoptimalkan biaya logistik total, karena ongkos angkut yang lebih murah sering dibayar oleh persediaan yang lebih mahal."

CHECKLIST

Sebelum melanjutkan ke Bab 8

- ✓ Wilayah sudah diklasterkan menjadi regional yang masuk akal
- ✓ Pola jaringan dipilih beserta alasannya untuk tiap regional
- ✓ Biaya total dihitung untuk minimal empat skenario frekuensi
- ✓ Grafik biaya total terhadap frekuensi tersedia
- ✓ Berat kena tarif dan utilisasi kendaraan diperhitungkan
- ✓ Tabel rekomendasi rute lengkap dengan lead time dan biaya per unit

RINGKASAN

Intisari bab

Optimal berarti biaya total minimum, bukan ongkos angkut minimum. Frekuensi pengiriman adalah tuas utama yang menghubungkan logistik dan persediaan.

Pola jaringan dipilih berdasarkan sebaran volume dan jarak. Perhitungan sederhana yang dijelaskan dengan asumsi terbuka lebih bernilai daripada model rumit tanpa penjelasan.

Latihan**Latihan 7.1 — Matriks jarak** Beginner

TUJUAN	Menghitung jarak antar titik dari koordinat
DATASET	Lintang dan bujur gudang dan sepuluh agen
OUTPUT	Matriks jarak dengan faktor jalan yang telah diterapkan
PETUNJUK	Sebutkan faktor jalan yang Anda pakai dan alasannya.
ESTIMASI	30 menit

Latihan 7.2 — Kurva biaya total Intermediate

TUJUAN	Menemukan frekuensi pengiriman yang meminimalkan biaya total
DATASET	Volume bulanan satu regional dan asumsi tarif
OUTPUT	Tabel dan grafik biaya total untuk frekuensi satu sampai delapan kali per bulan
PETUNJUK	Perhatikan bahwa kurva biasanya landai di sekitar titik minimum, sehingga ada rentang pilihan yang hampir sama baiknya.
ESTIMASI	45 menit

Latihan 7.3 — Merancang milk run ● Advanced

TUJUAN	Menyusun rute keliling untuk sepuluh agen dalam satu kota
DATASET	Matriks jarak hasil Latihan 7.1 dan kapasitas kendaraan
OUTPUT	Daftar rute, urutan kunjungan, muatan, dan total jarak
PETUNJUK	Gunakan penghematan Clarke-Wright dan hentikan penggabungan ketika kapasitas terlampaui.
ESTIMASI	75 menit

Latihan 7.4 — Penempatan gudang regional ● Production Challenge

TUJUAN	Menentukan lokasi gudang regional dan membuktikan penghematannya
DATASET	Volume per kabupaten dan koordinatnya
OUTPUT	Koordinat titik pusat gravitasi, kota kandidat, dan perbandingan biaya sebelum dan sesudah
PETUNJUK	Sertakan biaya sewa gudang dan biaya penanganan tambahan dalam perbandingan.
ESTIMASI	90 menit

KUNCI JAWABAN

7.1 Jarak haversine dikalikan faktor antara 1,3 dan 1,4 menghasilkan estimasi jarak darat yang wajar. Kesalahan umum: memakai jarak garis lurus apa adanya, sehingga estimasi biaya terlalu rendah. Alternatif: untuk wilayah kepulauan, jarak darat tidak berlaku dan harus diganti dengan rute laut beserta jadwal kapal.

7.2 Titik minimum biasanya jatuh pada frekuensi menengah. Kesalahan umum: menyimpulkan frekuensi tertinggi selalu terbaik karena persediaan terendah, padahal biaya angkut naik lebih cepat. Alternatif: karena kurva landai, pilih frekuensi yang juga cocok dengan jadwal operasional, misalnya mingguan.

7.3 Rute dianggap baik bila total jarak lebih pendek daripada pengiriman satu per satu dan kapasitas tidak terlampaui. Kesalahan umum: mengabaikan batas jam kerja pengemudi. Alternatif: batasi jumlah titik per rute agar waktu layanan tetap realistis.

7.4 Penghematan nyata muncul bila pengurangan biaya angkut melampaui biaya sewa dan penanganan tambahan. Kesalahan umum: menyimpulkan gudang regional selalu menghemat, padahal menambah satu kali penanganan dan satu titik persediaan. Alternatif: pertimbangkan gudang sewa berbasis pemakaian sebelum membangun sendiri.

KARTU PENUTUP BAB 7

YANG ANDA PELAJARI	Merancang jaringan distribusi berdasarkan biaya total, bukan ongkos angkut
KETERAMPILAN DIKUASAI	Analisis biaya logistik, klusterisasi wilayah, optimasi frekuensi, perhitungan jarak
NILAI BISNIS NYATA	Penghematan biaya distribusi tanpa menurunkan tingkat layanan
KESIAPAN PORTOFOLIO	Peta jaringan dan kurva biaya total adalah materi presentasi yang kuat
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan pertukaran antara biaya angkut dan biaya simpan
BAB BERIKUTNYA	Bab 8 — Dashboard Analitik Performa Agen

BAB 8

Dashboard Analitik Performa Agen

TUJUAN BELAJAR

- Menentukan peran dashboard sebelum memilih jenis grafik
- Memilih media tampilan berdasarkan cara kerja persepsi visual
- Menyusun tata letak yang dapat dibaca sekilas tanpa menggulir layar
- Menghindari kesalahan visual yang paling sering muncul

PRASYARAT

- Bab 4 sampai Bab 7

WAKTU BACA	28 menit	WAKTU PRAKTIK	240 menit
TINGKAT	● Intermediate	DOMAIN BISNIS	Business intelligence, sales reporting
KETERAMPILAN	Desain dashboard, pemilihan grafik, tata letak, definisi KPI, DAX dasar		

MENGAPA

Mengapa dashboard gagal meski datanya benar

Dashboard adalah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan, disusun dalam satu layar sehingga dapat dipantau sekilas.

Kegagalan paling umum bukan pada data, melainkan pada beban kognitif. Manusia hanya mampu menahan sekitar tiga sampai sembilan potong informasi visual sekaligus.

Karena itu dashboard dengan empat belas grafik dan penggulingan layar panjang secara teknis benar tetapi secara praktis tidak dipakai. Informasi yang tidak terlihat akan segera terlupakan.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Manajer memandang dashboard selama sekitar sepuluh detik sebelum memutuskan apakah ada masalah. Bila dalam sepuluh detik ia tidak menemukan apa pun yang perlu ditindaklanjuti, dashboard Anda sedang menampilkan data, bukan informasi.

APA

Tiga peran dashboard

Halaman	Peran	Pengguna	Sifat data
Ringkasan eksekutif	Strategis	Direktur dan manajer	Ringkas, periodik, banyak pembandingan
Analisis performa agen	Analitis	Manajer penjualan	Interaktif, penelusuran dari T1 ke T3
Kontrol stok dan distribusi	Operasional	Warehouse dan logistik	Peringatan, daftar tindakan, harian

Menyebut ketiga peran ini pada laporan menunjukkan Anda memahami desain dashboard, bukan sekadar memasang grafik.

KAPAN

Kapan memakai grafik dan kapan memakai tabel

Kebutuhan	Pilihan
Membaca angka persis atau mencari baris tertentu	Tabel
Melihat pola, tren, atau bentuk sebaran	Grafik
Membandingkan banyak kategori sekaligus	Batang horizontal terurut
Memantau capaian terhadap target untuk banyak entitas	Bullet graph
Memberi konteks historis pada satu angka	Sparkline di samping angka

BAGAIMANA

Enam aturan desain yang wajib dipatuhi

1. **Satu layar, tanpa menggulir.** Batasi jumlah objek visual agar muat dalam satu tampilan.
2. **Setiap angka diberi konteks.** Penjualan Rp 4,2 miliar tidak berarti apa pun. Yang berarti adalah 92 persen dari target dan naik 7 persen dibanding bulan lalu.
3. **Maksimalkan rasio piksel data.** Hilangkan garis kisi tebal, bingkai, bayangan, gradasi, dan efek tiga dimensi.
4. **Kelompokkan dengan ruang kosong.** Kedekatan posisi sudah cukup menandakan hubungan, garis pembatas tidak diperlukan.
5. **Warna adalah bahasa.** Palet dasar netral, warna cerah hanya untuk status dan peringatan.
6. **Judul grafik berisi temuan.** Ganti "Penjualan per Regional" menjadi "Sumatera bagian utara menyumbang 34 persen penjualan tetapi hanya 19 persen agennya mencapai target".

PERFORMANCE TIP

Sekitar sepuluh persen laki-laki mengalami buta warna merah dan hijau. Bedakan status dengan perbedaan intensitas, posisi, atau penanda bentuk, bukan hanya dengan warna. Perbedaan intensitas jauh lebih aman daripada perbedaan rona.

Memilih media tampilan

Kebutuhan pada soal	Pilihan tepat	Hindari
Pencapaian target dan realisasi	Bullet graph	Spidometer dan donat
Agen terbaik dan terlemah	Batang horizontal terurut, sepuluh teratas dan terbawah	Tabel dua ratus baris tanpa urutan
Pertumbuhan penjualan	Grafik garis dengan sumbu waktu	Batang untuk deret waktu panjang
Komposisi kategori produk	Batang bertumpuk atau batang biasa	Diagram lingkaran
Status stok tiap agen	Tabel dengan sel berwarna dan sparkline	Kartu besar satu per agen
Distribusi regional	Peta gelembung atau matriks panas wilayah dan bulan	Peta tiga dimensi berputar

BUSINESS INSIGHT

Bullet graph adalah pilihan terkuat untuk soal ini. Dalam satu baris tipis, bullet graph menampilkan realisasi, target, dan zona buruk hingga baik. Dua puluh agen dapat ditampilkan pada ruang yang biasanya hanya cukup untuk dua spidometer.

Tata letak halaman ringkasan eksekutif

+-----+			
[Periode v]	[Regional v]	[Level v]	[Kategori v]
+-----+			
Penjualan	Pencapaian	Agen Aktif	Penjualan Hilang
Rp 4,2 M	92% target	218 / 240	Rp 310 jt
+7% MoM ~~~~	-3 pp MoM	91% ~~~~	6,9% dari potensi
+-----+			
Tren penjualan 18 bulan		Pencapaian target per regional	
garis dengan garis target		bullet graph terurut	
+-----+			
Peta sebaran penjualan		5 agen terbaik dan 5 terlemah	
gelembung per kabupaten		batang horizontal berdampingan	
+-----+			

Gambar 8.1 — Kerangka halaman strategis

Halaman analitis memuat diagram sebar pencapaian target terhadap sell-through dengan empat kuadran, tabel penelusuran hierarki, dan tren agen terpilih. Halaman operasional memuat daftar peringatan terurut menurut urgensi, DOI per agen, umur stok, serta fill rate dan OTIF per rute.

KPI wajib beserta rumusnya

KPI	Rumus	Catatan
Pencapaian target	realisasi dibagi target	Selalu disandingkan dengan nilai absolut
Pertumbuhan bulanan dan tahunan	selisih dibagi periode pembanding	Tahunan lebih jujur untuk produk bermusim
Sell-through	terjual dibagi stok awal ditambah diterima	Pendeteksi penumpukan stok
Hari persediaan	stok dibagi rata-rata jual harian	Rentang sehat 14 sampai 45 hari
Fill rate	qty dikirim dibagi qty dipesan	Ukuran layanan ke agen
OTIF	kiriman tepat dan lengkap dibagi total kiriman	Ukuran mutu logistik
Rasio agen aktif	agen bertransaksi dibagi agen terdaftar	Deteksi agen tidur
Kontribusi Pareto	persentase penjualan dari dua puluh persen agen teratas	Ukuran risiko konsentrasi
Nilai penjualan hilang	permintaan tidak terpenuhi dikali harga	Pembenaran investasi persediaan
Biaya logistik per unit	biaya distribusi dibagi unit terkirim	Efisiensi distribusi

Catatan per alat

Alat	Kunci keberhasilan
Excel	Pivot dan slicer, model data untuk relasi antar lembar, pemformatan bersyarat untuk sel panas, sparkline bawaan. Satu lembar dashboard, sisanya pendukung dan disembunyikan.
Power BI	Bangun model bintang dengan relasi satu ke banyak dan arah filter tunggal. Tandai tabel waktu sebagai tabel tanggal. Hindari relasi banyak ke banyak.
Streamlit	Filter pada bilah sisi, penyimpanan sementara untuk kecepatan, dan sertakan berkas kebutuhan pustaka beserta tangkapan layar.
Semua alat	Ekspor versi PDF atau gambar, karena penilai belum tentu memiliki perangkat lunak yang sama.

```

Total Penjualan      = SUM(fact_penjualan[nilai_penjualan])
Penjualan Konsumen   = CALCULATE([Total Penjualan], fact_penjualan[tipe_pembeli]="konsumen")
Target               = SUM(fact_target[target_rupiah])
Pencapaian %         = DIVIDE([Penjualan Konsumen], [Target])
Penjualan LY         = CALCULATE([Total Penjualan], SAMEPERIODLASTYEAR(dim_waktu[tanggal]))
Pertumbuhan YoY %    = DIVIDE([Total Penjualan] - [Penjualan LY], [Penjualan LY])
Stok Akhir           = CALCULATE(SUM(fact_stok[stok_akhir]), LASTDATE(dim_waktu[tanggal]))
DOI                  = DIVIDE([Stok Akhir], [Rata2 Jual Harian 28 Hari])

```

WARNING

Perhatikan ukuran Stok Akhir yang memakai tanggal terakhir, bukan penjumlahan. Stok bersifat semi-aditif. Menjumlahkan stok harian selama satu bulan membuat angka membengkak sekitar tiga puluh kali lipat. Kesalahan ini sangat sering terjadi dan sulit disadari karena dashboard tetap tampil normal.

PRAKTIK TERBAIK

Standar penyajian

BEST PRACTICE

Standar industri. Setiap dashboard memiliki pemilik, definisi metrik tertulis, dan jadwal pembaruan yang ditampilkan pada halaman.

Alur kerja. Tentukan pertanyaan yang harus dijawab, pilih metrik, buat kerangka tata letak di kertas, baru bangun.

Checklist validasi. Angka pada dashboard sama persis dengan angka pada berkas data, filter bekerja lintas halaman, seluruh sumbu berlabel.

Kebiasaan dokumentasi. Cantumkan tanggal pembaruan data dan definisi singkat metrik pada halaman terakhir.

Konvensi penamaan. Nama ukuran memakai bahasa bisnis, bukan nama kolom teknis.

Peluang otomasi. Pembaruan data dijadwalkan, bukan disalin manual.

Catatan skalabilitas. Tambahan wilayah atau produk tidak memerlukan perubahan tata letak.

KESALAHAN UMUM

Sepuluh kesalahan dashboard

No	Kesalahan	Perbaikan
1	Diagram lingkaran dengan banyak potongan	Ganti dengan batang horizontal terurut
2	Spidometer besar untuk satu angka	Ganti dengan bullet graph
3	Warna acak tanpa makna	Netral sebagai dasar, warna hanya untuk status
4	Angka tanpa pembandingan	Tambahkan target atau periode sebelumnya
5	Sumbu batang tidak dimulai dari nol	Mulai dari nol agar perbandingan panjang jujur
6	Judul generik	Tulis judul berisi temuan
7	Filter tidak terhubung antar halaman	Sinkronkan filter utama
8	Menampilkan seluruh agen sekaligus	Tampilkan sepuluh teratas dan terbawah dengan pencarian
9	Angka berbeda dengan berkas data	Rekonsiliasi sebelum mengumpulkan
10	Tidak ada tanggal pembaruan dan definisi metrik	Tambahkan halaman keterangan

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Satu kartu angka penjualan dengan pembandingan bulan lalu dan sparkline dua belas bulan.
Bisnis	Halaman strategis dengan empat kartu, tren, bullet graph regional, dan peringkat agen. Manajer menemukan wilayah bermasalah dalam sepuluh detik.
Produksi	Dashboard diperbarui otomatis setiap pagi, memiliki pemilik, dan definisi metrik tersimpan di katalog data perusahaan.
Kasus tepi	Agen baru bergabung di tengah periode. Metrik pertumbuhan tahunan ditandai sebagai tidak berlaku, bukan ditampilkan sebagai nol.
Kasus gagal	Dashboard menampilkan dua puluh grafik berwarna cerah. Manajemen berhenti memakainya setelah dua minggu karena tidak ada yang tahu harus melihat ke mana lebih dulu.

INTERVIEW TIP

Bila diminta mengkritik sebuah dashboard, mulailah dari pertanyaan yang harus dijawabnya, bukan dari pilihan warna. Kalimat "sebelum menilai grafiknya, saya ingin tahu keputusan apa yang harus diambil dari halaman ini" langsung menempatkan Anda pada posisi perancang, bukan pemakai.

CHECKLIST

Sebelum melanjutkan ke Bab 9

- ✓ Peran setiap halaman ditetapkan dan ditulis pada judul
- ✓ Keenam kebutuhan tampilan yang disebut soal sudah terpenuhi
- ✓ Tidak ada diagram lingkaran, spidometer, atau efek tiga dimensi
- ✓ Setiap angka utama memiliki pembandingan
- ✓ Judul grafik berisi temuan, bukan label
- ✓ Angka dashboard direkonsiliasi dengan berkas data
- ✓ Versi PDF atau gambar tersedia sebagai cadangan

RINGKASAN

Intisari bab

Dashboard yang baik menghormati batas persepsi manusia. Satu layar, sedikit objek, warna yang bermakna, dan setiap angka diberi konteks.

Pilih media tampilan berdasarkan tugasnya. Bullet graph untuk target, batang terurut untuk peringkat, garis untuk waktu, tabel untuk presisi.

Latihan

Latihan 8.1 — Menulis ulang judul grafik ● Beginner

TUJUAN	Mengubah judul label menjadi judul temuan
DATASET	Enam grafik pada dashboard Anda
OUTPUT	Enam judul baru yang memuat angka dan arah
PETUNJUK	Judul yang baik dapat dibaca tanpa melihat grafiknya.
ESTIMASI	25 menit

Latihan 8.2 — Mengganti grafik yang keliru ● Intermediate

TUJUAN	Mengganti diagram lingkaran dan spidometer dengan media yang tepat
DATASET	Dashboard versi pertama Anda
OUTPUT	Perbandingan sebelum dan sesudah beserta alasan penggantian
PETUNJUK	Alasan harus merujuk pada tugas yang dilakukan pembaca, bukan pada selera.
ESTIMASI	40 menit

Latihan 8.3 — Kuadran performa agen ● Advanced

TUJUAN	Membangun diagram sebar pencapaian target terhadap sell-through
DATASET	fact_penjualan, fact_target, fact_stok
OUTPUT	Diagram empat kuadran dengan nama kuadran dan tindakan yang disarankan
PETUNJUK	Kuadran capaian tinggi dengan sell-through rendah adalah indikasi penumpukan stok, bukan prestasi.
ESTIMASI	60 menit

Latihan 8.4 — Uji sepuluh detik ● Production Challenge

TUJUAN	Membuktikan dashboard dapat dibaca tanpa penjelasan
DATASET	Dashboard final Anda
OUTPUT	Catatan hasil uji terhadap tiga orang, berisi apa yang mereka sebut lebih dulu
PETUNJUK	Tunjukkan selama sepuluh detik, tutup, lalu tanyakan masalah apa yang mereka lihat.
ESTIMASI	45 menit

KUNCI JAWABAN

8.1 Judul yang baik memuat subjek, angka, dan arah, misalnya penjualan Sumatera turun sebelas persen selama tiga bulan berturut-turut. Kesalahan umum: menulis judul opini tanpa angka. Alternatif: gunakan judul netral bila audiens sangat sensitif, tetapi tetap sertakan angka.

8.2 Penggantian dianggap tepat bila media baru mendukung tugas membandingkan panjang atau posisi, bukan sudut atau luas. Kesalahan umum: mengganti diagram lingkaran dengan diagram donat. Alternatif: bila proporsi memang penting, gunakan batang bertumpuk seratus persen dengan jumlah kategori terbatas.

8.3 Empat kuadran yang wajar adalah bintang, penumpukan stok, perlu pembinaan, dan berisiko. Kesalahan umum: memakai rata-rata sebagai garis pemisah tanpa memeriksa sebaran, sehingga hampir semua agen jatuh di satu kuadran. Alternatif: gunakan ambang bisnis, misalnya target seratus persen dan sell-through tujuh puluh persen.

8.4 Uji dianggap lulus bila ketiga penguji menyebut masalah yang sama. Kesalahan umum: menganggap perbedaan jawaban sebagai kesalahan penguji, padahal itu tanda hierarki visual belum jelas. Alternatif: perkuat penekanan pada satu metrik utama dan turunkan penekanan pada sisanya.

KARTU PENUTUP BAB 8

YANG ANDA PELAJARI	Merancang dashboard berdasarkan persepsi visual dan tugas pembaca
KETERAMPILAN DIKUASAI	Pemilihan grafik, tata letak, definisi KPI, rekonsiliasi angka
NILAI BISNIS NYATA	Keputusan diambil lebih cepat karena masalah terlihat lebih awal
KESIAPAN PORTOFOLIO	Dashboard tiga halaman adalah karya utama dalam portofolio analis
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan alasan memilih setiap jenis grafik
BAB BERIKUTNYA	Bab 9 — Integrasi Manajerial, Produksi, Warehouse, dan Logistik

BAB 9

Integrasi Manajerial, Produksi, Warehouse, dan Logistik

TUJUAN BELAJAR

- Merancang alur informasi antarfungsi, bukan sekadar diagram hiasan
- Menetapkan irama keputusan mingguan dan bulanan
- Memilih metode peramalan sederhana dan mengukur akurasinya dengan benar
- Mengenali dampak skema insentif terhadap kualitas data

PRASYARAT

- Bab 2, Bab 6, dan Bab 8

WAKTU BACA	24 menit	WAKTU PRAKTIK	120 menit
TINGKAT	● Production Ready	DOMAIN BISNIS	S&OP, demand planning, cross-functional process
KETERAMPILAN	Desain proses, peramalan, pengukuran akurasi, perancangan insentif		

MENGAPA

Mengapa integrasi menentukan hasil akhir

Data yang baik tidak berguna bila tidak sampai ke fungsi yang mengambil keputusan. Produksi yang tidak menerima sinyal permintaan akan memproduksi berdasarkan tebakan.

Bagian ini adalah komponen soal yang paling sering terlewat, sekaligus komponen yang paling membedakan peserta yang berpikir sebagai analis bisnis dan peserta yang berpikir sebagai pembuat laporan.

APA

Empat fungsi dan kebutuhannya

Fungsi	Kebutuhan informasi	Keputusan yang diambil
Manajerial	Performa agen, pencapaian target, kesehatan stok kanal	Promosi, insentif, penetapan target
Produksi	Peramalan permintaan per produk dan regional	Jadwal produksi induk, kebutuhan bahan
Warehouse	Posisi stok nasional, rencana keluaran produksi	Stok penyangga, alokasi mingguan
Logistik	Volume per tujuan, jadwal, kapasitas kendaraan	Pengemasan, muatan, jadwal kirim

KAPAN

Irama keputusan

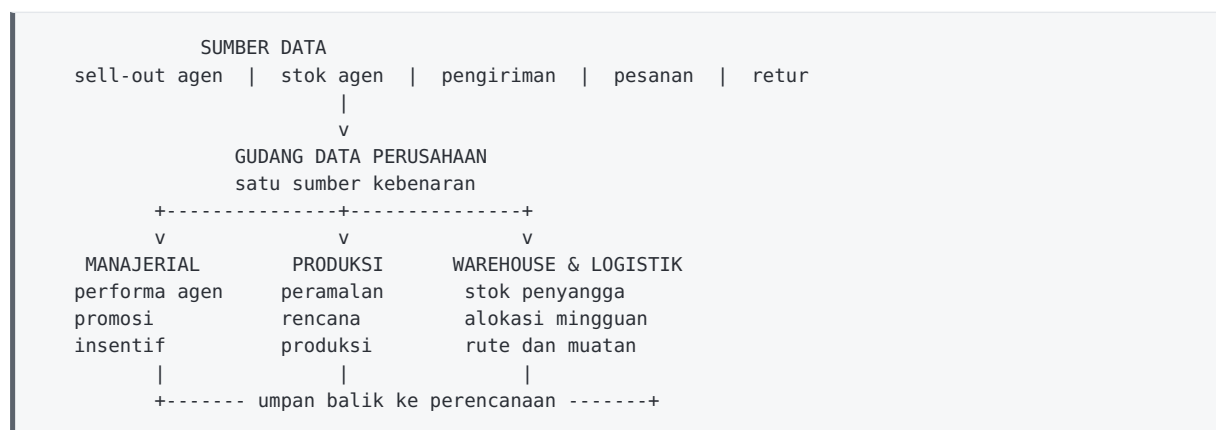
Pertemuan	Frekuensi	Keputusan
Kontrol stok harian	Harian, 15 menit	Peringatan kritis dan alokasi darurat
Tinjauan penjualan mingguan	Mingguan	Pembinaan agen dan pengiriman susulan
Perencanaan penjualan dan operasi	Bulanan	Kunci peramalan, rencana produksi, program promosi

BUSINESS INSIGHT

Perencanaan penjualan dan operasi, yang dikenal sebagai S&OP, adalah satu pertemuan bulanan yang menyatukan satu angka peramalan untuk penjualan, produksi, dan keuangan. Menyebut istilah ini dengan benar adalah salah satu sinyal paling kuat bahwa Anda memahami cara kerja perusahaan barang konsumsi.

BAGAIMANA

Merancang alur informasi



Gambar 9.1 — Alur informasi antarfungsi

Tabel aliran data

Dari	Ke	Data	Frekuensi	Dipakai untuk
Agen	Gudang data	Sell-out, stok, retur	Harian	Peramalan dan pemantauan
Gudang data	Produksi	Peramalan per produk dan regional 8 sampai 12 minggu	Mingguan	Jadwal produksi induk
Produksi	Warehouse	Rencana keluaran dan tanggal siap	Mingguan	Perencanaan alokasi
Warehouse	Logistik	Volume per tujuan	Mingguan	Muatan dan jadwal armada
Logistik	Semua fungsi	Status kiriman, OTIF, biaya	Harian	Kontrol layanan
Manajerial	Penjualan	Target, promosi, insentif	Bulanan	Eksekusi lapangan

Peramalan sederhana yang benar

1. Naif musiman: permintaan bulan ini sama dengan bulan yang sama tahun lalu dikali faktor pertumbuhan. Jadikan ini pembandingan dasar.
2. Rata-rata bergerak tiga bulan untuk produk stabil.
3. Pemulusan eksponensial untuk data bertren dan bermusim.
4. Regresi dengan variabel penjelas seperti hari libur, promosi, dan jumlah agen aktif.

$$\text{WMAPE} = \frac{\sum |\text{aktual} - \text{ramalan}|}{\sum \text{aktual}} \quad | \quad \text{BIAS} = \frac{\sum (\text{ramalan} - \text{aktual})}{\sum \text{aktual}}$$

TECHNICAL NOTE

Gunakan WMAPE, bukan MAPE. MAPE meledak ketika nilai aktual mendekati nol, kondisi yang sering terjadi pada produk kecil di agen kecil. WMAPE memberi bobot sesuai volume. Sertakan pula BIAS, karena peramalan yang selalu lima belas persen terlalu tinggi lebih berbahaya daripada peramalan yang meleset secara acak. Kesalahan berpola menghasilkan penumpukan stok yang sistematis.

WARNING

Peramalan harus dibangun dari sell-out, bukan sell-in. Sell-in mencerminkan keputusan pemesanan agen dan tekanan target, bukan permintaan konsumen. Perusahaan yang meramal dari sell-in memperbesar gejala rantai pasoknya sendiri.

Insentif dan kualitas data

Bagian manajerial pada soal menyebut keputusan promosi dan insentif. Di sinilah Anda dapat menunjukkan kedewasaan analitis.

BEST PRACTICE

Skema insentif berbasis sell-in mendorong agen menimbun barang di akhir periode demi bonus. Akibatnya muncul lonjakan palsu, penumpukan stok, dan kekacauan peramalan pada periode berikutnya. Skema campuran yang direkomendasikan memberi bobot enam puluh persen pada sell-out, dua puluh lima persen pada kesehatan stok, dan lima belas persen pada kepatuhan operasional seperti ketepatan pelaporan dan ketertagihan piutang.

Buktikan dengan data simulasi Anda. Grafik penjualan harian yang melonjak pada tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh satu lalu anjlok pada awal bulan berikutnya adalah bukti visual yang tidak memerlukan penjelasan panjang.

KESALAHAN UMUM**Kesalahan pada perancangan integrasi**

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Diagram tanpa detail	Kotak dan panah tanpa isi	Integrasi dianggap gambar	Tambahkan tabel aliran data dan frekuensi
Peramalan dari sell-in	Selalu meleset terlalu tinggi	Sell-out tidak tersedia	Rancang pelaporan sell-out
Memakai MAPE untuk semua	Akurasi terlihat sangat buruk	Banyak nilai aktual mendekati nol	Gunakan WMAPE dan BIAS
Insentif berbasis sell-in	Lonjakan akhir bulan berulang	Target diukur dari pengiriman	Ubah dasar insentif ke sell-out
Tidak ada irama pertemuan	Data ada tetapi tidak ada keputusan	Proses tidak dirancang	Tetapkan agenda harian, mingguan, bulanan

CONTOH NYATA**Tangga contoh**

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Satu laporan mingguan dikirim ke produksi berisi penjualan per produk dan sisa stok.
Bisnis	Peramalan mingguan menjadi dasar rencana produksi. Akurasi diukur dengan WMAPE dan ditinjau setiap bulan.
Produksi	Pertemuan S&OP bulanan menghasilkan satu angka peramalan yang dipakai penjualan, produksi, dan keuangan secara bersamaan.
Kasus tepi	Peluncuran produk baru tanpa riwayat. Peramalan disusun dari produk sejenis dan ditinjau setiap dua minggu pada tiga bulan pertama.
Kasus gagal	Target kuartal dinaikkan mendadak. Agen menyerap stok besar, kuartal berikutnya pesanan nyaris berhenti, dan pabrik menanggung biaya tetap tanpa produksi.

INTERVIEW TIP

Bila ditanya bagaimana data Anda dipakai perusahaan, jawab dengan proses, bukan laporan. Kalimat "peramalan mingguan dari sell-out menjadi masukan rapat S&OP bulanan yang mengunci rencana produksi" menunjukkan Anda memahami rantai keputusan, bukan hanya rantai data.

CHECKLIST**Sebelum melanjutkan ke Bagian III**

- ✓ Diagram alur informasi tersedia beserta tabel aliran data
- ✓ Frekuensi dan format setiap aliran ditetapkan
- ✓ Irama pertemuan harian, mingguan, dan bulanan dirancang
- ✓ Metode peramalan dipilih beserta pembanding dasarnya
- ✓ Akurasi diukur dengan WMAPE dan BIAS
- ✓ Rekomendasi skema insentif disertai bukti dari data

RINGKASAN**Intisari bab**

Integrasi bukan gambar, melainkan kesepakatan tentang siapa mengirim apa, kapan, dan untuk keputusan apa. Tanpa irama pertemuan, data tidak berubah menjadi tindakan.

Peramalan dibangun dari sell-out dan diukur dengan WMAPE serta BIAS. Skema insentif yang salah merusak kualitas data sebelum analisis dimulai.

Latihan**Latihan 9.1 — Tabel aliran data** ● Beginner

TUJUAN	Merinci aliran informasi antar empat fungsi
DATASET	Struktur organisasi rancangan Anda
OUTPUT	Tabel dengan kolom dari, ke, data, frekuensi, format, dan tujuan pemakaian
PETUNJUK	Setiap baris harus menyebut keputusan yang bergantung pada data tersebut.
ESTIMASI	30 menit

Latihan 9.2 — Peramalan pembanding dasar ● Intermediate

TUJUAN	Membandingkan tiga metode peramalan sederhana
DATASET	Penjualan bulanan per produk dari simulasi Anda
OUTPUT	Tabel WMAPE dan BIAS untuk metode naif, rata-rata bergerak, dan pemulusan eksponensial
PETUNJUK	Sisakan tiga bulan terakhir sebagai periode uji yang tidak dipakai melatih.
ESTIMASI	60 menit

Latihan 9.3 — Deteksi penumpukan akhir bulan ● Advanced

TUJUAN	Membuktikan adanya lonjakan sell-in di akhir periode
DATASET	fact_penjualan dan fact_distribusi harian
OUTPUT	Grafik pola harian dalam bulan dan rasio sell-in terhadap sell-out per bulan
PETUNJUK	Bandingkan pola agen dengan skema insentif berbeda bila Anda mensimulasikannya.
ESTIMASI	60 menit

Latihan 9.4 — Rancangan skema insentif ● Production Challenge

TUJUAN	Menyusun skema insentif yang tidak merusak kualitas data
DATASET	Hasil Latihan 9.3
OUTPUT	Skema bobot, cara pengukuran, dan simulasi dampaknya terhadap perilaku agen
PETUNJUK	Setiap komponen insentif harus dapat diukur dari data yang benar-benar Anda miliki.
ESTIMASI	75 menit

KUNCI JAWABAN

9.1 Tabel dianggap lengkap bila setiap baris menyebut keputusan yang bergantung padanya. Kesalahan umum: mencantumkan aliran data yang tidak dipakai siapa pun. Alternatif: tandai aliran yang belum tersedia sebagai kebutuhan sistem masa depan.

9.2 Pada data bermusim, metode naif musiman sering mengalahkan rata-rata bergerak. Kesalahan umum: menilai akurasi pada data yang sama dengan data pelatihan. Alternatif: gunakan validasi berjalan dengan jendela bergerak agar hasilnya lebih stabil.

9.3 Bukti kuat berupa proporsi pengiriman pada lima hari terakhir bulan yang jauh melebihi proporsi hari lain. Kesalahan umum: menyimpulkan lonjakan akhir bulan sebagai pola permintaan konsumen. Alternatif: bandingkan pola sell-in dengan pola sell-out pada periode yang sama untuk memisahkan keduanya.

9.4 Skema yang baik memberi bobot terbesar pada sell-out dan menyertakan komponen kesehatan stok. Kesalahan umum: menambah banyak komponen sehingga agen tidak memahami cara memperoleh bonus. Alternatif: batasi menjadi tiga komponen dengan bobot bulat agar mudah dikomunikasikan.

KARTU PENUTUP BAB 9

YANG ANDA PELAJARI	Menghubungkan data dengan keputusan antarfungsi
KETERAMPILAN DIKUASAI	Desain proses, peramalan, pengukuran akurasi, analisis insentif
NILAI BISNIS NYATA	Produksi dan distribusi mengikuti permintaan nyata, bukan tebakan
KESIAPAN PORTOFOLIO	Diagram integrasi dan tabel aliran data jarang dimiliki kandidat awal
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan S&OP dan dampak insentif terhadap data
BAB BERIKUTNYA	Bab 10 — Membangun Database Kompetitor Skincare

BAGIAN III

Topik 2 — Analisis Kompetitor Skincare

Dua bab yang mengubah data publik yang berserakan menjadi peta persaingan yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu menurunkan menjadi rekomendasi pemasaran yang memiliki angka, biaya, dan metrik keberhasilan.

BAB 10

Membangun Database Kompetitor Skincare

TUJUAN BELAJAR

- Mengumpulkan data kompetitor dari sumber publik yang dapat dipertanggungjawabkan
- Merancang tabel brand, produk, harga, pemasaran, dan kanal
- Mencatat sumber, metode, dan tingkat keyakinan pada setiap angka
- Mengestimasi pangsa pasar dengan triangulasi, bukan tebakan tunggal

PRASYARAT

- Bab 4

WAKTU BACA	24 menit	WAKTU PRAKTIK	180 menit
TINGKAT	● Intermediate	DOMAIN BISNIS	Market intelligence, consumer goods
KETERAMPILAN	Riset pasar sekunder, estimasi, dokumentasi sumber, desain tabel referensi		

MENGAPA

Mengapa cara mengestimasi lebih penting daripada angkanya

Soal membolehkan pemakaian data terbuka atau asumsi yang realistis. Peserta lemah membaca kalimat itu sebagai izin mengarang.

Peserta kuat membacanya sebagai permintaan untuk menunjukkan cara bekerja ketika data sempurna tidak tersedia. Kemampuan ini adalah inti pekerjaan intelijen pasar.

Angka pangsa pasar yang meleset lima poin dapat dimaafkan bila metodenya jelas. Angka yang tepat tanpa metode tidak dapat dipakai, karena tidak dapat diperbarui atau diperiksa.

WARNING

Seluruh nama brand, kepemilikan, harga, dan angka pasar wajib Anda verifikasi langsung dari sumber pada saat pengerjaan. Pasar perawatan kulit Indonesia bergerak sangat cepat, sehingga informasi yang diingat dari beberapa bulan lalu berisiko keliru. Cantumkan tanggal pengambilan data pada setiap tabel.

APA

Tiga kolom yang mengubah tebakan menjadi estimasi

Kolom	Isi	Contoh
sumber	Asal angka	Daftar produk marketplace, diambil 12 Juli 2026
metode_estimasi	Cara memperolehnya	Rata-rata harga sepuluh produk terlaris
tingkat_keyakinan	Tinggi, sedang, atau rendah	Sedang

Ketiga kolom ini mudah dibuat dan mengubah persepsi penilai dari peserta yang mengarang menjadi peserta yang mengelola ketidakpastian.

KAPAN

Kapan memakai sumber yang mana

Sumber	Isi	Cara memanfaatkan
Basis data notifikasi kosmetik BPOM	Produk terdaftar beserta pemilik izin edar	Menghitung jumlah produk per brand, laju peluncuran, dan pemetaan brand ke perusahaan induk
Marketplace besar	Harga, jumlah terjual, ulasan	Estimasi nilai transaksi dari bawah ke atas dan harga per satuan isi
Laporan tahunan perusahaan terbuka	Pendapatan segmen perawatan pribadi	Kalibrasi ukuran pasar dan pembandingan
Lembaga survei konsumen	Pemakaian dan kesadaran merek	Angka pembandingan untuk triangulasi
Media sosial	Pengikut, tagar, jumlah afiliasi	Estimasi pangsa suara
Jaringan ritel dan toko kecantikan	Ketersediaan produk	Skor cakupan distribusi luring

BUSINESS INSIGHT

Pemetaan brand ke perusahaan induk sering menghasilkan temuan yang tidak terlihat di permukaan. Beberapa merek yang tampak bersaing ternyata dimiliki grup yang sama, sehingga pangsa pasar grup jauh lebih besar daripada pangsa masing-masing merek. Temuan semacam ini mengubah kesimpulan strategi.

BAGAIMANA

Merancang tabel dan mengestimasi

Struktur tabel

Tabel	Kolom utama
dim_brand	id_brand, nama_brand, perusahaan_induk, tahun_berdiri, positioning, segmen_target, klaim_utama, status_halal, jumlah_produk_terdaftar, pengikut_media_sosial, kelompok_strategis, sumber, tingkat_keyakinan
dim_produk_skincare	id_produk, id_brand, nama_produk, kategori, bentuk_sediaan, ukuran_ml, kandungan_aktif, harga_normal, harga_promo, harga_per_ml, nomor_notifikasi, tanggal_terdaftar
fact_marketing	id_brand, bulan, taktik, intensitas_1_5, estimasi_belanja, catatan, sumber
fact_kanal	id_brand, kanal, tersedia, estimasi_kontribusi_persen
fact_market_share	id_brand, kategori, periode, estimasi_share_persen, metode, tingkat_keyakinan

Tiga pendekatan estimasi pangsa pasar

Pendekatan	Cara kerja	Batas
Dari bawah ke atas	Jumlah terjual dikali harga efektif untuk seluruh produk dalam sampel, lalu dibandingkan antar brand	Hanya kanal daring dan hanya toko yang disampel
Dari atas ke bawah	Ukuran pasar nasional dikali porsi kategori dan porsi kanal	Bergantung pada mutu angka pasar yang dipakai
Proksi konsumen	Survei pemakaian merek dikonversi menjadi pangsa pemakai	Pangsa pemakai bukan pangsa nilai

BEST PRACTICE

Pakai minimal dua pendekatan, lalu sandingkan hasilnya dalam satu tabel. Bila keduanya berbeda, jelaskan penyebabnya, misalnya sebuah merek kuat di kanal luring sehingga estimasi berbasis daring meremehkannya. Perbedaan yang dijelaskan jauh lebih meyakinkan daripada satu angka tunggal yang terlihat pasti.

Pangsa suara dan pangsa pasar

$$SOV = \frac{\text{interaksi merek}}{\text{total interaksi seluruh merek}} \quad | \quad SOM = \frac{\text{nilai penjualan merek}}{\text{total nilai pasar}}$$

Kondisi	Tafsiran
SOV lebih besar dari SOM	Ramai dibicarakan tetapi belum mengonversi. Masalahnya pada distribusi, harga, atau kepercayaan produk.
SOV lebih kecil dari SOM	Berjualan efisien tanpa banyak bicara. Rentan diserang lewat media, tetapi tambahan belanja media kecil dapat berdampak besar.

Diagram sebar SOV terhadap SOM dengan garis diagonal adalah salah satu tampilan paling berbobot untuk topik ini.

TECHNICAL NOTE

Angka jumlah terjual pada marketplace sering bersifat kumulatif sepanjang umur produk, bukan penjualan bulan berjalan. Bila dipakai apa adanya, merek lama akan tampak jauh lebih besar. Ambil dua titik waktu dan gunakan selisihnya, atau nyatakan keterbatasan ini secara terbuka.

PRAKTIK TERBAIK

Standar riset pasar sekunder

BEST PRACTICE

Standar industri. Setiap angka pasar disertai sumber, tanggal, dan metode. Angka tanpa ketiganya tidak dipakai dalam keputusan.

Alur kerja. Tetapkan definisi pasar, susun daftar pemain, kumpulkan data harga dan produk, estimasi dengan dua pendekatan, triangulasi, tulis keterbatasan.

Checklist validasi. Jumlah seluruh pangsa mendekati seratus persen, harga per satuan isi masuk akal, tidak ada merek besar yang terlewat.

Kebiasaan dokumentasi. Simpan tangkapan layar atau salinan data mentah sebagai bukti pada saat pengambilan.

Konvensi penamaan. Nama merek ditulis konsisten, satu ejaan, dengan kolom nama alternatif bila diperlukan.

Peluang otomasi. Perhitungan harga per satuan isi dan agregasi kategori dilakukan dengan rumus, bukan manual.

Catatan skalabilitas. Struktur tabel dapat menampung penambahan kategori dan periode tanpa perubahan desain.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Pemakaian data publik dilakukan dengan menghormati ketentuan layanan sumber, tanpa memuat data pribadi konsumen, dan dengan mencantumkan tanggal pengambilan. Satu paragraf tentang etika data pada laporan menunjukkan kematangan profesional yang jarang muncul pada pekerjaan peserta magang.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan pada riset kompetitor

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Angka tanpa sumber	Pangsa pasar muncul tanpa penjelasan	Dianggap cukup masuk akal	Tambahkan kolom sumber dan metode
Membandingkan harga tempel	Kesimpulan harga keliru	Ukuran kemasan berbeda diabaikan	Bandingkan harga per satuan isi
Memakai harga coret	Posisi harga merek tampak lebih tinggi	Diskon rutin tidak diperhitungkan	Gunakan harga efektif setelah diskon
Mencampur toko resmi dan penjual lain	Estimasi nilai penjualan berlebihan	Seluruh daftar dijumlahkan	Pisahkan dan tandai jenis penjual
Memakai rating mentah	Kesimpulan mutu produk keliru	Ulasan berbayar tidak diperhitungkan	Bandingkan rasio ulasan terhadap penjualan

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Lima merek pada satu kategori, dicatat harga dan ukuran kemasannya, lalu dihitung harga per satuan isi.
Bisnis	Dua puluh merek pada empat kategori, dilengkapi estimasi pangsa dari dua pendekatan dan catatan tingkat keyakinan.
Produksi	Pemantauan harga dan produk baru berjalan berkala, hasilnya masuk ke laporan bulanan tim pemasaran.
Kasus tepi	Sebuah merek menjual terutama melalui klinik. Data marketplace tidak menangkapnya, sehingga estimasi harus dikoreksi dan keterbatasan dicatat.
Kasus gagal	Estimasi pangsa disusun dari jumlah terjual kumulatif marketplace. Merek lama tampak mendominasi, dan strategi yang disusun di atasnya salah sasaran.

INTERVIEW TIP

Bila ditanya cara mengestimasi ukuran pasar tanpa data resmi, jawab dengan struktur: definisikan pasar, pilih dua pendekatan yang saling bebas, triangulasi, lalu nyatakan rentang ketidakpastian. Menyebut rentang, bukan satu angka, adalah tanda analisis yang dapat dipercaya.

CHECKLIST

Sebelum melanjutkan ke Bab 11

- ✓ Definisi pasar ditulis dengan batas kategori, harga, dan segmen usia
- ✓ Lima belas sampai dua puluh lima merek tercatat mewakili seluruh rentang harga
- ✓ Setiap angka memiliki sumber, metode, dan tingkat keyakinan
- ✓ Harga per satuan isi dihitung untuk seluruh produk
- ✓ Estimasi pangsa disusun dengan minimal dua pendekatan
- ✓ Keterbatasan dan tanggal pengambilan data dicantumkan

RINGKASAN

Intisari bab

Nilai pekerjaan intelijen pasar terletak pada metode, bukan pada kepastian angka. Sumber, metode, dan tingkat keyakinan mengubah tebakan menjadi estimasi.

Bandingkan harga per satuan isi, pisahkan toko resmi dari penjual lain, dan triangulasi minimal dua pendekatan sebelum menyimpulkan pangsa pasar.

Latihan**Latihan 10.1 — Definisi pasar** ● Beginner

TUJUAN	Mempersempit pasar menjadi ruang lingkup yang dapat dianalisis
DATASET	Pengetahuan kategori perawatan kulit
OUTPUT	Satu paragraf definisi pasar dengan batas kategori, rentang harga, dan segmen usia
PETUNJUK	Definisi yang baik membuat sebuah merek jelas masuk atau jelas keluar.
ESTIMASI	20 menit

Latihan 10.2 — Tabel harga per satuan isi ● Intermediate

TUJUAN	Menyusun perbandingan harga yang adil antar merek
DATASET	Empat puluh produk dari sepuluh merek
OUTPUT	Tabel harga normal, harga efektif, ukuran, dan harga per satuan isi
PETUNJUK	Catat pula kedalaman diskon rata-rata sebagai kolom tersendiri.
ESTIMASI	60 menit

Latihan 10.3 — Triangulasi pangsa pasar ● Advanced

TUJUAN	Mengestimasi pangsa lima merek dengan dua pendekatan
DATASET	Data harga dan jumlah terjual, ditambah angka pasar publik
OUTPUT	Tabel perbandingan hasil kedua pendekatan beserta penjelasan selisihnya
PETUNJUK	Selisih besar biasanya berasal dari perbedaan cakupan kanal.
ESTIMASI	90 menit

Latihan 10.4 — Berkas metodologi ● Production Challenge

TUJUAN	Menyusun dokumen metodologi yang memungkinkan orang lain mengulang riset Anda
DATASET	Seluruh proses pengumpulan data Anda
OUTPUT	Dokumen dua halaman berisi sumber, langkah, rumus, asumsi, dan keterbatasan
PETUNJUK	Uji dengan bertanya: apakah orang lain akan memperoleh angka serupa dengan dokumen ini saja?
ESTIMASI	60 menit

KUNCI JAWABAN

10.1 Definisi yang baik menyebut kategori, rentang harga, segmen usia, dan kanal. Kesalahan umum: mendefinisikan pasar sebagai seluruh perawatan kulit Indonesia, yang terlalu luas untuk dianalisis dengan sumber daya terbatas. Alternatif: definisikan pasar inti dan pasar berdekatan secara terpisah.

10.2 Perbandingan yang adil memakai harga efektif dibagi ukuran kemasan. Kesalahan umum: membandingkan produk dengan bentuk sediaan berbeda, misalnya serum dengan pelembap, dalam satu tabel. Alternatif: bandingkan hanya dalam kategori yang sama, lalu ringkas menjadi tingkatan harga.

10.3 Hasil yang baik menampilkan kedua angka berdampingan beserta penjelasan selisih. Kesalahan umum: memilih salah satu angka karena terlihat lebih rapi dan menyembunyikan yang lain. Alternatif: sajikan sebagai rentang, misalnya pangsa merek diperkirakan antara enam dan sembilan persen.

10.4 Dokumen dianggap memadai bila memuat sumber, tanggal, rumus, asumsi, dan keterbatasan. Kesalahan umum: menulis metodologi setelah analisis selesai sehingga banyak langkah terlupa. Alternatif: tulis metodologi sambil bekerja, dalam bentuk catatan bertanggal.

KARTU PENUTUP BAB 10

YANG ANDA PELAJARI	Mengubah data publik yang berserakan menjadi basis data kompetitor
KETERAMPILAN DIKUASAI	Riset sekunder, estimasi bertingkat, dokumentasi sumber, triangulasi
NILAI BISNIS NYATA	Keputusan pemasaran berdiri di atas angka yang dapat diperiksa
KESIAPAN PORTOFOLIO	Dokumen metodologi adalah pembeda kuat dalam portofolio
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan cara mengestimasi pasar tanpa data resmi
BAB BERIKUTNYA	Bab 11 — Analisis Kompetitif dan Rekomendasi Strategis

BAB 11

Analisis Kompetitif dan Rekomendasi Strategis

TUJUAN BELAJAR

- Membangun peta posisi dengan sumbu yang terukur dari data
- Menganalisis tangga harga, kanal, dan bauran taktik pemasaran
- Mengukur tingkat persaingan dengan indeks konsentrasi
- Menyusun rekomendasi yang memiliki angka, biaya, risiko, dan metrik

PRASYARAT

- Bab 10

WAKTU BACA	26 menit	WAKTU PRAKTIK	180 menit
TINGKAT	● Advanced	DOMAIN BISNIS	Marketing strategy, competitive intelligence
KETERAMPILAN	Analisis posisi, analisis harga, prioritas, penyusunan rekomendasi		

MENGAPA

Mengapa kebanyakan analisis kompetitor tidak berguna

Analisis kompetitor sering berhenti pada deskripsi. Merek A memakai selebritas, merek B memakai afiliasi, merek C bermain harga murah. Deskripsi semacam ini tidak mengubah keputusan apa pun.

Analisis menjadi berguna ketika menghasilkan tiga hal: posisi relatif yang terukur, ruang kosong yang dapat dimasuki, dan tindakan yang memiliki biaya serta metrik.

APA

Urutan analisis yang benar

Definisi pasar -> Pemetaan pemain -> Analisis posisi -> Analisis kanal dan harga
-> Analisis komunikasi -> Identifikasi ruang kosong -> Rekomendasi

Definisi pasar mendahului segalanya. Tanpa batas yang jelas, setiap kesimpulan dapat dibantah dengan menambah atau mengurangi pemain.

KAPAN

Kapan memakai kerangka klasik

SWOT dan lima kekuatan persaingan boleh dipakai, tetapi jangan dijadikan inti. Keduanya mudah menghasilkan poin generik yang berlaku untuk perusahaan mana pun.

Kerangka	Syarat agar bermanfaat
SWOT	Setiap poin disertai angka pendukung dari data Anda
Lima kekuatan persaingan	Setiap kekuatan dinilai dengan bukti, misalnya jumlah merek baru per tahun
Peta posisi	Sumbu dapat diukur dari data, bukan persepsi
Analisis ruang kosong	Disaring dengan pertanyaan apakah kekosongan berarti peluang atau ketiadaan permintaan

BAGAIMANA

Empat analisis inti

Peta posisi

Peta	Sumbu mendatar	Sumbu tegak	Yang terlihat
Harga dan keluasan	Harga per satuan isi	Jumlah produk terdaftar	Siapa bermain volume, siapa bermain fokus
Nilai yang dirasakan	Harga per satuan isi	Rating dan jumlah ulasan	Persepsi konsumen terhadap nilai
Suara dan pangsa	Pangsa suara	Pangsa pasar	Efisiensi pemasaran
Kanal	Kontribusi daring	Cakupan ritel luring	Ketimpangan kanal dan ruang kosong

Tangga harga

$$\text{harga_efektif} = \text{harga_normal} \times (1 - \text{rata_rata_diskon}) \quad | \quad \text{harga_per_ml} = \frac{\text{harga_efektif}}{\text{ukuran_ml}}$$

Tingkatan	Ciri	Strategi khas
Pemula	Harga per satuan isi terendah, promosi agresif	Bertahan melalui efisiensi biaya dan volume
Menengah	Klaim kandungan aktif, pemasaran melalui kreator kecil	Diferensiasi formulasi
Menengah atas	Klaim pengujian, kemasan lebih baik	Membangun kepercayaan
Premium dan klinik	Rekomendasi profesional	Kanal profesional dan edukasi

BUSINESS INSIGHT

Merek yang hampir selalu memberi diskon besar sesungguhnya sedang menetapkan harga sebenarnya di tingkat diskon itu. Harga coret hanya berfungsi sebagai jangkar persepsi. Analisis pemula sering tertipu dan menempatkan merek tersebut pada tingkatan harga yang lebih tinggi daripada kenyataannya.

Analisis kanal dan komunikasi

$$\text{ketergantungan_kanal} = \frac{\text{kontribusi kanal terbesar (\%)}}{\text{jumlah kontribusi kanal}} \quad | \quad \text{di atas 60\% menandakan risiko konsentrasi}$$

Untuk komunikasi, kodekan aktivitas setiap merek menjadi skor satu sampai lima pada dimensi seperti afiliasi, kreator kecil, kreator besar, duta merek, siaran langsung, media konvensional, bundling, dan promo tanggal kembar. Sajikan sebagai matriks panas merek terhadap taktik.

Konsentrasi pasar

$$HHI = \sum (\text{pangsa_merek dalam persen})^2 \quad | \quad \begin{array}{l} \text{di bawah 1500 terfragmentasi, 1500} \\ \text{sampai 2500 sedang, di atas 2500 terkonsentrasi} \end{array}$$

Menyebut angka indeks konsentrasi mengubah pernyataan pasar sangat kompetitif dari opini menjadi temuan.

Analisis ruang kosong

Susun kubus tiga dimensi berisi kategori, tingkatan harga, dan kanal. Isi setiap sel dengan jumlah merek yang bermain di sana. Sel yang tipis adalah kandidat peluang.

Saring dengan tiga pertanyaan:

1. Apakah sel itu kosong karena peluang atau karena permintaannya memang tidak ada?
2. Apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk mengisinya?
3. Berapa besar potensinya dan berapa lama sebelum ditiru?

Kejujuran pada pertanyaan pertama membedakan analisis dari pembuat presentasi.

PRAKTIK TERBAIK

Menyusun rekomendasi

BEST PRACTICE

Setiap rekomendasi memuat enam blok: temuan dengan angka, implikasi bisnis, tindakan spesifik beserta penanggung jawab dan waktu, estimasi dampak beserta asumsinya, biaya dan risiko, serta metrik keberhasilan dengan jadwal evaluasi.

Mutu	Contoh
Lemah	Perusahaan sebaiknya meningkatkan aktivitas pemasaran digital dan bekerja sama dengan pemengaruh untuk meningkatkan kesadaran merek.
Kuat	Rasio pangsa suara terhadap pangsa pasar kita 0,45, sementara pesaing terdekat 1,8. Artinya kita terjual lebih baik daripada kita dibicarakan. Sementara itu 71 persen penjualan berasal dari satu kanal. Rekomendasi: alihkan 60 persen anggaran kuartal berikutnya ke program afiliasi berbasis komisi pada kategori dengan pertumbuhan tertinggi dan kepadatan pesaing terendah, dengan sasaran menaikkan pangsa suara dari 4 ke 8 persen dalam dua kuartal. Model komisi menekan risiko karena biaya baru muncul setelah penjualan terjadi. Metrik: pangsa suara bulanan, biaya akuisisi, kontribusi kanal afiliasi, dan marjin setelah komisi, dievaluasi setiap enam minggu.

Prioritisasi

$$\text{Skor} = (\text{Dampak} \times \text{Keyakinan}) \div \text{Upaya} \quad | \quad \text{masing-masing pada skala 1 sampai 10}$$

Sajikan sebagai matriks dampak terhadap upaya, lalu pilih tiga prioritas. Manajer mengingat tiga hal, bukan dua belas.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan pada analisis strategis

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Rekomendasi generik	Berlaku untuk merek mana pun	Tidak terhubung ke temuan data	Setiap rekomendasi merujuk angka tertentu
Peta posisi berdasar persepsi	Sumbu tidak dapat diukur ulang	Sumbu dipilih karena terdengar bagus	Gunakan sumbu yang berasal dari kolom data
Menyamakan pangsa suara dengan pangsa pasar	Merek viral dianggap pemimpin pasar	Keramaian dianggap penjualan	Hitung keduanya dan bandingkan
Ruang kosong tanpa uji permintaan	Rekomendasi masuk ke ceruk yang tidak ada pembelinya	Kekosongan langsung dianggap peluang	Uji dengan pertanyaan penyaring
Dua belas rekomendasi setara	Tidak ada yang dieksekusi	Tidak ada prioritasasi	Gunakan skor prioritas dan pilih tiga

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Peta posisi harga terhadap jumlah produk untuk sepuluh merek pada satu kategori.
Bisnis	Analisis ruang kosong menemukan bahwa satu tingkatan harga pada kategori tertentu hanya diisi dua merek dengan cakupan luring tipis.
Produksi	Pemantauan pesaing berjalan bulanan, hasilnya menjadi masukan tetap rapat pemasaran dan perencanaan produk.
Kasus tepi	Sebuah merek meluncur sangat cepat dari nol. Data historis tidak berlaku, sehingga analisis memakai laju pertumbuhan mingguan, bukan pangsa.
Kasus gagal	Perusahaan masuk ke ceruk kosong tanpa menguji permintaan. Produk diluncurkan, penjualan tidak terbentuk, dan biaya peluncuran hilang. Kekosongan ternyata berarti ketiadaan pembeli.

INTERVIEW TIP

Ketika diminta memberi rekomendasi, sebutkan metrik keberhasilan dan syarat penghentian sekaligus. Kalimat "kami hentikan program bila biaya akuisisi melampaui ambang tertentu setelah enam minggu" menunjukkan Anda berpikir sebagai pemilik anggaran, bukan sebagai pembuat ide.

CHECKLIST**Sebelum melanjutkan ke Bagian IV**

- ✓ Minimal dua peta posisi dengan sumbu terukur tersedia
- ✓ Tangga harga disusun berdasarkan harga per satuan isi
- ✓ Ketergantungan kanal dan matriks taktik pemasaran dihitung
- ✓ Indeks konsentrasi dihitung dan ditafsirkan
- ✓ Ruang kosong disaring dengan tiga pertanyaan penyaring
- ✓ Tiga rekomendasi prioritas lengkap dengan enam blok

RINGKASAN**Intisari bab**

Analisis kompetitor bernilai ketika menghasilkan posisi terukur, ruang kosong yang teruji, dan tindakan yang memiliki biaya serta metrik.

Bandingkan pangsa suara dengan pangsa pasar, gunakan harga per satuan isi, ukur konsentrasi dengan indeks, dan tutup dengan tiga prioritas, bukan dua belas ide.

Latihan**Latihan 11.1 — Peta posisi** ● Beginner

TUJUAN	Membuat peta harga terhadap keluasan portofolio
DATASET	dim_brand dan dim_produk_skincare
OUTPUT	Diagram sebar dengan ukuran gelembung mewakili estimasi pendapatan
PETUNJUK	Beri warna berdasarkan kelompok strategis agar pola langsung terlihat.
ESTIMASI	35 menit

Latihan 11.2 — Matriks taktik pemasaran ● Intermediate

TUJUAN	Memetakan taktik yang dipakai setiap merek
DATASET	fact_marketing
OUTPUT	Matriks panas merek terhadap taktik beserta tiga temuan tertulis
PETUNJUK	Cari merek yang polanya berbeda sendiri, karena di situlah biasanya letak strategi khas.
ESTIMASI	45 menit

Latihan 11.3 — Analisis ruang kosong ● Advanced

TUJUAN	Menemukan dan menguji tiga ruang kosong pasar
DATASET	Seluruh tabel Topik 2
OUTPUT	Tabel kategori, tingkatan harga, kanal, jumlah pemain, dan hasil uji tiga pertanyaan
PETUNJUK	Sertakan setidaknya satu ruang kosong yang Anda tolak, beserta alasannya.
ESTIMASI	75 menit

Latihan 11.4 — Paket rekomendasi ● Production Challenge

TUJUAN	Menyusun tiga rekomendasi lengkap beserta rencana sembilan puluh hari
DATASET	Seluruh temuan Bab 10 dan 11
OUTPUT	Dokumen berisi enam blok per rekomendasi, skor prioritas, dan tabel rencana kerja
PETUNJUK	Sertakan syarat penghentian untuk setiap program.
ESTIMASI	90 menit

KUNCI JAWABAN

11.1 Peta yang baik memakai sumbu yang berasal langsung dari kolom data. Kesalahan umum: memakai sumbu persepsi seperti tingkat kemewahan yang tidak dapat diukur ulang. Alternatif: bila ingin memakai persepsi, ubah menjadi skor dengan aturan penilaian tertulis.

11.2 Temuan yang kuat biasanya berbentuk kelompok merek dengan pola serupa dan satu merek yang menyimpang. Kesalahan umum: memberi skor tanpa aturan sehingga tidak konsisten antar merek. Alternatif: tetapkan definisi setiap tingkat skor sebelum menilai.

11.3 Analisis dianggap matang bila memuat ruang kosong yang ditolak. Kesalahan umum: menyajikan seluruh sel kosong sebagai peluang. Alternatif: beri peringkat peluang berdasarkan potensi nilai dan kemudahan ditiru.

11.4 Rekomendasi dianggap layak bila setiap tindakan dapat diukur dengan data yang benar-benar tersedia. Kesalahan umum: menetapkan metrik yang tidak mungkin diukur, misalnya perubahan persepsi merek tanpa anggaran survei. Alternatif: gunakan metrik pengganti yang tersedia dan nyatakan keterbatasannya.

KARTU PENUTUP BAB 11

YANG ANDA PELAJARI	Mengubah data pesaing menjadi posisi terukur dan tindakan berprioritas
KETERAMPILAN DIKUASAI	Peta posisi, analisis harga dan kanal, indeks konsentrasi, prioritisasi
NILAI BISNIS NYATA	Anggaran pemasaran diarahkan ke peluang dengan bukti, bukan ke tren
KESIAPAN PORTOFOLIO	Dokumen rekomendasi berangka adalah contoh kerja tingkat konsultan
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menyusun rekomendasi dengan metrik dan syarat penghentian
BAB BERIKUTNYA	Bab 12 — Dokumentasi, Jaminan Mutu, dan Pengumpulan

BAGIAN IV

Penyajian dan Mutu

Dua bab penutup: cara mengemas pekerjaan agar dapat dinilai orang lain tanpa penjelasan lisan, dan katalog masalah nyata industri yang membuat jawaban Anda terdengar seperti orang yang pernah berada di lapangan.

BAB 12

Dokumentasi, Jaminan Mutu, dan Pengumpulan

TUJUAN BELAJAR

- Menyusun PDF alur pengerjaan yang dapat diikuti dan diulang orang lain
- Menghindari jebakan teknis berkas yang membuat pekerjaan tidak terbaca
- Menjalankan rekonsiliasi antar berkas sebelum mengumpulkan
- Menguji pekerjaan dengan tiga uji akhir yang murah dan efektif

PRASYARAT

- Seluruh bab sebelumnya

WAKTU BACA	20 menit	WAKTU PRAKTIK	120 menit
TINGKAT	● Beginner	DOMAIN BISNIS	Analytics delivery, data quality
KETERAMPILAN	Dokumentasi metodologi, QA data, pengemasan hasil kerja		

MENGAPA

Mengapa pengemasan menentukan penilaian

Pekerjaan analitik dinilai dari apa yang sampai ke pembaca, bukan dari apa yang terjadi di komputer Anda. Berkas yang tidak terbuka bernilai nol, sebaik apa pun isinya.

Kesalahan pada tahap ini paling menyakitkan karena terjadi setelah seluruh kerja keras selesai. Satu jam untuk jaminan mutu melindungi enam hari pekerjaan.

APA

Isi PDF alur pengerjaan

Yang dinilai bukan keindahan diagram, melainkan apakah cara berpikir Anda dapat diikuti dan diulang. Anggap berkas ini sebagai dokumen metodologi.

Hal.	Isi
1	Sampul: judul, nama, tanggal, posisi yang dilamar
2	Peta berkas: daftar seluruh berkas dan cara membukanya
3	Ringkasan eksekutif: lima temuan utama dari kedua topik
4	Diagram alur pengerjaan Topik 1
5	Rancangan data: diagram relasi dan tabel grain
6	Asumsi dan parameter simulasi
7	Logika kontrol stok: rumus dan tabel level peringatan

8	Metodologi analisis rute dan tabel rekomendasi
9	Peta dashboard 1 beserta tangkapan layar
10	Diagram integrasi antarfungsi
11	Diagram alur pengerjaan Topik 2
12	Metodologi estimasi pangsa pasar dan tingkat keyakinan
13	Peta dashboard 2 beserta tangkapan layar
14	Temuan dan rekomendasi strategis
15	Keterbatasan, risiko, dan langkah lanjutan

BEST PRACTICE

Mulai halaman tiga dengan ringkasan eksekutif. Penilai membaca halaman awal dengan saksama dan sisanya dengan cepat. Pastikan temuan terbaik Anda muncul sebelum halaman empat, bukan tersembunyi di halaman empat belas.

Bentuk diagram alur yang tepat

Gunakan jalur paralel dengan kolom sebagai tahap dan baris sebagai jenis aktivitas, sehingga terlihat apa yang terjadi pada setiap fase.

	DEFINISI	DESAIN DATA	PEMBANGKITAN	ANALISIS	VISUALISASI	REKOMENDASI
Input	Soal, konteks	Kebutuhan pertanyaan	Parameter dan asumsi	Data bersih	Hasil analisis	Temuan
Proses	Rumuskan pertanyaan bisnis	Grain, kamus data, aturan kode	Skrip generator, validasi	ROP, rute, KPI, segmentasi	Kerangka, pilih grafik	Skor prioritas, rencana
Output	Daftar pertanyaan	Skema dan kamus	Berkas CSV tervalidasi	Lembar perhitungan	Dashboard 3 halaman	Dokumen rekomendasi
Kontrol mutu	Cek terhadap soal	Tinjau mandiri	Uji integritas	Uji kewajaran hasil	Uji sepuluh detik	Uji lalu apa

Gambar 12.1 — Diagram alur pengerjaan dengan jalur paralel

KAPAN

Kapan menjalankan jaminan mutu

- Setelah data dibangkitkan, sebelum analisis dimulai
- Setelah dashboard selesai, untuk merekonsiliasi angka
- Sehari sebelum pengumpulan, untuk memeriksa keterbukaan berkas

Jangan menjalankan seluruh pemeriksaan hanya di akhir. Kesalahan yang ditemukan terlambat memaksa pekerjaan diulang.

BAGAIMANA

Jebakan teknis dan cara menghindarinya

Jebakan	Akibat	Solusi
Pemisah kolom CSV	Berkas terbuka menjadi satu kolom pada komputer penilai	Sertakan versi XLSX dan sebutkan pemisah yang dipakai pada README
Pengodean karakter	Huruf berubah menjadi simbol aneh	Simpan sebagai UTF-8 dengan penanda urutan bita
Desimal koma dan titik	Angka terbaca sebagai teks	Simpan angka mentah tanpa format, format hanya di dashboard
Angka nol di depan hilang	Kode wilayah rusak	Awali kode dengan huruf, simpan sebagai teks
Format tanggal	Tanggal 3 dan bulan Maret tertukar	Gunakan format tahun-bulan-hari secara konsisten
Nama kolom bercampur	Skrip dan rumus gagal	Huruf kecil, garis bawah, tanpa spasi dan satuan
Berkas terlalu besar	Gagal dikirim atau lambat dibuka	Sediakan versi teragregasi dan tautan cadangan
Izin akses tautan	Penilai tidak dapat membuka	Uji dari jendela penyamaran dan perangkat lain

Daftar rekonsiliasi sebelum mengumpulkan

- ✓ Total penjualan pada dashboard sama persis dengan jumlah pada berkas data
- ✓ Tidak ada kunci pada tabel fakta yang tidak ditemukan di dimensi
- ✓ Persamaan keseimbangan stok berlaku pada seluruh baris
- ✓ Tidak ada stok negatif dan tidak ada penjualan melebihi stok tersedia
- ✓ Tidak ada duplikat pada kunci utama
- ✓ Tidak ada nilai kosong pada kolom wajib
- ✓ Seluruh tanggal berada dalam rentang periode
- ✓ Penjualan nasional tidak menghitung ganda transaksi antar agen
- ✓ Persentase yang seharusnya berjumlah seratus persen benar-benar berjumlah seratus
- ✓ Setiap grafik memiliki sumbu berlabel, satuan, dan judul berisi temuan
- ✓ Seluruh singkatan memiliki definisi pada kamus
- ✓ Tanggal pembaruan data tercantum

Tiga uji akhir

Uji	Cara	Lulus bila
Uji sepuluh detik	Tunjukkan dashboard sepuluh detik kepada orang awam	Ia dapat menyebut satu hal yang bermasalah
Uji lalu apa	Untuk setiap grafik, tanyakan apa tindak lanjutnya	Setiap grafik memiliki jawaban, bila tidak, buang grafiknya
Uji reproduksi	Serahkan folder kepada orang lain tanpa penjelasan	Ia memahami isi dan dapat membuka seluruh berkas

KESALAHAN UMUM

Dua puluh kesalahan yang paling sering menggugurkan peserta

No	Kesalahan
1	Hanya mengerjakan satu topik padahal soal menyatakan keduanya wajib
2	Data acak tanpa pola, terlihat dari grafik yang datar
3	Penghitungan ganda penjualan antar level agen
4	Stok negatif atau tidak terhubung dengan penjualan
5	Tidak ada halaman asumsi
6	Dashboard rapi tetapi tanpa satu pun temuan tertulis
7	Angka pada dashboard berbeda dengan angka pada database
8	Menyebut FIFO dan EOQ tanpa satu pun perhitungan
9	Rekomendasi generik yang berlaku untuk perusahaan mana pun
10	Menyalin definisi dari internet tanpa mengaitkannya dengan data sendiri
11	Periode data terlalu pendek sehingga tren tidak dapat ditampilkan
12	Kode agen tanpa aturan, sekadar nomor urut
13	Seluruh data disimpan dalam satu lembar raksasa
14	Melupakan komponen integrasi antarfungsi
15	Menjumlahkan stok antar waktu
16	Estimasi pangsa pasar tanpa metodologi
17	Tidak menyebutkan sumber data pada Topik 2
18	Berkas tidak dapat dibuka karena format, versi, atau izin akses
19	Tidak ada README atau petunjuk membaca berkas
20	Terlambat mengumpulkan karena memoles satu komponen saja

COMMON MISTAKE

Analisis senior selalu menyisihkan satu hari penuh untuk jaminan mutu dan pengemasan, dan tidak menambahkan analisis baru pada hari itu. Menambah pekerjaan di hari terakhir hampir selalu menghasilkan ketidakkonsistenan angka yang tidak sempat diperiksa.

CONTOH NYATA**Tangga contoh**

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Satu berkas README berisi daftar berkas, cara membuka, dan catatan pemisah CSV.
Bisnis	Paket kerja lengkap dengan dokumen metodologi, kamus data, dan ekspor PDF dashboard sehingga dapat dinilai tanpa perangkat lunak khusus.
Produksi	Setiap rilis laporan disertai catatan perubahan, hasil uji mutu data, dan tanggal berlaku definisi metrik.
Kasus tepi	Penilai memakai perangkat lunak versi lama. Karena tersedia ekspor PDF dan CSV, pekerjaan tetap dapat dinilai penuh.
Kasus gagal	Seluruh pekerjaan dikirim sebagai satu tautan cloud tanpa izin akses publik. Penilai tidak dapat membuka apa pun, dan peserta dinilai tidak mengumpulkan.

INTERVIEW TIP

Bila ditanya bagaimana Anda memastikan analisis Anda benar, jawab dengan daftar pemeriksaan, bukan dengan pernyataan teliti. Menyebut rekonsiliasi antar berkas, uji integritas relasi, dan uji kewajaran hasil menunjukkan disiplin yang dapat diverifikasi.

CHECKLIST**Sebelum menekan tombol kirim**

- ✓ Seluruh berkas pada daftar Bab 1 tersedia dan lengkap
- ✓ README satu halaman berisi peta berkas
- ✓ Rekonsiliasi dua belas butir telah dijalankan
- ✓ Ekspor PDF dashboard tersedia sebagai cadangan
- ✓ Berkas telah diuji buka dari perangkat lain
- ✓ Nama berkas rapi, tanpa spasi, dan bernomor
- ✓ Halaman keterbatasan dan langkah lanjutan tersedia

RINGKASAN**Intisari bab**

Pekerjaan dinilai dari apa yang sampai ke pembaca. Satu hari untuk jaminan mutu dan pengemasan melindungi seluruh pekerjaan sebelumnya.

Jebakan terbesar bersifat teknis dan mudah dihindari: pemisah kolom, pengodean karakter, format tanggal, dan izin akses berkas.

Latihan

Latihan 12.1 — README satu halaman ● Beginner

TUJUAN	Menyusun peta berkas yang dapat dipahami tanpa penjelasan lisan
DATASET	Folder pekerjaan Anda
OUTPUT	Satu halaman berisi daftar berkas, isi, dan cara membuka
PETUNJUK	Tulis untuk pembaca yang belum pernah melihat pekerjaan Anda.
ESTIMASI	25 menit

Latihan 12.2 — Rekonsiliasi angka ● Intermediate

TUJUAN	Membuktikan angka dashboard sama dengan angka berkas data
DATASET	Dashboard dan CSV Anda
OUTPUT	Tabel perbandingan lima metrik utama dengan selisih nol
PETUNJUK	Periksa juga total setelah filter diterapkan, bukan hanya total keseluruhan.
ESTIMASI	40 menit

Latihan 12.3 — Diagram alur jalur paralel ● Advanced

TUJUAN	Menyusun diagram alur pengerjaan yang dapat diulang orang lain
DATASET	Catatan proses kerja Anda
OUTPUT	Diagram enam fase dengan baris input, proses, output, dan kontrol mutu
PETUNJUK	Baris kontrol mutu adalah yang paling sering dilupakan dan paling bernilai.
ESTIMASI	60 menit

Latihan 12.4 — Simulasi penilaian penuh ● Production Challenge

TUJUAN	Menilai pekerjaan Anda sendiri memakai lembar penilaian mandiri
DATASET	Seluruh paket berkas dan Lampiran F
OUTPUT	Skor per kriteria, tiga kelemahan terbesar, dan rencana perbaikan dalam empat jam
PETUNJUK	Nilai seakan-akan pekerjaan itu dibuat orang lain yang tidak Anda kenal.
ESTIMASI	75 menit

KUNCI JAWABAN

12.1 README yang baik memuat daftar berkas, isi ringkas, urutan membaca, dan catatan teknis. Kesalahan umum: mengisi README dengan metodologi panjang, padahal yang dibutuhkan adalah peta. Alternatif: pisahkan README sebagai peta dan dokumen metodologi sebagai lampiran.

12.2 Selisih nol wajib tercapai pada total dan pada minimal dua kombinasi filter. Kesalahan umum: memeriksa hanya total keseluruhan, padahal kesalahan biasanya muncul saat filter diterapkan. Alternatif: buat satu halaman audit di dalam dashboard yang menampilkan total mentah sebagai pembanding.

12.3 Diagram dianggap lengkap bila setiap fase memiliki keempat baris terisi. Kesalahan umum: menggambar rangkaian kotak tanpa menyebut kontrol mutu. Alternatif: tambahkan baris risiko dan penanganannya bila ingin lebih menyerupai dokumen proyek.

12.4 Penilaian jujur biasanya menemukan kelemahan pada konsistensi angka dan pada bagian rekomendasi. Kesalahan umum: memberi nilai tinggi pada komponen yang paling banyak menghabiskan waktu, bukan pada komponen yang paling terlihat hasilnya. Alternatif: minta satu orang lain menilai dengan lembar yang sama, lalu bandingkan.

KARTU PENUTUP BAB 12

YANG ANDA PELAJARI	Mengemas pekerjaan agar dapat dinilai tanpa penjelasan lisan
KETERAMPILAN DIKUASAI	Dokumentasi metodologi, QA data, rekonsiliasi, pengemasan hasil
NILAI BISNIS NYATA	Laporan dipercaya karena angkanya konsisten lintas berkas
KESIAPAN PORTOFOLIO	Paket kerja rapi dapat langsung dilampirkan pada lamaran
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menjelaskan cara memastikan kebenaran analisis
BAB BERIKUTNYA	Bab 13 — Field Guide: Masalah Nyata Industri

BAB 13

Field Guide: Masalah Nyata Industri

TUJUAN BELAJAR

- Mengenali masalah khas distribusi barang konsumsi di Indonesia
- Menerjemahkan setiap masalah menjadi gejala yang terlihat pada data
- Memilih metrik dan tampilan yang membuktikan masalah itu ada
- Memahami dinamika khas industri perawatan kulit Indonesia

PRASYARAT

- Bab 2 sampai Bab 11

WAKTU BACA 30 menit

WAKTU PRAKTIK 120 menit

TINGKAT

● Production Ready

DOMAIN BISNIS

FMCG operations, beauty industry

KETERAMPILAN

Diagnosis operasional, pemilihan metrik, penerjemahan masalah bisnis ke data

MENGAPA

Mengapa bab ini paling menentukan kesan

Pengetahuan teknis dapat dipelajari siapa pun dari dokumentasi. Pengetahuan tentang masalah nyata hanya diperoleh dari lapangan atau dari orang yang pernah berada di sana.

Menyebut masalah-masalah dalam bab ini, lengkap dengan cara mendeteksinya dari data, membuat jawaban Anda terdengar berbeda dari peserta lain yang menulis dari teori saja.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Ketika seorang manajer membaca analisis dan menemukan masalah yang selama ini ia hadapi tetapi tidak pernah bisa ia buktikan dengan angka, saat itulah analisis berubah dari pelapor menjadi mitra berpikir.

APA

Lima belas masalah distribusi barang konsumsi

No	Masalah	Gejala pada data	Cara membuktikannya
1	Penumpukan stok akhir bulan	Lonjakan pengiriman tanggal 26 sampai 31, anjlok pada awal bulan	Grafik pola harian dalam bulan dan rasio sell-in terhadap sell-out
2	Penjualan lintas wilayah	Penjualan agen jauh melampaui potensi wilayahnya, agen tetangga menurun	Rasio penjualan terhadap potensi pasar per wilayah

3	Konflik kanal antar level	Penjualan langsung T1 tinggi sementara agen bawahannya melemah	Rasio penjualan langsung per level dibandingkan pertumbuhan agen bawahan
4	Perang harga antar agen	Simpangan harga jual efektif besar untuk produk yang sama	Sebaran harga per produk per level, tandai yang di bawah ambang margin
5	Stok mengendap dan mendekati kedaluwarsa	Hari persediaan di atas 60, umur stok melewati 70 persen masa simpan	Peringatan kelebihan stok dan peta agen dengan stok tua
6	Agen tidur atau fiktif	Terdaftar tetapi tidak bertransaksi berbulan-bulan	Rasio agen aktif dan daftar agen tanpa transaksi 60 hari
7	Gejolak pesanan ke hulu	Koefisien variasi membesar dari T3 menuju pabrik	Grafik koefisien variasi empat level
8	Pencatatan manual dan satuan campur	Data terlambat, satuan karton dan pieces bercampur	Standarisasi unit dasar dan faktor konversi, ukur ketepatan waktu lapor
9	Geografi kepulauan	Ragam lead time jauh lebih besar di luar Jawa	Simpangan baku lead time per rute dan persediaan pengaman berbeda per pulau
10	Musim hari raya	Lonjakan diikuti palung, ditambah pembatasan angkutan pada periode tertentu	Kalender distribusi dan rencana pra-proposisi stok tiga sampai empat minggu sebelumnya
11	Musim hujan dan gangguan cuaca	Lead time dan kerusakan naik pada bulan tertentu	Faktor musiman pada ragam lead time dan biaya kerusakan
12	Piutang dan plafon kredit	Agen tidak memesan karena batas kredit penuh, bukan karena tidak butuh	Metrik penjualan tertahan kredit, gabungkan plafon dengan saldo piutang
13	Kendaraan berangkat setengah kosong	Utilisasi di bawah 70 persen	Grafik utilisasi per rute dan simulasi penggabungan kiriman
14	Alokasi siapa cepat dia dapat	Agen besar selalu terlayani, agen kecil kronis kosong	Bandingkan alokasi proporsional dengan alokasi berjalan saat ini

15	Ketergantungan pada satu produk	Satu atau dua produk menyumbang lebih dari separuh penjualan	Analisis konsentrasi produk dan indeks risiko
----	---------------------------------	--	---

BUSINESS INSIGHT

Buat satu halaman berjudul Lima Temuan dari Data. Setiap temuan terdiri atas satu grafik, satu kalimat temuan, dan satu kalimat rekomendasi. Halaman inilah yang akan diingat penilai, bukan sepuluh berkas CSV Anda.

KAPAN

Dinamika industri perawatan kulit Indonesia

No	Dinamika	Implikasi bagi analisis
1	Hambatan masuk rendah karena produksi dapat dialihdayakan	Merek baru bermunculan cepat, hitung laju kelahiran merek dari data notifikasi
2	Siklus hidup produk pendek	Bandingkan tanggal terdaftar dengan produk yang masih dijual, hitung usia produk aktif
3	Ketergantungan pada satu kanal daring	Hitung indeks ketergantungan kanal sebagai ukuran risiko
4	Perang diskon dan harga efektif tersamar	Analisis selalu memakai harga bersih dan harga per satuan isi
5	Kewajiban notifikasi dan klaim produk	Tambahkan kolom status notifikasi dan klaim, soroti risiko kepatuhan
6	Ketentuan sertifikasi halal yang berlaku bertahap	Jadikan kolom tersendiri, verifikasi ketentuan terbaru sebelum menulis tenggat
7	Produk tiruan dan penjual tidak resmi	Pisahkan toko resmi dari penjual lain agar estimasi tidak berlebihan
8	Ulasan berbayar dan viralitas semu	Bandingkan rasio ulasan terhadap penjualan, jangan pakai rating mentah
9	Iklim tropis memengaruhi preferensi tekstur dan kategori	Analisis kategori harus mencerminkan kondisi lokal, bukan menyalin tren luar negeri
10	Perbedaan Jawa dan luar Jawa dalam kanal dan daya beli	Pisahkan bila data tersedia, nyatakan sebagai keterbatasan bila tidak
11	Jalur klinik dan dermokosmetik sebagai segmen terpisah	Jangan campur dengan ritel umum saat menghitung pangsa
12	Duta merek berbiaya besar dengan risiko reputasi	Masukkan sebagai faktor risiko pada rekomendasi berbasis pemengaruh

BAGAIMANA

Tujuh trik kecil berdampak besar

1. **Tanam anomali, lalu temukan kembali.** Analisis Anda menjadi memiliki cerita, bukan sekadar tampilan.
2. **Judul grafik berisi temuan.** Cara termurah menaikkan kesan analitis.

3. **Selalu sandingkan angka dengan pembanding.** Target, bulan lalu, tahun lalu, atau rata-rata kelompok.
4. **Ubah setiap temuan menjadi rupiah.** Penjualan hilang, biaya angkut berlebih, nilai stok mengendap. Manajemen bergerak karena angka rupiah.
5. **Sertakan satu analisis sensitivitas.** Misalnya dampak pemangkasan lead time terhadap modal kerja.
6. **Buat kamus metrik.** Satu lembar berisi nama, rumus, sumber kolom, dan pemilik.
7. **Tulis keterbatasan sebelum penilai menemukannya.** Kejujuran metodologis dibaca sebagai kompetensi.

WARNING

Seluruh dinamika industri pada bab ini bersifat umum dan bergerak cepat. Sebelum menuliskannya pada laporan, verifikasi kondisi terkini dari sumber langsung dan cantumkan tanggal. Menyebut fakta industri yang sudah usang lebih merugikan daripada tidak menyebutnya sama sekali.

PRAKTIK TERBAIK

Cara menyajikan temuan operasional

BEST PRACTICE

Standar industri. Temuan operasional disajikan sebagai masalah, bukti, dampak rupiah, dan usulan tindakan dengan pemilik.

Alur kerja. Deteksi anomali, konfirmasi dengan metrik kedua, ukur dampaknya, usulkan tindakan, tetapkan pemantauan.

Checklist validasi. Setiap temuan didukung minimal dua metrik yang saling bebas.

Kebiasaan dokumentasi. Simpan definisi ambang batas anomali agar dapat ditinjau ulang.

Konvensi penamaan. Beri kode temuan, misalnya F-01, agar mudah dirujuk pada rapat.

Peluang otomasi. Deteksi anomali dijalankan berkala, bukan hanya sekali saat analisis dibuat.

Catatan skalabilitas. Ambang batas ditetapkan relatif terhadap kelompok sebaya, bukan angka mutlak.

KESALAHAN UMUM

Kesalahan saat menyampaikan temuan

Kesalahan	Gejala	Mengapa terjadi	Cara memperbaiki
Menuduh tanpa bukti kedua	Temuan dibantah pada rapat	Satu metrik dianggap cukup	Konfirmasi dengan metrik kedua yang bebas
Temuan tanpa nilai rupiah	Tidak ada tindak lanjut	Dampak tidak dikuantifikasi	Ubah temuan menjadi rupiah
Ambang batas mutlak	Terlalu banyak peringatan palsu	Perbedaan skala agen diabaikan	Gunakan ambang relatif terhadap kelompok sebaya
Menyalahkan orang	Kerja sama lintas fungsi memburuk	Temuan disampaikan sebagai penilaian pribadi	Sampaikan sebagai masalah proses

CONTOH NYATA

Tangga contoh

Tingkat	Ilustrasi
Sederhana	Satu agen memiliki sell-through 35 persen sementara rata-rata kelompoknya 78 persen.
Bisnis	Temuan dikonfirmasi dengan hari persediaan dan umur stok, lalu dihitung nilai stok berisiko dalam rupiah.
Produksi	Deteksi berjalan mingguan, temuan masuk ke daftar tindakan dengan pemilik dan tenggat.
Kasus tepi	Sell-through rendah ternyata disebabkan agen baru yang baru menerima kiriman pertama. Ambang batas harus mengecualikan agen dengan usia kurang dari delapan minggu.
Kasus gagal	Temuan disampaikan sebagai tuduhan penimbunan tanpa bukti kedua. Agen membantah, kepercayaan menurun, dan analisis berikutnya tidak lagi dibaca.

INTERVIEW TIP

Ceritakan satu temuan yang pernah Anda buktikan dengan dua metrik berbeda, lalu sebutkan dampaknya dalam angka. Struktur cerita masalah, bukti, dampak, tindakan adalah format jawaban yang paling mudah diikuti pewawancara.

CHECKLIST

Penutup buku

✓ Minimal lima masalah industri diangkat dan dibuktikan dari data Anda

- ✓ Setiap temuan memiliki dua metrik pendukung
- ✓ Setiap temuan diterjemahkan menjadi nilai rupiah
- ✓ Halaman Lima Temuan dari Data tersedia
- ✓ Satu analisis sensitivitas disertakan
- ✓ Keterbatasan analisis ditulis terbuka

RINGKASAN

Intisari bab

Masalah nyata industri adalah bahan bakar yang mengubah tampilan data menjadi analisis. Setiap masalah memiliki gejala yang dapat diukur.

Temuan menjadi bertenaga ketika didukung dua metrik bebas dan diterjemahkan menjadi rupiah. Sampaikan sebagai masalah proses, bukan penilaian terhadap orang.

Latihan

Latihan 13.1 — Peta masalah dan metrik ● Beginner

TUJUAN	Memasangkan sepuluh masalah industri dengan metrik pendeteksinya
DATASET	Tabel masalah pada bab ini
OUTPUT	Tabel masalah, metrik utama, metrik konfirmasi, dan ambang batas
PETUNJUK	Metrik konfirmasi harus berasal dari sumber data yang berbeda dari metrik utama.
ESTIMASI	35 menit

Latihan 13.2 — Nilai rupiah dari temuan ● Intermediate

TUJUAN	Mengubah tiga temuan operasional menjadi dampak rupiah
DATASET	Data simulasi Anda
OUTPUT	Tabel temuan, rumus perhitungan dampak, dan nilai rupiah per bulan
PETUNJUK	Cantumkan asumsi yang dipakai pada setiap perhitungan dampak.
ESTIMASI	50 menit

Latihan 13.3 — Halaman lima temuan ● Advanced

TUJUAN	Menyusun satu halaman berisi lima temuan utama
DATASET	Seluruh analisis Topik 1
OUTPUT	Satu halaman berisi lima grafik, lima kalimat temuan, dan lima kalimat rekomendasi
PETUNJUK	Batasi setiap kalimat menjadi maksimal dua baris agar halaman tetap terbaca.
ESTIMASI	75 menit

Latihan 13.4 — Analisis sensitivitas ● Production Challenge

TUJUAN	Mengukur dampak pemangkasan lead time terhadap modal kerja dan tingkat layanan
DATASET	Parameter persediaan dari Bab 6
OUTPUT	Tabel skenario lead time dan dampaknya terhadap persediaan pengaman serta nilai persediaan
PETUNJUK	Sertakan biaya yang diperlukan untuk memangkas lead time agar perbandingannya adil.
ESTIMASI	75 menit

KUNCI JAWABAN

13.1 Pasangan yang kuat memakai metrik konfirmasi dari sumber berbeda, misalnya sell-through dari penjualan dan umur stok dari pergerakan barang. Kesalahan umum: memakai dua metrik yang sebenarnya berasal dari kolom yang sama sehingga selalu sejalan. Alternatif: gunakan metrik kualitatif seperti catatan kunjungan lapangan sebagai konfirmasi.

13.2 Perhitungan dampak wajib menyertakan asumsi, misalnya berapa persen permintaan yang benar-benar hilang. Kesalahan umum: memakai harga jual penuh tanpa mempertimbangkan margin. Alternatif: sajikan dampak dalam rentang, dari konservatif sampai optimistis.

13.3 Halaman dianggap berhasil bila pembaca memahami kelima temuan tanpa penjelasan lisan. Kesalahan umum: memasukkan sepuluh temuan sehingga tidak ada yang menonjol. Alternatif: pilih lima temuan dengan dampak rupiah terbesar, bukan yang paling menarik secara teknis.

13.4 Hasil yang benar menunjukkan persediaan pengaman menurun mengikuti akar lead time, bukan secara linear. Kesalahan umum: menyimpulkan pemangkasan lead time selalu menguntungkan tanpa menghitung biayanya. Alternatif: bandingkan pemangkasan lead time dengan penurunan ragam lead time, yang sering lebih murah dan berdampak serupa.

KARTU PENUTUP BAB 13

YANG ANDA PELAJARI	Menerjemahkan masalah nyata industri menjadi gejala yang terukur
KETERAMPILAN DIKUASAI	Diagnosis operasional, konfirmasi ganda, kuantifikasi dampak
NILAI BISNIS NYATA	Masalah yang selama ini dirasakan akhirnya dapat dibuktikan dengan angka
KESIAPAN PORTOFOLIO	Halaman lima temuan adalah materi presentasi yang paling diingat
KESIAPAN WAWANCARA	Mampu menceritakan temuan dengan struktur masalah, bukti, dampak, tindakan
BAB BERIKUTNYA	Lampiran — rumus, skrip, dan lembar penilaian mandiri

LAMPIRAN

Referensi Kerja

Enam lampiran yang dipakai sambil bekerja: kamus istilah, kumpulan rumus, kerangka skrip generator, rumus Excel dan DAX, rencana isi berkas database, dan lembar penilaian mandiri.

LAMPIRAN A

Kamus Istilah

Istilah	Definisi ringkas
Sell-in	Penjualan dari pabrik atau agen atas ke agen di bawahnya
Sell-out	Penjualan dari agen ke konsumen akhir
Sell-through	Sell-out dibagi jumlah stok awal ditambah barang yang diterima
Channel stuffing	Menjejalkan stok ke agen demi mengejar target pengiriman
Bullwhip effect	Gejolak pesanan yang membesar ke arah hulu rantai pasok
Days of Inventory	Jumlah hari yang dapat dilayani oleh posisi stok saat ini
Reorder point	Posisi stok yang memicu pemesanan ulang
Safety stock	Persediaan penyangga untuk menutup ketidakpastian permintaan dan lead time
EOQ	Ukuran pesanan yang meminimalkan jumlah biaya pesan dan biaya simpan
FIFO	Barang yang masuk lebih dahulu keluar lebih dahulu, aturan akuntansi persediaan
FEFO	Barang dengan kedaluwarsa terdekat keluar lebih dahulu, aturan operasional gudang
Fill rate	Jumlah unit dikirim dibagi jumlah unit dipesan
OTIF	Proporsi kiriman yang tiba tepat waktu dan lengkap
Lead time	Selang waktu antara pesanan dibuat dan barang diterima
Hub dan spoke	Pola jaringan dengan gudang perantara sebelum menuju tujuan akhir
Milk run	Satu kendaraan mengunjungi beberapa titik dalam satu perjalanan
Cross-docking	Barang berpindah kendaraan tanpa disimpan di gudang
Chargeable weight	Berat yang dipakai menghitung tarif, yaitu yang terbesar antara berat aktual dan berat volumetrik
CBM	Meter kubik, satuan volume muatan
S&OP	Perencanaan penjualan dan operasi, forum bulanan lintas fungsi
MPS	Jadwal produksi induk
WMAPE	Kesalahan absolut berbobot volume, ukuran akurasi peramalan
BIAS	Kecenderungan peramalan terlalu tinggi atau terlalu rendah secara sistematis
HET	Harga eceran tertinggi
Share of Voice	Pangsa perbincangan merek terhadap total perbincangan pasar
Share of Market	Pangsa nilai penjualan merek terhadap total nilai pasar
HHI	Indeks konsentrasi pasar, jumlah kuadrat pangsa seluruh pemain
Skor ICE	Prioritisasi berdasarkan dampak, keyakinan, dan upaya
Grain	Tingkat kedetailan yang diwakili satu baris tabel
Ukuran semi-aditif	Ukuran yang boleh dijumlahkan pada sebagian dimensi tetapi tidak pada dimensi waktu

LAMPIRAN B

Kumpulan Rumus

Persediaan

```

SS          = Z x akar( LT x varians_permintaan + rata_permintaan^2 x varians_lead_time )
ROP         = rata_permintaan_harian x LT + SS
EOQ         = akar( 2 x D x S / H )
DOI         = stok_akhir / rata_rata_jual_harian_28_hari
Sell-through = terjual / ( stok_awal + diterima )
Fill rate   = qty_dikirim / qty_dipesan
OTIF        = kiriman_tepat_dan_lengkap / total_kiriman
Perputaran  = harga_pokok_penjualan / rata_rata_nilai_persediaan
Keseimbangan = stok_awal + masuk - keluar_jual - keluar_distribusi - rusak + retur

Faktor Z:  90% = 1,28   95% = 1,65   97,5% = 1,96   99% = 2,33

```

Logistik

```

Biaya_total      = (D/Q) x biaya_per_trip + (Q/2) x biaya_simpan + penanganan + kehilangan
Berat_volumetrik = panjang x lebar x tinggi / 4000
Berat_kena_tarif = maksimum( berat_aktual , berat_volumetrik )
Utilisasi        = maksimum( CBM/kapasitas_CBM , ton/kapasitas_ton )
Titik gravitasi  = jumlah( volume x koordinat ) / jumlah( volume )
Saving(i,j)      = jarak(gudang,i) + jarak(gudang,j) - jarak(i,j)
Haversine        = 2R x arcsin( akar( sin^2(dLat/2) + cosLat1 x cosLat2 x sin^2(dLon/2) ) )
                  R = 6371 km, kalikan 1,35 sebagai faktor jalan darat

```

Peramalan dan pasar

```

WMAPE        = jumlah( |aktual - ramalan| ) / jumlah( aktual )
BIAS          = jumlah( ramalan - aktual ) / jumlah( aktual )
Harga efektif = harga_normal x ( 1 - rata_rata_diskon )
Harga per ml  = harga_efektif / ukuran_ml
SOV           = interaksi_merek / total_interaksi
SOM           = penjualan_merek / total_penjualan_pasar
HHI           = jumlah( pangsa_persen^2 )
Skor ICE      = ( Dampak x Keyakinan ) / Upaya
Koef. variasi = simpangan_baku / rata_rata

```

LAMPIRAN C

Kerangka Skrip Generator Data

Kerangka berikut mengikuti urutan aliran barang pada Bab 5. Lengkapi bagian yang ditandai sesuai rancangan Anda.

```
import numpy as np, pandas as pd
rng = np.random.default_rng(42) # reproduisibilitas

# 1) DIMENSI -----
wilayah = pd.DataFrame(...) # id_wilayah, kab, prov, pulau, populasi, lat, lon
produk = pd.DataFrame(...) # sku, kategori, berat_gram, cbm, het, umur_simpan
agen = buat_hierarki_agen(wilayah, rng) # T1 per kab, T2 3-6/T1, T3 3-8/T2
waktu = pd.DataFrame({'tanggal': pd.date_range('2025-01-01', '2026-06-30')})
waktu['is_ramadan'] = ... # tandai periode hari raya dan libur nasional

# 2) POTENSI DAN MUSIMAN -----
agen['skala'] = rng.lognormal(0, 0.55, len(agen)) # menghasilkan pola Pareto

def faktor_musim(t):
    f = 1 + 0.10 * np.sin(2 * np.pi * t.dayofyear / 365) # siklus tahunan
    if t.is_ramadan: f *= 1.45 # lonjakan menjelang hari raya
    if t.is_pasca_lebaran: f *= 0.72 # palung sesudahnya
    if t.day >= 25 or t.day <= 5: f *= 1.12 # efek tanggal gaji
    if t.weekday() == 6: f *= 0.55 # Minggu sepi
    return f

# 3) TARGET -----
target = potensi * rng.uniform(0.90, 1.15, size=potensi.shape)

# 4) SIMULASI HARIAN -----
for t in waktu.tanggal:
    for a in agen.itertuples():
        for p in produk.itertuples():
            terima_kiriman_jatuh_tempo(a, p, t) # lead time lognormal
            posisi = stok[(a.id, p.sku)]
            if posisi <= rop[(a.id, p.sku)]:
                buat_pesanan(a, p, eoq[(a.id, p.sku)], t) # ke fact_distribusi
            permintaan = max(0, rng.normal(base[a.id, p.sku] * faktor_musim(t), sigma))
            terjual = min(permintaan, posisi)
            lost_sales = permintaan - terjual # KOLOM PALING BERTARUHAN
            catat_penjualan(...); catat_stok(...)

# 5) VALIDASI -----
assert (stok.stok_akhir >= 0).all(), "Ada stok negatif"

cek = ( stok.stok_akhir + stok.masuk - stok.keluar_jual
        - stok.keluar_distribusi - stok.rusak + stok.retur - stok.stok_akhir )
assert cek.abs().max() < 1e-6, "Persamaan keseimbangan stok tidak balance"

for kunci, dimensi in [('id_agen', agen), ('sku', produk)]:
    yatim = ~fact_penjualan[kunci].isin(dimensi[kunci])
    assert yatim.sum() == 0, f"Ada kunci yatim pada {kunci}"

print("Validasi lolos. Baris penjualan:", len(fact_penjualan))
```

LAMPIRAN D

Rumus Excel dan DAX

Excel

Pencapaian target	=IFERROR([@realisasi]/[@target];0)
Sell-through	=IFERROR([@terjual]/([@stok_awal]+[@diterima]);0)
DOI	=IFERROR([@stok_akhir]/AVERAGEIFS(jual;agen;[@agen]; tgl;">="&[@tgl]-27);999)
Safety stock	=NORM.S.INV(0,95)*SQRT(LT*VAR_D + D_BAR^2*VAR_LT)
Reorder point	=D_BAR*LT + SS
EOQ	=SQRT(2*D*S/H)
Status stok	=IFS([@doi]<=14;"KRITIS";[@doi]<=21;"PERHATIAN"; [@doi]<=60;"NORMAL";TRUE;"OVERSTOCK")
Peringkat agen	=RANK.EQ([@penjualan];[penjualan];0)
Kontribusi kumulatif	=SUM(\$C\$2:C2)/SUM(\$C:\$C) untuk kurva Pareto
Harga per ml	=[@harga_efektif]/[@ukuran_ml]

DAX untuk Power BI

Total Penjualan	= SUM(fact_penjualan[nilai_penjualan])
Penjualan Konsumen	= CALCULATE([Total Penjualan], fact_penjualan[tipe_pembeli]="konsumen")
Target	= SUM(fact_target[target_rupiah])
Pencapaian %	= DIVIDE([Penjualan Konsumen], [Target])
Penjualan LY	= CALCULATE([Total Penjualan], SAMEPERIODLASTYEAR(dim_waktu[tanggal]))
Pertumbuhan YoY %	= DIVIDE([Total Penjualan] - [Penjualan LY], [Penjualan LY])
Stok Akhir	= CALCULATE(SUM(fact_stok[stok_akhir]), LASTDATE(dim_waktu[tanggal]))
Rata2 Jual 28H	= CALCULATE(DIVIDE([Total Penjualan], 28), DATESINPERIOD(dim_waktu[tanggal], MAX(dim_waktu[tanggal]), -28, DAY))
DOI	= DIVIDE([Stok Akhir], [Rata2 Jual 28H])
Agen Aktif	= DISTINCTCOUNT(fact_penjualan[id_agen])
Penjualan Hilang	= SUMX(fact_penjualan, fact_penjualan[qty_permintaan_tidak_terpenuhi] * fact_penjualan[harga_satuan])

WARNING

Ukuran Stok Akhir memakai tanggal terakhir, bukan penjumlahan, karena stok bersifat semi-aditif. Menjumlahkan stok harian selama satu bulan membuat angka membengkak sekitar tiga puluh kali lipat.

LAMPIRAN E

Rencana Isi Berkas Database

Topik 1 — sepuluh berkas inti

Berkas	Grain	Catatan
dim_wilayah.csv	Satu baris per kecamatan	Sertakan populasi, daya beli, dan koordinat
dim_agen.csv	Satu baris per agen	Hierarki, status, plafon kredit, koordinat
dim_produk.csv	Satu baris per produk	Berat, volume, HET, umur simpan
dim_gudang.csv	Satu baris per gudang	Tipe pusat atau regional, kapasitas
dim_waktu.csv	Satu baris per tanggal	Penanda libur, hari raya, akhir bulan
dim_rute.csv	Satu baris per pasangan asal dan tujuan	Moda, jarak, lead time, tarif
fact_penjualan.csv	Satu baris per produk per transaksi	Tipe pembeli dan permintaan tidak terpenuhi
fact_distribusi.csv	Satu baris per produk per kiriman	Nomor batch dan tanggal kedaluwarsa
fact_stok.csv	Satu baris per entitas, produk, tanggal	Harus memenuhi persamaan keseimbangan
fact_target.csv	Satu baris per agen per bulan	Diturunkan dari potensi wilayah

Tambahan wajib: `ASUMSI.csv` dan `KAMUS_DATA.csv`, ditambah satu berkas XLSX gabungan berisi seluruh lembar untuk penilai non-teknis.

Topik 2 — enam berkas inti

Berkas	Isi
dim_brand.csv	Identitas merek, perusahaan induk, positioning, kelompok strategis
dim_produk_skincare.csv	Produk, kategori, ukuran, harga, harga per satuan isi
fact_harga.csv	Riwayat harga normal dan harga promo per periode
fact_marketing.csv	Taktik pemasaran per merek per bulan dengan skor intensitas
fact_kanal.csv	Ketersediaan dan estimasi kontribusi per kanal
fact_market_share.csv	Estimasi pangsa per kategori beserta metode dan tingkat keyakinan

Tambahan wajib: `SUMBER_DATA.csv` dan `METODOLOGI.md` berisi langkah estimasi dan keterbatasannya.

LAMPIRAN F

Lembar Penilaian Mandiri

Beri skor nol sampai tiga untuk setiap kriteria. Nol berarti tidak ada, satu berarti ada tetapi dangkal, dua berarti baik, tiga berarti sangat baik. Sasaran kelulusan adalah 45 dari 60.

No	Kriteria	Skor
1	Seluruh berkas tersedia untuk kedua topik	
2	Struktur agen dan kode unik memiliki aturan yang dijelaskan	
3	Database berbentuk skema relasional dengan grain yang jelas	
4	Data memiliki pola realistis: musiman, Pareto, siklus hidup agen	
5	Integritas data teruji: keseimbangan stok dan tanpa kunci yatim	
6	Kontrol stok memuat rumus persediaan pengaman dan titik pemesanan dengan angka	
7	Peringatan dini bertingkat termasuk untuk kelebihan stok	
8	Analisis rute memuat biaya, lead time, dan frekuensi optimal	
9	Dashboard menjawab seluruh kebutuhan yang disebut soal	
10	Prinsip visual dipatuhi dan setiap angka memiliki pembanding	
11	Alur integrasi antarfungsi dirancang konkret	
12	Database kompetitor memuat sumber dan tingkat keyakinan	
13	Estimasi pangsa pasar memiliki metodologi dan triangulasi	
14	Analisis harga memakai harga per satuan isi dan kedalaman diskon	
15	Rekomendasi spesifik, terukur, dan berprioritas	
16	Halaman asumsi dan keterbatasan tersedia	
17	Angka konsisten antar seluruh berkas	
18	Penamaan rapi, README dan kamus data tersedia	
19	Terdapat minimal tiga temuan yang tidak terlihat tanpa analisis	
20	Seluruh berkas dapat dibuka tanpa hambatan teknis	

PENUTUP

Satu. Data yang Anda buat adalah argumen. Setiap kolom harus punya alasan, setiap angka harus punya asal.

Dua. Analisis tanpa "lalu apa" hanyalah laporan. Setiap bagian ditutup dengan implikasi dan tindakan.

Tiga. Selesai lebih baik daripada sempurna. Semua komponen sampai tingkat cukup dulu, baru poles yang paling terlihat.